

Vorwort

Die vorliegenden Unterlagen informieren Sie über mögliche Ausrüstungen der Inspektions- und Sortiermaschine SmartLine R 330.

Detaillierte Beschreibungen zum Einbau der Ausrüstungen und zur Bedienung der einzelnen Komponenten sind in der Betriebsanleitung der Inspektions- und Sortiermaschine SmartLine enthalten.

Die korrekte Einstellung der einzelnen Messungen, Prüfungen, sowie Mess- bzw. Prüfgeräte ist den entsprechenden Betriebsanleitungen zu entnehmen.

Mit diesen Unterlagen wollen wir Ihnen ermöglichen, die Ausrüstungen der SmartLine korrekt zu errechnen, zu fertigen und entsprechend der zu prüfenden Hohlglasartikel auszuwählen.

Außerdem werden Sie ausführlich über die Teile informiert, die Sie für Ihre SmartLine bei der Heye International GmbH bestellen können.

Der Hersteller ist immer bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Er behält sich das Recht vor, alle Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die er für nötig erachtet.

Sollten nach dem Lesen der Unterlagen noch Fragen offen bleiben, so wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

HINWEIS

Irrtum oder Fehler in den Unterlagen vorbehalten. Bitte weisen Sie die Heye International GmbH auf Fehler in den Unterlagen hin. Auch für Verbesserungsvorschläge zu den Unterlagen sind wir dankbar.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an diesen Unterlagen verbleibt bei der Heye International GmbH.

Diese Unterlagen sind nur für den Betreiber einer Glashütte und sein Personal bestimmt. Sie enthalten Informationen, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder mit datentechnischen Methoden übertragen oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet werden dürfen.

Zu widerhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen für Sterne	1-1
1.1	Allgemeines	1-1
1.2	6-Posten	1-2
1.3	12-Posten	1-5
1.4	24-Posten	1-11
1.5	36-Posten	1-19
1.6	48-Posten	1-26
2	Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen für Auslaufschwerter	2-13
2.1	Allgemeines	2-13
2.2	Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen.....	2-13
3	Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen für HS-Auslaufschwerter	3-9
3.1	Allgemeines	3-9
3.2	Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen.....	3-9
4	Sternrollen, Schrauben und Achsen sowie Zwischenstücke	4-1
4.1	Allgemeines	4-1
4.2	Sternrollen mit Innen-Durchmesser 6 mm	4-1
4.3	Sternrollen mit Innen-Durchmesser 8 mm	4-3
4.4	Schrauben und Achsen mit Gewinde M4	4-6
4.5	Schrauben und Achsen mit Gewinde M6	4-7
4.6	Zwischenstücke	4-8
5	Beispiele der Anordnung für Sterne und Auslaufschwerter	5-1
5.1	Allgemeines	5-1
5.2	Flasche mit zylindrischem Hals	5-2
5.3	Flasche mit kegelförmigem Hals	5-3
5.4	Kleine Flasche	5-4
5.5	Niedriges Weithalsglas	5-4
5.6	Weithalsglas	5-5
5.7	Weithalsglas mit 2 Sternen	5-6
5.8	Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 1)	5-6
5.9	Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 2)	5-7
5.10	Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 3)	5-7
5.11	Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 4)	5-8
5.12	Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 5)	5-8

6	Einführungsschnecken	6-1
6.1	Allgemeines	6-1
6.2	Einführungsschnecken für Rundartikel	6-1
6.2.1	Für Standard-Schnecke	6-1
6.2.2	Für kleinen Schneckenbock	6-2
6.2.3	Für Servoschnecke	6-2
6.3	Einführungsschnecken für Formartikel	6-3
6.3.1	Für Standard-Schnecke	6-3
6.3.2	Für kleinen Schneckenbock	6-3
6.3.3	Für Servoschnecke	6-3
7	Konstruktionsunterlagen für Kaliber	7-1
7.1	Allgemeines	7-1
7.2	Teile für das Kaliber	7-2
7.3	Anwendungsfälle für Kaliber	7-3
7.3.1	Innenkaliber	7-3
7.3.2	Außenkaliber	7-5
7.3.3	Zusammenfassung der Anwendungsfälle	7-6
7.4	Allgemeine Auswahlkriterien für Niederhalter	7-8
7.5	Auswahlhilfe für Kaliber in Abhängigkeit von der Form der Mündung ...	7-11
7.5.1	Mündung mit Rundung	7-11
7.5.2	Mündung ohne Rundung	7-12
7.5.3	Mündung mit oder ohne Rundung und ohne Niederhalter	7-12
7.6	Kriterien für die Konstruktion	7-13
7.6.1	Variablen für Kaliber	7-13
7.6.2	Materialien für Kaliber	7-14
7.7	Bereiche für die Konstruktion der Kaliber	7-15
7.8	Kalibriergerät Typ 45	7-16
7.8.1	Mündungsinnendurchmesser < 8 mm	7-16
7.8.2	Mündungsaußendurchmesser < 10,8 mm	7-20
7.8.3	Mündungsinnendurchmesser 8 mm bis 20,5 mm	7-24
7.8.4	Mündungsinnendurchmesser 20,5 mm bis 23 mm	7-28
7.8.5	Mündungsinnendurchmesser > 23 mm	7-32
7.8.6	Weithalsprüfung mit Druckhülse	7-36
7.9	Kalibriergerät Typ 90	7-40
7.9.1	Mündungsinnendurchmesser 8 mm bis 20,5 mm	7-40
7.9.2	Mündungsinnendurchmesser 20,5 mm bis 23 mm	7-44
7.9.3	Mündungsinnendurchmesser > 23 mm	7-48

8	Konstruktionsunterlagen für Außenkaliber	8-1
8.1	Allgemeines	8-1
8.2	Aufbau des Weihalsprüfkopfes	8-1
8.2.1	Aufbau des Weihalsprüfkopfes für Artikeldurchmesser 20 mm bis 66 mm	8-1
8.2.2	Aufbau des Weihalsprüfkopfes für Artikeldurchmesser 67 mm bis 110 mm	8-2
8.3	Kriterien für die Konstruktion	8-3
8.3.1	Variablen für Zentrierringe	8-3
8.3.2	Materialien für Zentrierringe	8-4
8.3.3	Die 4 Durchmesserbereiche für die Konstruktion der Zentrierringe	8-4
8.3.4	Allgemeine Anleitung zur Benutzung der Tabellen	8-5
8.3.5	Beispiel zur Benutzung der Tabellen	8-6
8.4	Berechnung der Zentrierringe	8-7
8.4.1	Durchmesser 20 mm bis 39 mm	8-7
8.4.2	Durchmesser 40 mm bis 66 mm	8-10
8.4.3	Durchmesser 67 mm bis 86 mm	8-13
8.4.4	Durchmesser 87 mm bis 110 mm	8-16
9	Rotationsscheiben und Halterungen	9-1
9.1	Aufbau der Rotationsscheiben und Halterungen	9-1
9.1.1	Standard-Ausführung	9-1
9.1.2	Doppelscheiben-Ausführung	9-2
9.2	Auswahl der Rotationsscheiben und Halterungen	9-3
9.3	Rotationsscheiben	9-4
9.3.1	Materialien	9-4
9.3.2	Scheibenformen	9-4
9.3.3	Rotationsscheiben der Form 1 – zylindrisch	9-6
9.3.4	Rotationsscheiben der Form 2 – mit einer Fase	9-7
9.3.5	Rotationsscheiben der Form 3 – mit zwei Fasen	9-7
9.3.6	Rotationsscheiben der Form 4 – rund	9-8
9.3.7	Rotationsscheiben der Form 5 – mit Kontur	9-8
9.4	Rollenklemmscheiben	9-9
9.5	Rollenhaltescheiben	9-10
9.6	Rollenbolzen	9-11
9.6.1	Rollenbolzen mit kurzer Aufnahme	9-11
9.6.2	Rollenbolzen mit langer Aufnahme	9-12
9.6.3	Doppelrollenbolzen	9-13
9.7	Rollenhalter	9-14

1 Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen für Sterne

1.1 Allgemeines

Die folgenden Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen geben Ihnen die Möglichkeit, die Körpersterne und Halssterne korrekt zu berechnen, zu konstruieren und zu fertigen.

HINWEIS

Die Berechnungen sind abhängig von der Geometrie des zu prüfenden Artikels:

- Körperdurchmesser
- Halsdurchmesser
- Artikelhöhe
- Runder bzw. nicht runder Artikel

Die Berechnungen gelten jeweils für:

- eine bestimmte Postenzahl und
- einen bestimmten Durchmesserbereich des Artikels



Beispiele für die Anordnung der Sterne sehen Sie in Kapitel 5 *Beispiele der Anordnung für Sterne und Auslaufschwerter*.

1.2 6-Posten

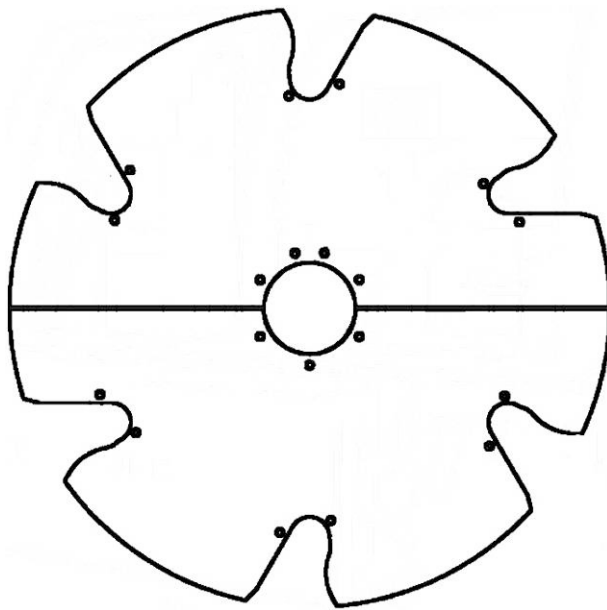


Bild 1-1

Bezeichnung	Artikel-Körperdurchmesser	Artikel-Halsdurchmesser
Körperstern	Ø 122 – Ø 155	
Halsstern		Ø 10 – Ø 154

HINWEIS

Beachten Sie bei der Konstruktion der Sterne den Durchmesser des Aufnahmeflansches für die Befestigung des Sterns. Die möglichen Durchmesser sind:

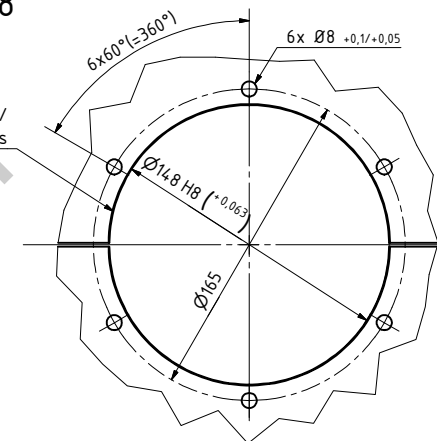
- Aufnahmeflansch Ø 100 mm (Standard)
- Aufnahmeflansch Ø 148 mm

```

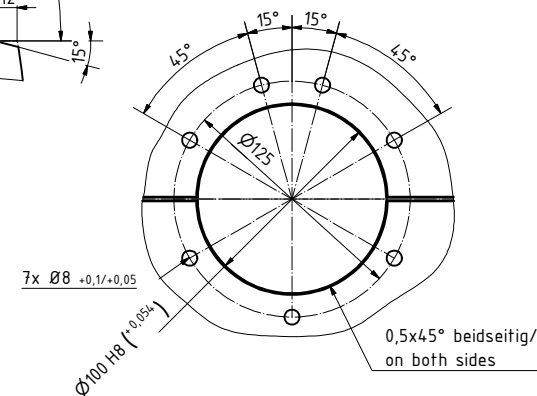
wwwwwwwwwwww XXX
YYYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvv-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichnet mit:
-Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
-Herstellerkennzeichen [X]
-Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
-Sternbezeichnung (V)
marked with:
-article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
-manufacturer-mark [X]
-document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
-name of star [V]

```

0,5x45° beidseitig/
on both sides



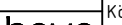
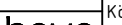
Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



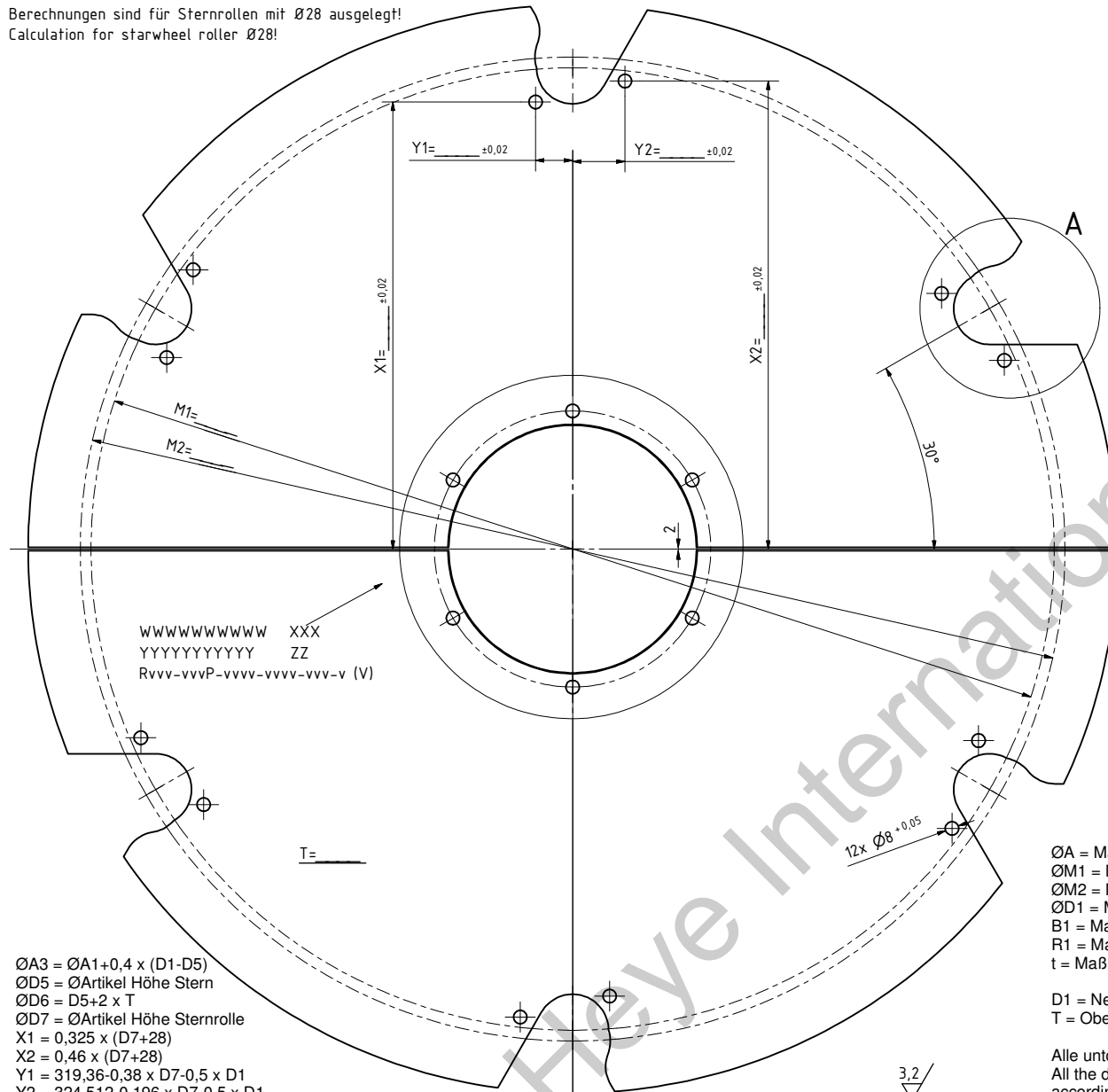
$\varnothing A1 = 660 - 0,3 \times D1$
 $\varnothing M1 = 658 - 1,12 \times D1$
 $\varnothing M2 = 660 - D1 + 2 \times T$
 $\varnothing D1 = \varnothing \text{ Artikel}$
 $\varnothing D2 = D1 + 2 \times T$
 $X1 = 0,325 \times (D1 + 28)$
 $X2 = 0,46 \times (D1 + 28)$
 $Y1 = 319,36 - 0,88 \times D1$
 $Y2 = 324,512 - 0,696 \times D1$
 $B1 = 0,3 \times D1$
 $R1 = 0,07 \times D1$
 $t = \text{Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel}$

D1 = Nenndurchmesser Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden			Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)			This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.			Replaced by Ersatz durch Project no. D0003 Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard	
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeines Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0			Scale Maßstab 1 : 2						Naming Benennung Body starwheel 6 stations R330 article Ø122 - Ø155 Körperstern 6 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø122 - Ø155	
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK			Weight Gewicht						Project Structure Projektstruktur K03023	
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenrauh nach DIN ISO 1302			No. of Revision Änderung						Article no. Material-Nr.	
Heye-International			Designed konstruiert ZahnA-Ad						Document no. Dokument-Nr.	
Year Jahr 2013			Date Datum 12.09.2013			Date Datum 02.10.2013			No. of Revision Änderung 00	
			Date Datum 09.10.2013			Projection Projektion 			Sheet Blatt 1 / 1	
						Department Abteilung PD			Formal Format A2	
									TFC20017157	

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø28 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø28!



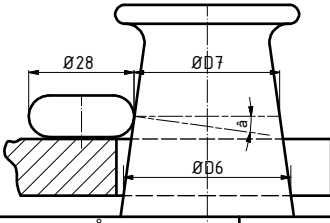
WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

T=

ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle
X1 = 0,325 x (D7+28)
X2 = 0,46 x (D7+28)
Y1 = 319,36-0,38 x D7-0,5 x D1
Y2 = 324,512-0,196 x D7-0,5 x D1
B3 = B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)

Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "28" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

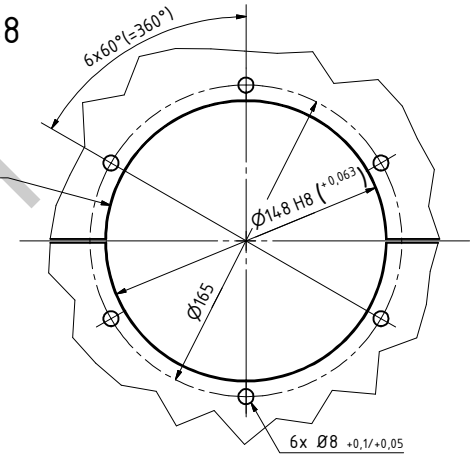
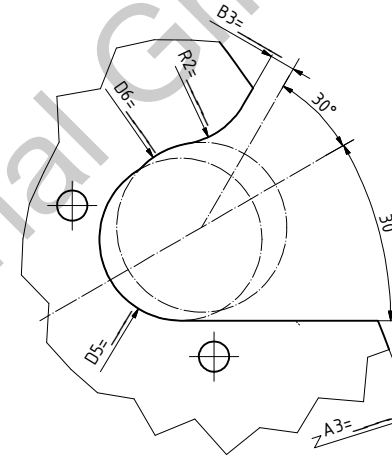
Für $\alpha > 7^\circ$ replace the value "28" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.



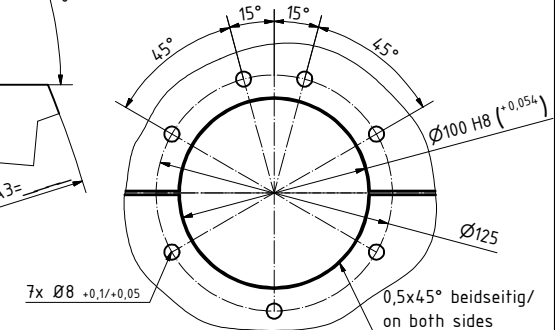
Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148

0,5x45° beidseitig/
on both sides

A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:

-Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]

-Herstellerkennzeichen [X]

-Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]

-Sternbezeichnung (V)

marked with:

-article-identification-no. (material-identification-no.) [W]

-manufacturer-mark [X]

-document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]

-name of star [V]

ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container

T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./

All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01010
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01010

General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change	Design	ZahnA-Ad	Drawn	ZahnA-Ad	Checked	ZahnA-Ad	Date	Name	Weight
Year	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Projection
2013	12.09.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.10.2013	PD

Material
Werkstoff
PE/UHMW
(schwarz)

Scale
Maßstab
1:2

Weight
Gewicht

This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.
Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder ververvielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

heye
International

Replaced by	Ersetzt durch	Replacement for	Ersatz für
Project no.	D0003	Project name	Kalt-End-Standard
Project-Nr.		Project-Name	
Naming		Project Structure	K03023
Benennung		Projektstruktur	
Neck starwheel 6 stations R330 article Ø10 - Ø154			
Halsstern 6 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø10 - Ø154			
Article no.	Document no.	No. of Revision	Sheet
Material-Nr.	TEC20017201	00	1 / 1
Formel			A2

1.3 12-Posten

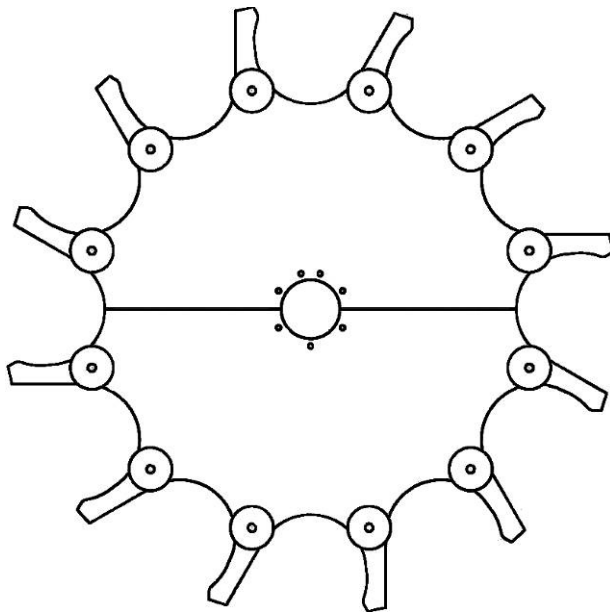


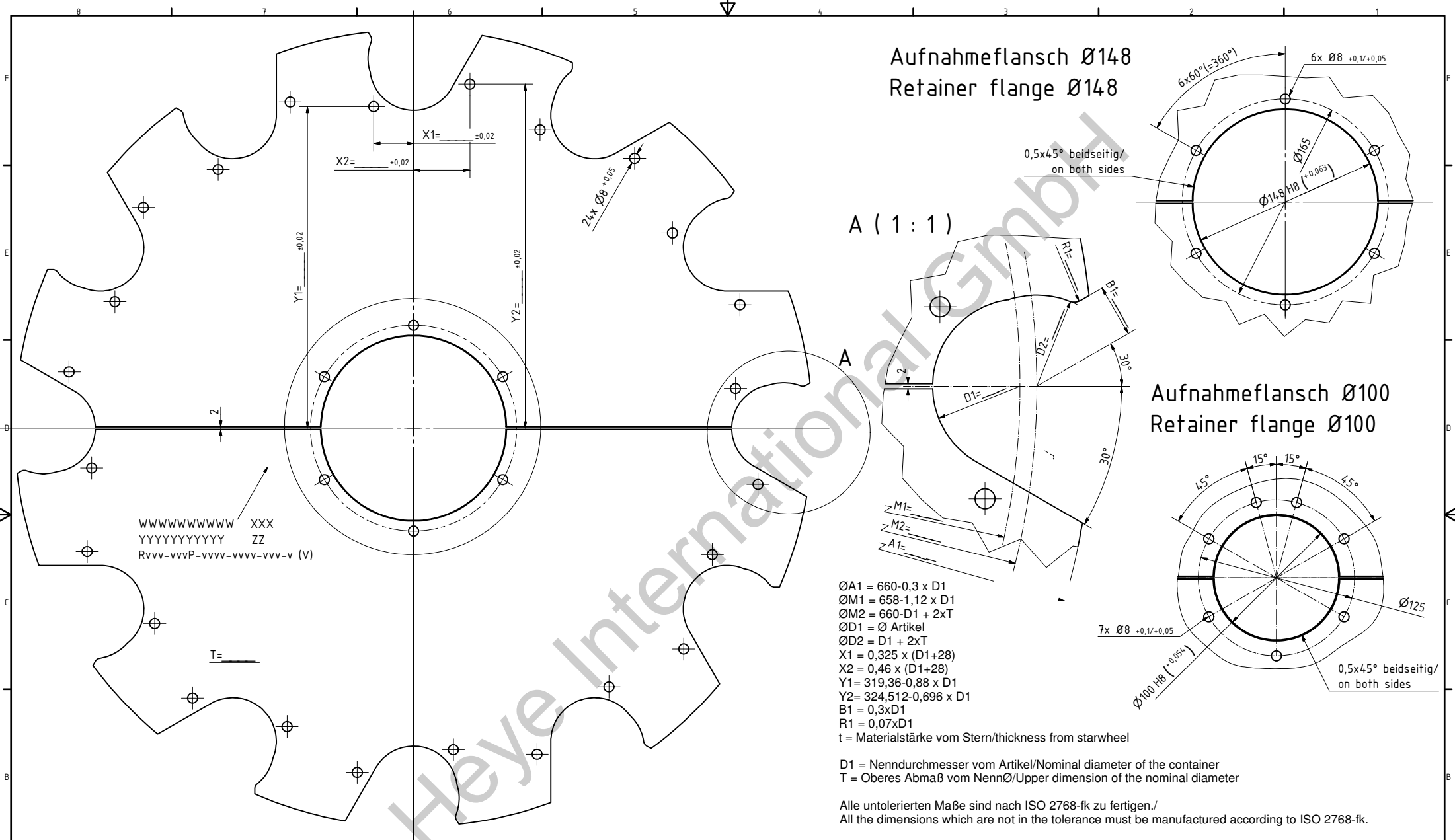
Bild 1-2

Bezeichnung	Artikel-Körperdurchmesser	Artikel-Halsdurchmesser
Körperstern	Ø 20 – Ø 110	
Körperstern	Ø 111 – Ø 115	
Körperstern	Ø 116 – Ø 118	
Körperstern	Ø 119 – Ø 121	
Halsstern		Ø 10 – Ø 70

HINWEIS

Beachten Sie bei der Konstruktion der Sterne den Durchmesser des Aufnahme­flansches für die Befestigung des Sterns. Die möglichen Durchmesser sind:

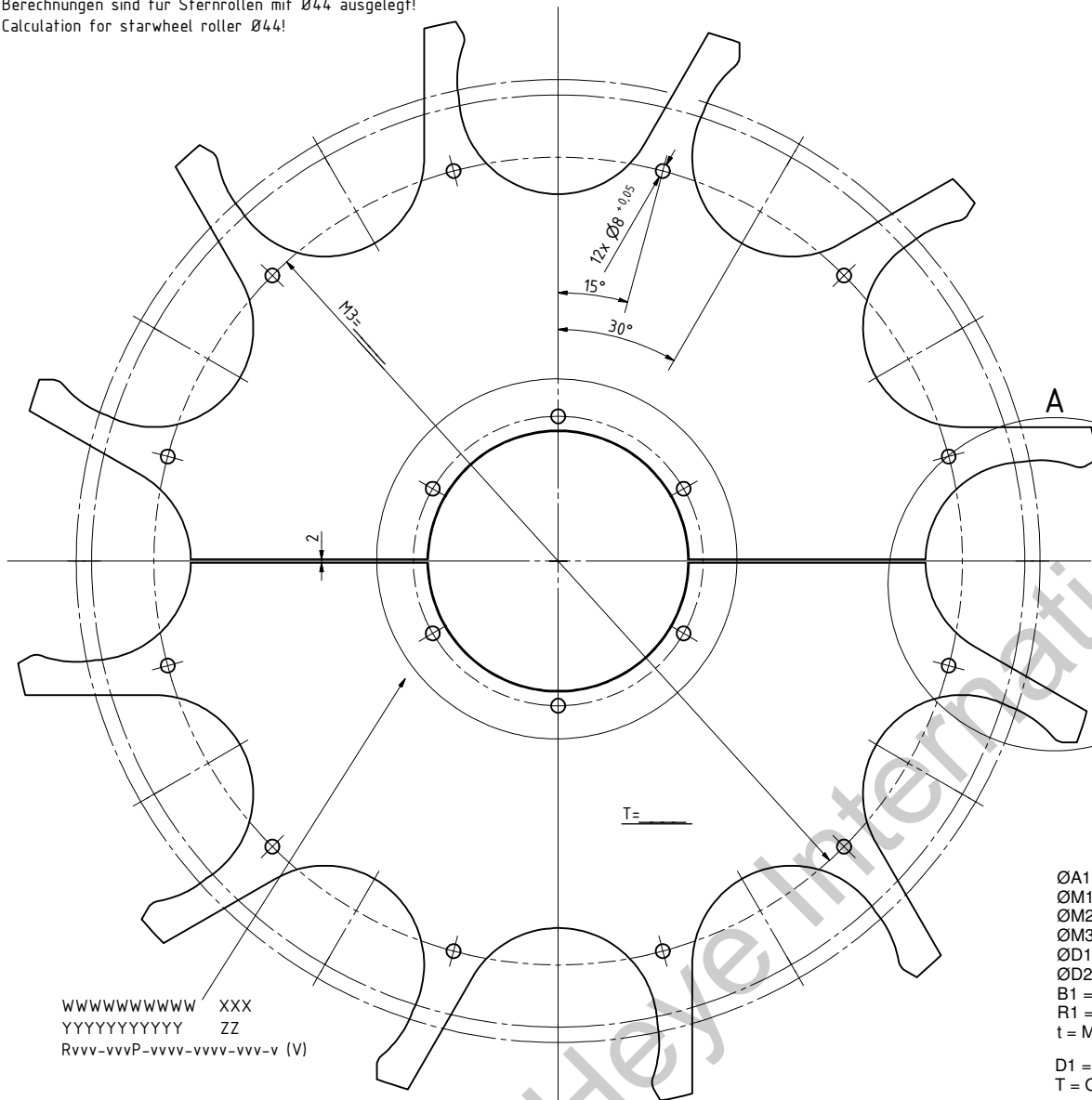
- Aufnahme­flansch Ø 100 mm (Standard)
- Aufnahme­flansch Ø 148 mm



WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichnet mit:
-Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
-Herstellerkennzeichen [X]
-Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
-Sternbezeichnung (V)
marked with:
-article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
-manufacturer-mark [X]
-document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
-name of star [V]

Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:								Material Markstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlichs Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersatz durch Project no. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Kalt-End-Standard									
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0												Naming Benennung Project Structure Projektstruktur K03023											
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK												Body starwheel 12 stations R330 article Ø20 - Ø110 Körperstern 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø20 - Ø110											
Surface Finish DIN ISO 1302 Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302				No. of Revision Änderung		Change Änderung		Date Datum		Name Name		Weight Gewicht											
Heye-International				Designed konstruiert		ZahnA-Adr		Drawn gezeichnet		ZahnA-Adr		Checked geprüft		ZahnA-Adr									
Year Jahr		2013		Date Datum		12.09.2013		Date Datum		20.09.2013		Date Datum		24.09.2013									
Projection Projektion												Department Abteilung PD		Article no. Artikel-Nr.		Document no. Dokument-Nr. TEC20016849		No. of Revision Blatt 00		Sheet Blatt 1 / 1		Format Format A2	
6				1				5				2				1				3			

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



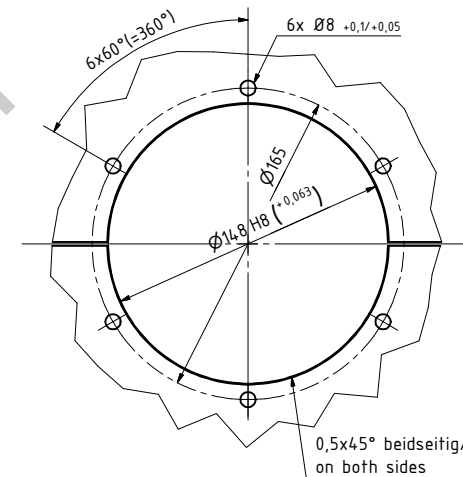
WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

$\varnothing A1 = 660 - 0,3 \times D1$
 $\varnothing M1 = 658 - 1,12 \times D1$
 $\varnothing M2 = 660 - D1 + 2 \times T$
 $\varnothing M3 = \cos x (15) \times (660 - D1) - \sqrt{(D1 + 44)^2} - \cos x (75)^2 \times (660 - D1)^2$
 $\varnothing D1 = \varnothing \text{ Artikel}$
 $\varnothing D2 = D1 + 2 \times T$
 $B1 = 0,3 \times D1$
 $R1 = 0,07 \times D1$
 $t = \text{Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel}$

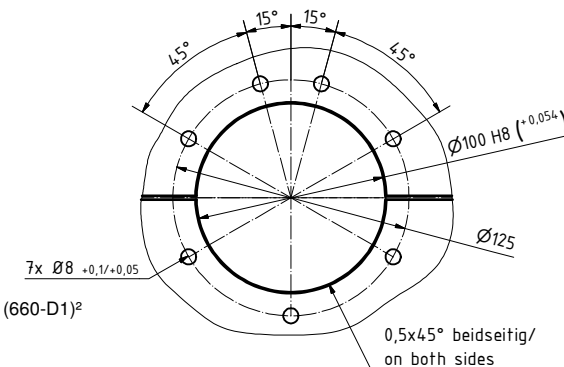
D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichnet mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung [V]
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:
General instructions for manufacturing 6.01.010
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.010
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen-, Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK
Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change	Designed	ZahnA-Ad	Drawn	ZahnA-Ad	Checked	ZahnA-Ad	Date	Name
Year	2013	Date	12.09.2013	Date	27.09.2013	Date	27.09.2013	Projection	Abbildung

Material
Werkstoff
PE/UHMW
(schwarz)
Scale
Maßstab
1 : 2
Weight
Gewicht

This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.
Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder ververviältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

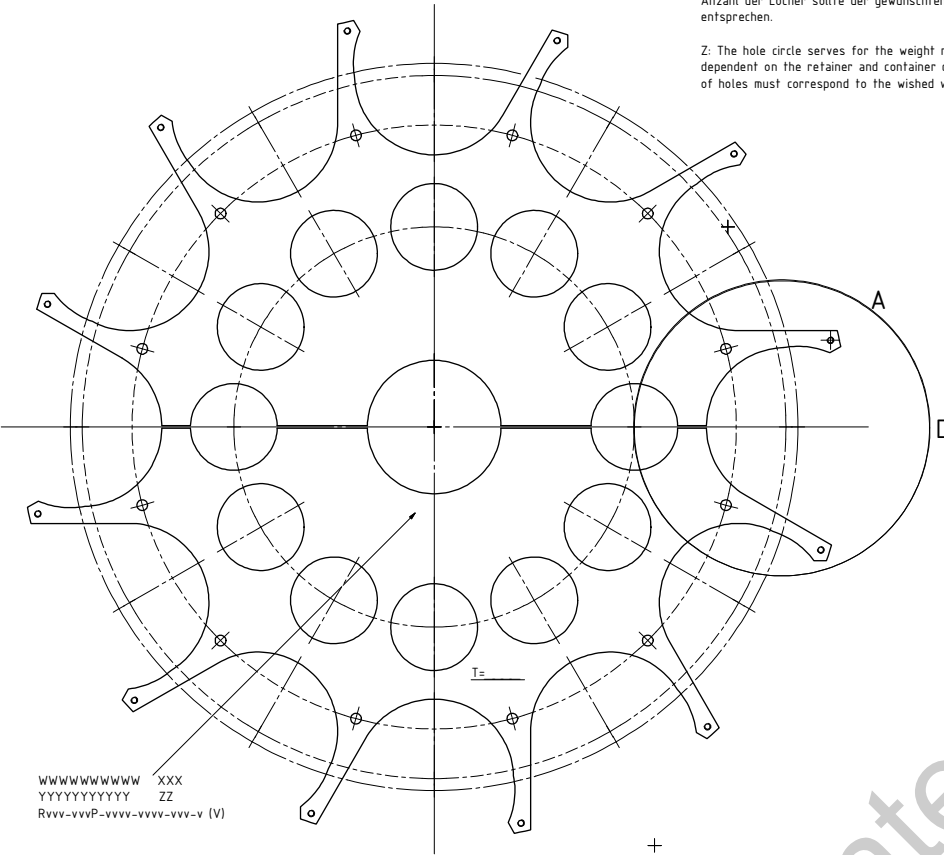
Replaced by
Ersetzt durch
Project no.
D0003
Project name
Kalt-End-Standard
Naming
Benennung
Project Structure
Projektstruktur
K03023

Body starwheel 12 stations R330 article Ø111 - Ø115 Körperstern 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø111 - Ø115	Article no. Material-Nr.	Document no. TEC20017088	No. of Revision 00	Sheet 1 / 1	Format A2
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	--------------

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!

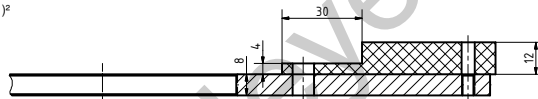
Z: Der Lochkreis dient zur Einsparung von Gewicht und ist abhängig von der Aufnahme und dem Flanschdurchmesser. Anzahl der Löcher sollte der gewünschten Gewichtsersparnis entsprechen.

Z: The hole circle serves for the weight reduction and is dependent on the retainer and container diameter. The number of holes must correspond to the wished weight saving.



WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvv-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

ØA1 = 660-0,3 x D1
ØA2 = A1-4
ØM1 = 658-1,12 x D1
ØM2 = 660-D1 + 2xT
ØM3 = cos x (15) x (660-D1) - √(D1+44)² - cos x (75)² x (660-D1)²
ØD1 = Ø Artikel
ØD2 = D1 + 2xT
ØD3 = D1 + 2
ØD4 = D2 + 2
B1 = 0,3xD1
B2 = 0,33xD1
R1 = 0,07xD1
P1 = X1+18
X1 = 0,5 x (A1-M3-16)
X2 = √X1² - 196
t = Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel

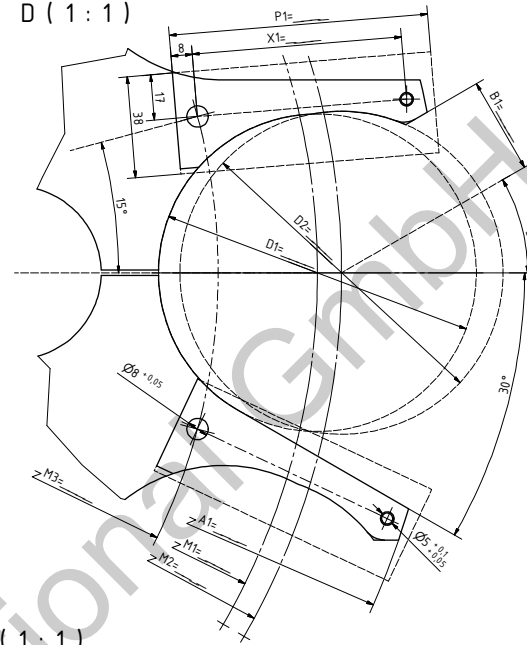


WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvv-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichnet mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung [V]
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

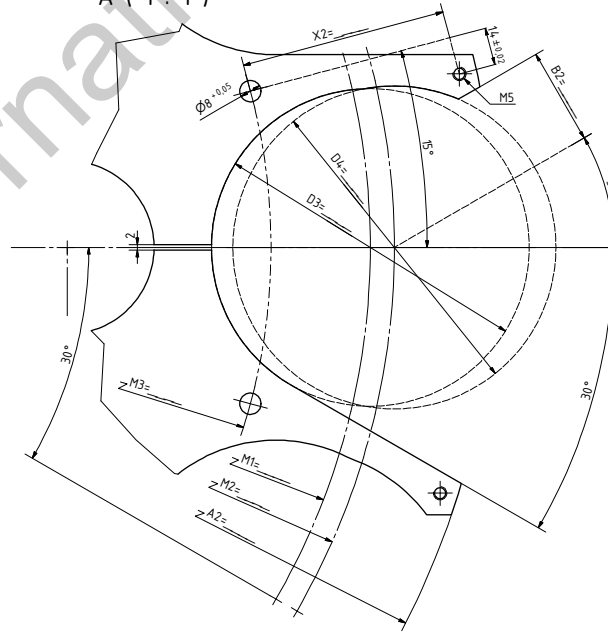
D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom Nennd/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

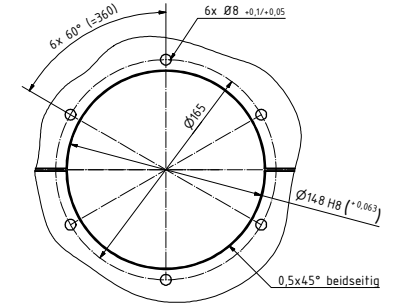
D (1:1)



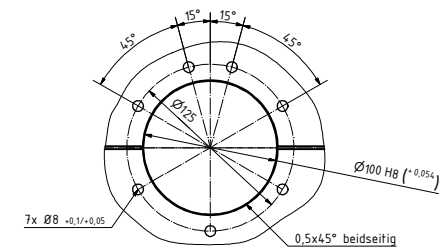
A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148

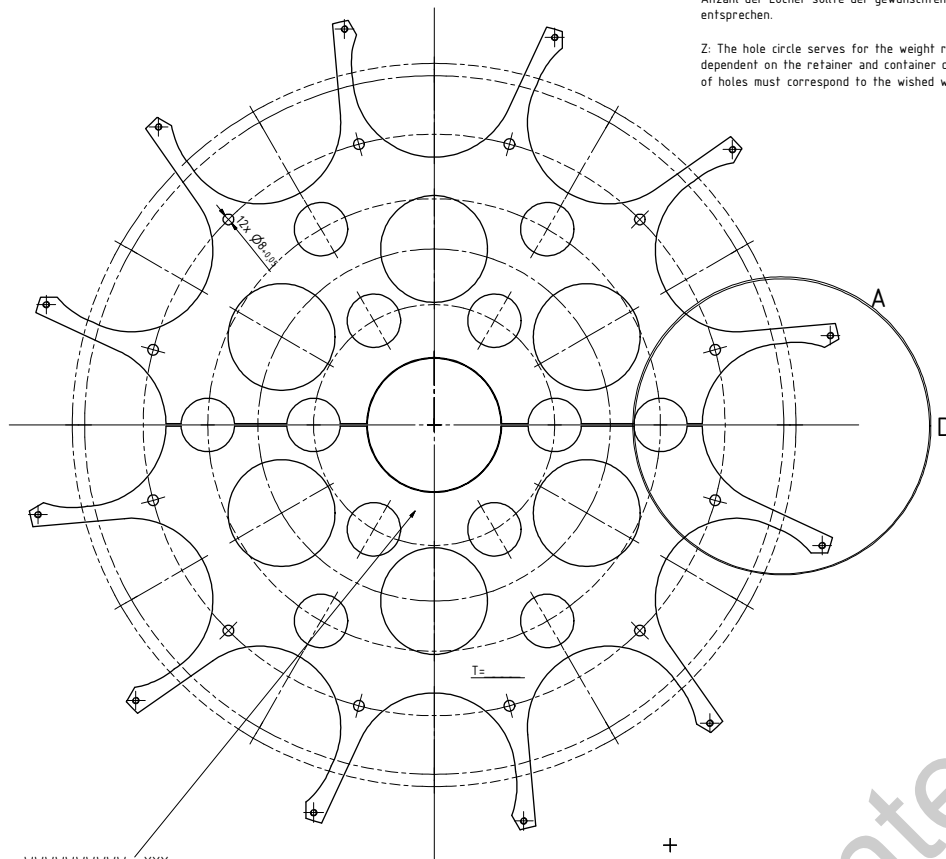


Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



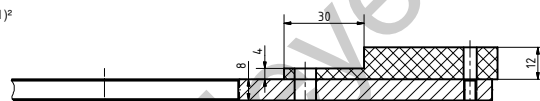
Manufacturing has to consider the following standards: Allgemeine Normen für die Fertigung ausrichten. General instructions for manufacturing 6.01010. Allgemeine Normen für die Fertigung ausrichten. General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeine Normen für die Fertigung ausrichten. Surface finish DIN ISO 1382 Allgemeine Normen für die Fertigung ausrichten.				Material Material Scale 1 : 2		This drawing is the confidential property of Heye International. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written consent of Heye International.		Replaced by Project no. D0003 Project name Kall-End-Standard		Replaced for Project no. K03023	
No. of Change Drawing Date Name Weight Design				Heye International Department PD		Article no. Document no. TEC20017095		No. of Sheet 00 / 1		Format A1	
Year 2013 Date 12.09.2013 Date 27.09.2013 Date 02.10.2013				Projection First Angle		Body starwheel 12 stations R330 article Ø116 - Ø118 Körperstern 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø116 - Ø118					

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

ØA1 = 660-0,3 x D1
ØA2 = A1-4
ØM1 = 658-1,12 x D1
ØM2 = 660-D1 + 2xT
ØM3 = cos x (15) x (660-D1) - √(D1+44)² - cos x (75)² x (660-D1)²
ØD1 = Ø Artikel
ØD2 = D1 + 2xT
ØD3 = D1 + 2
ØD4 = D2 + 2
B1 = 0,3xD1
B2 = 0,33xD1
R1 = 0,07xD1
P1 = X1+18
X1 = 0,5 x (A1-M3-16)
X2 = √X1² - 196
t = Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel



WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichne mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
- name of star [V]

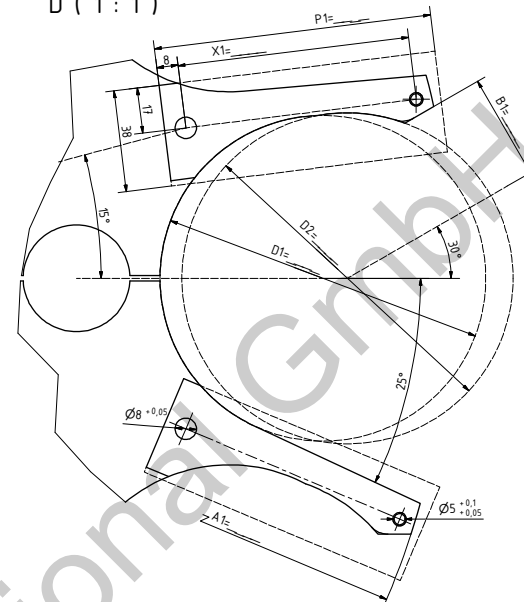
D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

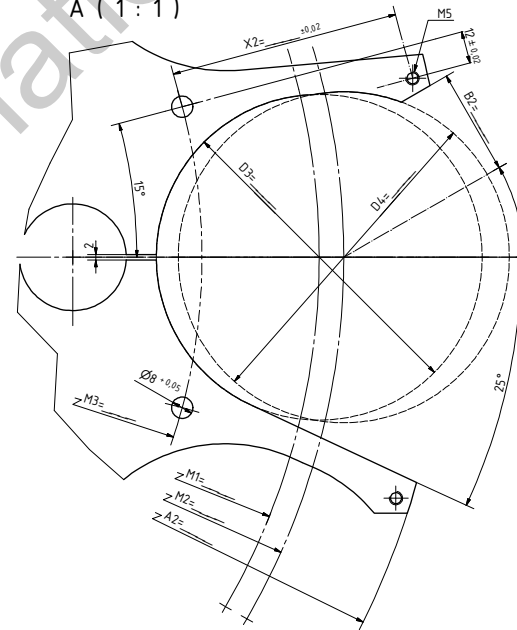
Z: Der Lochkreis dient zur Einsparung von Gewicht und ist abhängig von der Aufnahme und dem Flanschdurchmesser. Anzahl der Löcher sollte der gewünschten Gewichtsersparnis entsprechen.

Z: The hole circle serves for the weight reduction and is dependent on the retainer and container diameter. The number of holes must correspond to the wished weight saving.

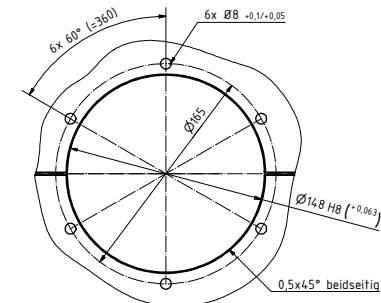
D (1 : 1)



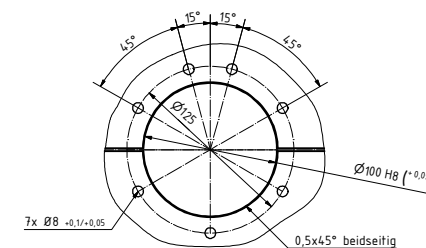
A (1 : 1)

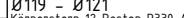


Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148



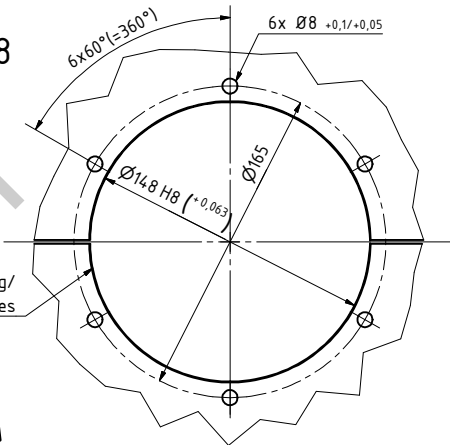
Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



Manufacturing has to consider the following standards: To and English version for the Parting accordance: General instructions for manufacturing 6.010.0 Allgemeine Anweisungen für die Fertigung 6.010.0 General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeine Toleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK Surface finish DIN ISO 1382 Oberflächentextur nach DIN ISO 1382				Material Material				File drawing is the intellectual property of Heye International. All rights reserved. No part of this drawing may be reproduced without written consent of Heye International.				Replaced by Ersatz durch Project no. D0003 Project name Kall-End-Standard			
Scale Maßstab 1 : 2				Drawing Zeichnung Project Structure Projektstruktur K03023				Body starwheel 12 stations R330 article Ø119 - Ø121 Körperstern 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø119 - Ø121							
No. of Anzahl Change Änderung Date Datum Name Name Weight Gewicht								Article no. Artikel-Nr. Ø119 - Ø121 Körperstern 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø119 - Ø121				Document no. Dokument-Nr. TEC20017073			
Year Jahr 2013				Designed Konstruiert ZahnA-Ad Drawn Gezeichnet ZahnA-Ad Checked Geprüft ZahnA-Ad Date Datum 26.09.2013 Date Datum 27.09.2013				Department Abteilung PD				No. of Stück Sheet Blatt 1 / 1			

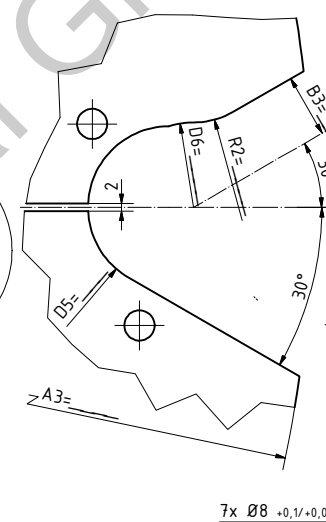
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø28 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø28!

Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148

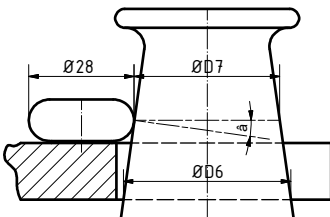


Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100

A (1:1)



ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height star
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
X1 = 0,325 x (D7+28)
X2 = 0,46 x (D7+28)
Y1 = 319,36-0,38 x D7-0,5 x D1
Y2 = 324,512-0,196 x D7-0,5 x D1
B3 = (B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)



Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "28" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

Für $\alpha > 7^\circ$ replace the value "28" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.

ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
RVVV-VVVP-VVVV-VVVV-VVV-V (V)
Gekennzeichnet mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK
Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change	Design	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	Date	Name
1	Change	Design	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	02.10.2013	02.10.2013
Year	2013	Date	12.09.2013	Date	02.10.2013	Date	02.10.2013	Projection	PD

Material
PE/UHMW
(schwarz)

Scale
Maßstab
1:2

Weight
Gewicht

This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.
Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Replaced by
Ersetzt durch
Project no.
D0003
Project name
Kalt-End-Standard
Naming
Bezeichnung
Project Structure
Projektstruktur
K03023

Replaced by	Ersetzt durch	Project no.	Project name	Project Structure
D0003	Kalt-End-Standard	K03023	Neck starwheel 12 stations R330 article Ø10 - Ø70	Halbstern 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø10 - Ø70
Article no.	Document no.	No. of Revision	Sheet	Format
Material-Nr.	TEC20017152	00	1 / 1	A2

1.4 24-Posten

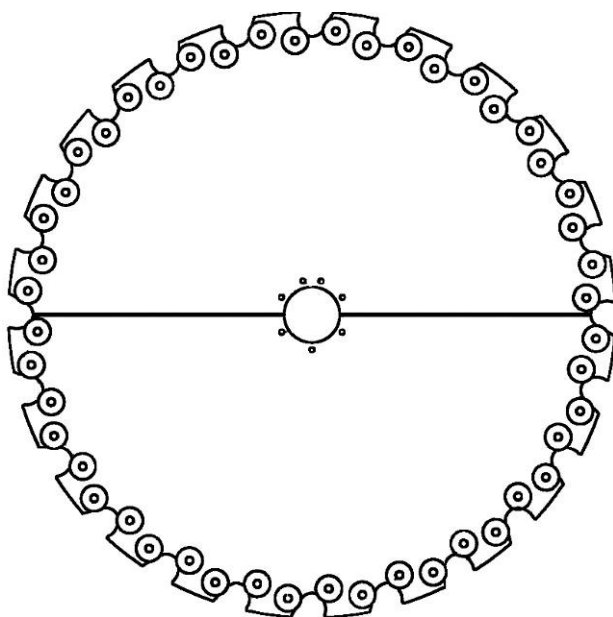


Bild 1-3

Bezeichnung	Artikel-Körperdurchmesser	Artikel-Halsdurchmesser
Körperstern	Ø 20 – Ø 35	
Körperstern	Ø 36 – Ø 56	
Körperstern	Ø 57 – Ø 59	
Körperstern	Ø 60 – Ø 62	
Halsstern		Ø 10 – Ø 32
Halsstern		Ø 33 – Ø 43
Halsstern		Ø 44 – Ø 52

HINWEIS

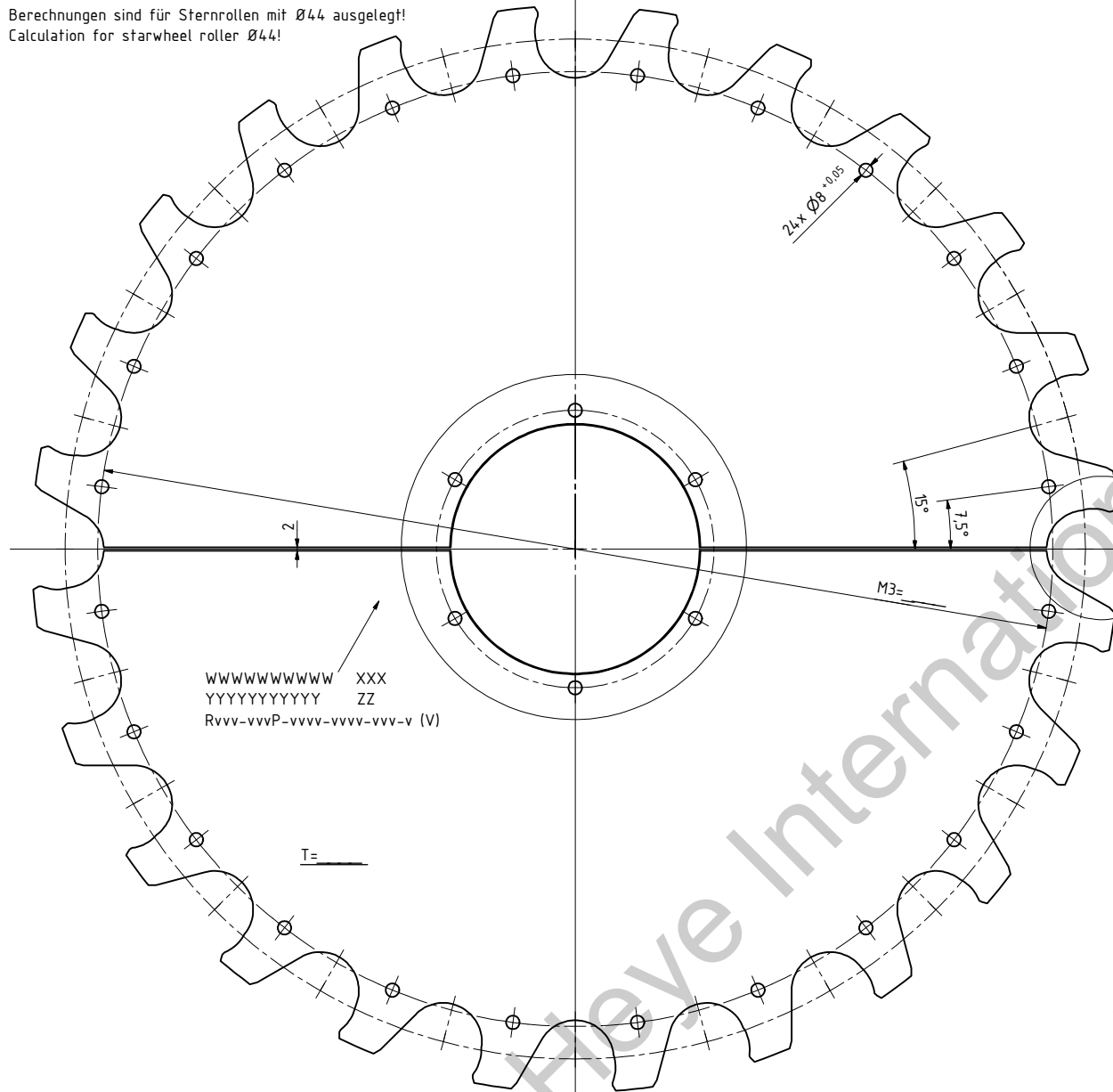
Beachten Sie bei der Konstruktion der Sterne den Durchmesser des Aufnahmeflansches für die Befestigung des Sterns. Die möglichen Durchmesser sind:

- Aufnahmeflansch Ø 100 mm (Standard)
- Aufnahmeflansch Ø 148 mm



Die Inspektions- und Sortiermaschine SmartLine mit Taktgetriebe kann nicht mit 24-Posten betrieben werden.

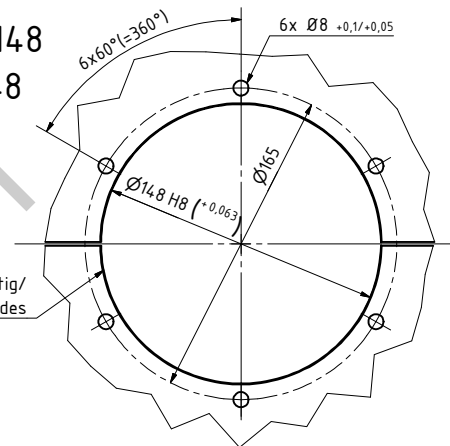
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

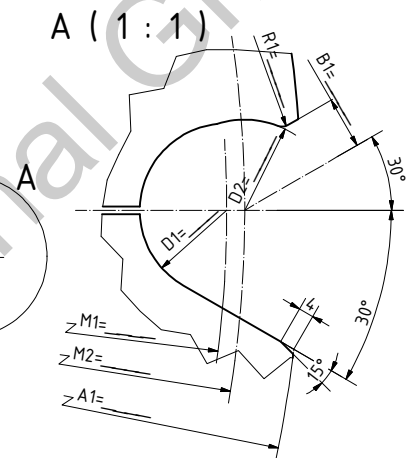
T=

Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148

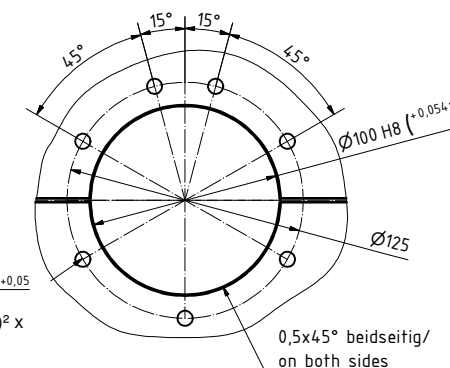


0,5x45° beidseitig/
on both sides

A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



0,5x45° beidseitig/
on both sides

$\varnothing A1 = 660 - 0,3 \times D1$
 $\varnothing M1 = 658 - 1,12 \times D1$
 $\varnothing M2 = 660 - D1 + 2 \times T$
 $\varnothing D1 = \varnothing \text{ Artikel}$
 $\varnothing D2 = D1 + 2 \times T$
 $\varnothing M3 = \cos x (7,5) \times (660 - D1) - \sqrt{(D1 + 44)^2 - \cos x (82,5)^2 \times (660 - D1)^2}$
 $B1 = 0,3 \times D1$
 $R1 = 0,07 \times D1$
 $t = \text{Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel}$

$D1 = \text{Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container}$
 $T = \text{Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter}$

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
 All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWW XXX
 YYYYYYYYYY ZZ
 Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
 Gekennzeichnet mit:
 -Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
 -Herstellerkennzeichen [X]
 -Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
 -Sternbezeichnung [V]
 marked with:
 -article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
 -manufacturer-mark [X]
 -document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
 -name of star [V]

Manufacturing has to consider the
 following standards:
 Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for
 manufacturing 6.01.01.0

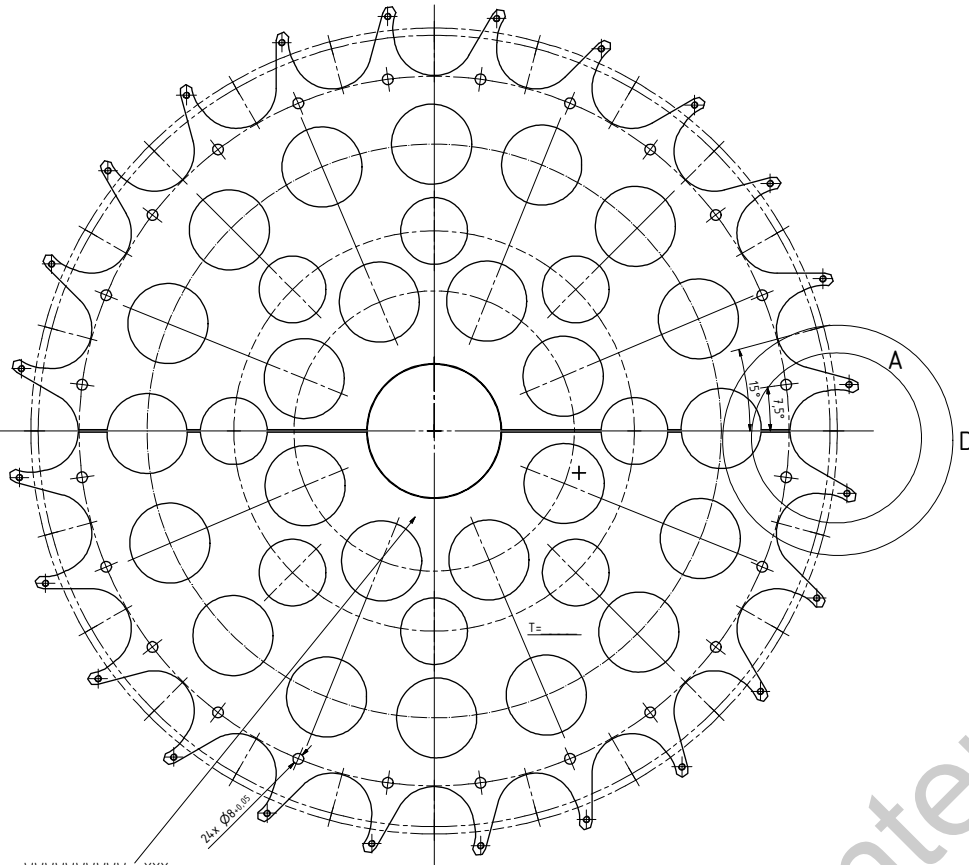
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures
 and angular dimensions, form and
 position according to DIN ISO 2768 - mK
 Allgemeine Toleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage
 nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
 Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

				Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weiter kopiert oder veröffentlicht noch drinnen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003 Project name Kalt-End-Standard		Replacement for Ersatz für Project name Kalt-End-Standard																	
								Naming Benennung		Project Structure Projektstruktur K03023																	
				Scale Maßstab 1: 2				Body starwheel 24 stations R330 article Ø36 - Ø56 Körperstern 24 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø36 - Ø56																			
No. of Revision		Change Änderung		Date Datum		Name		Weight Gewicht																			
Heye-International		Designed konstruiert		ZahnA-Adr		Drawn gezeichnet		ZahnA-Adr				Checked geprüft		ZahnA-Adr													
Year Jahr		Date Datum		12.09.2013		Date Datum		18.09.2013		Date Datum		18.09.2013		Projection Projektion 		Department Abteilung PD		Article no. Material-Nr.		Document no. Dokument-Nr.		No. of Revision		Sheet Blatt		Forma Format	
2013																		TEC20016779		00		1 / 1		A2			

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Z: Der Lochkreis dient zur Einsparung von Gewicht und ist abhängig von der Aufnahme und dem Flaschendurchmesser. Anzahl der Löcher sollte der gewünschten Gewichtsersparnis entsprechen.

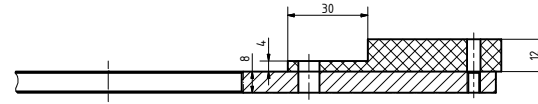
Z: The hole circle serves for the weight reduction and is dependent on the retainer and container diameter. The number of holes must correspond to the wished weight saving.

ØA1 = 660-0,3 x D1
ØA2 = A1-4
ØM1 = 658-1,12 x D1
ØM2 = 660-D1 + 2xT
ØM3 = $\cos x (7,5) \times (660-D1) - \sqrt{(D1+44)^2 - \cos x (82,5)^2 \times (660-D1)^2}$
ØD1 = Ø Artikel
ØD2 = D1 + 2xT
ØD3 = D1 + 2
ØD4 = D2 + 2
B1 = 0,3xD1
B2 = 0,33xD1
R1 = 0,07xD1
P1 = X1+18
X1 = 0,5 x (A1-M3-16)
X2 = X1 x $\sqrt{X1^2 - 36}$

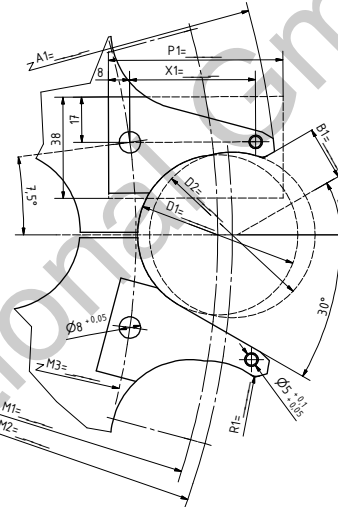
t = Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

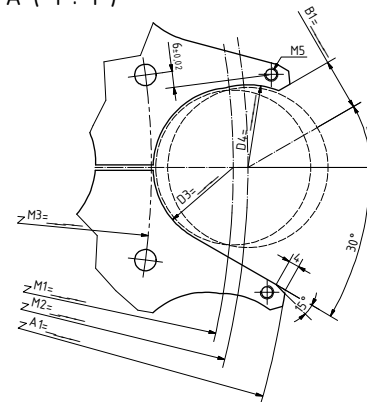
Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.



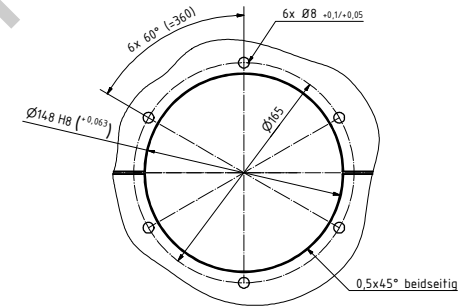
D (1:1)



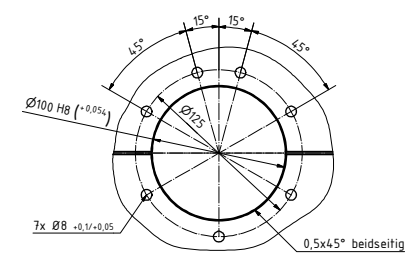
A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100

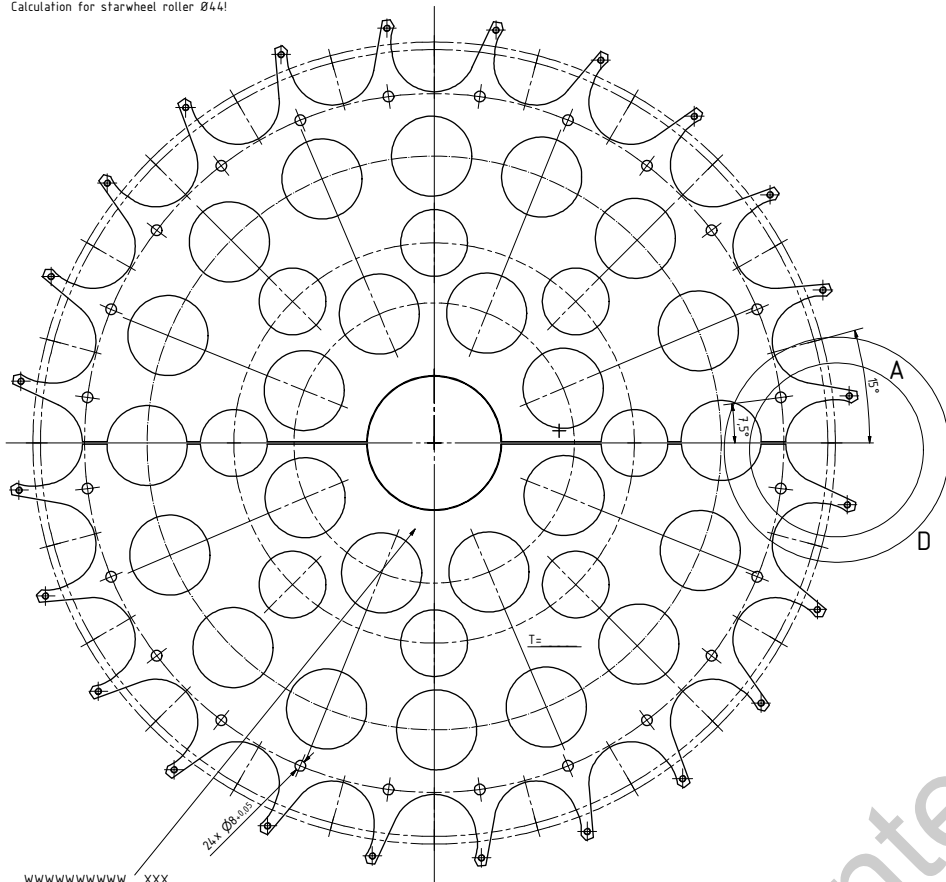


WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichne mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung [V]
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

3.2

Manufacturing has to consider the following standards: Fe und Kugelstähle für die Fertigung auszuwählen. General instructions for manufacturing 6.01010: Allgemeine Anweisungen für die Fertigung auszuwählen. General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK: Allgemeine Toleranzen für die Fertigung auszuwählen. Surface finish DIN ISO 1382: Oberflächengüte nach DIN ISO 1382				Material specification: PE/UMHW (schwarz) Scale: 1:2		This drawing is the intellectual property of Heye International. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from Heye International.		Replaced by: Project no. D0003 Project name: Kalf-End-Standard Project Structure: K03023	
No. of revision Change Reason Date Name Weight Drawn Checked Date Name Weight Drawn Checked Date Name Weight				Heye International Department PD		Article no. Document no. TFC20016781		No. of revision Sheet 1 / 1 Format A1	

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Z: Der Lochkreis dient zur Einsparung von Gewicht und ist abhängig von der Aufnahme und dem Flaschendurchmesser. Anzahl der Löcher sollte der gewünschten Gewichtsersparnis entsprechen.

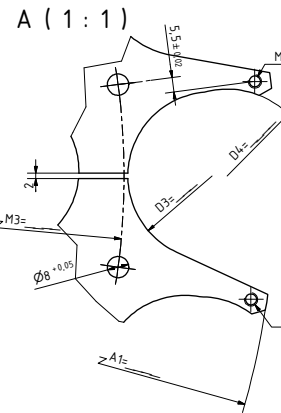
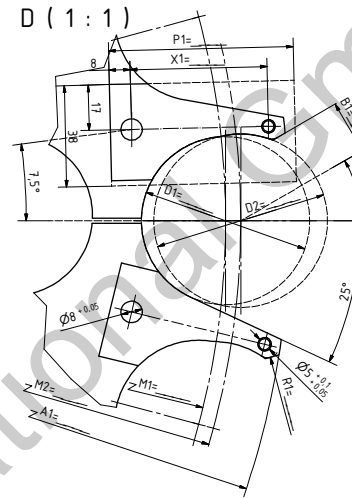
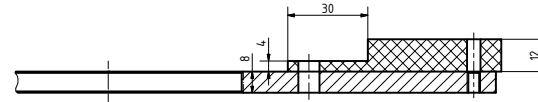
Z: The hole circle serves for the weight reduction and is dependent on the retainer and container diameter. The number of holes must correspond to the wished weight saving.

ØA1 = 660-0,3 x D1
ØA2 = A1-4
ØM1 = 658-1,12 x D1
ØM2 = 660-D1 + 2xT
ØM3 = $\cos x (7,5) \times (660-D1) - \sqrt{(D1+44)^2 - \cos x (82,5)^2 \times (660-D1)^2}$
ØD1 = Ø Artikel
ØD2 = D1 + 2xT
ØD3 = D1 + 2
ØD4 = D2 + 2
B1 = 0,3xD1
B2 = 0,33xD1
R1 = 0,07xD1
P1 = X1+18
X1 = 0,5 x (A1-M3-16)
X2 = X1 x $\sqrt{X1^2 - 36}$

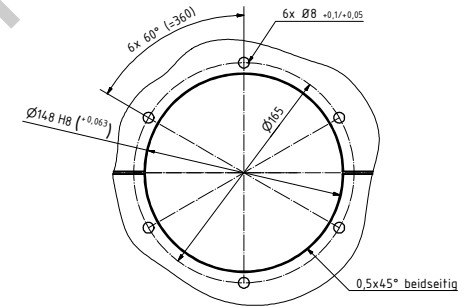
t = Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

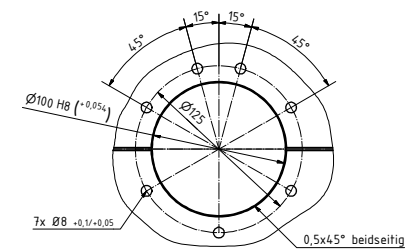
Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.



Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

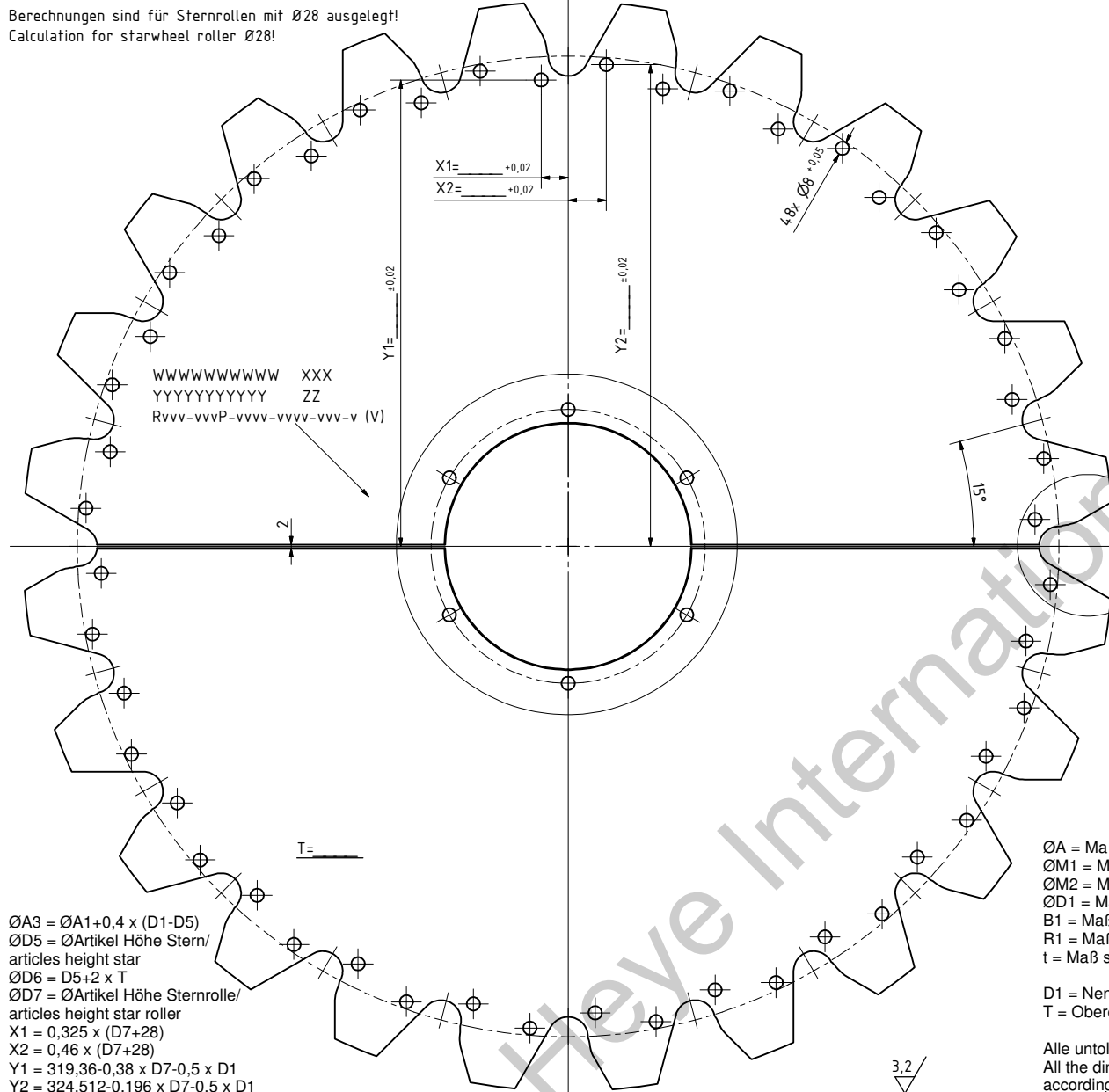
Gekennzeichne mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung [V]

marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

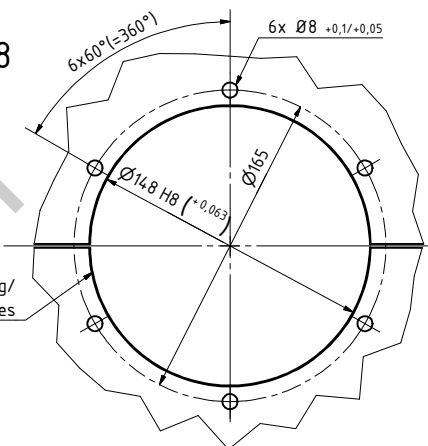
3.2

Manufacturing has to consider the following standards: To and folgende Normen für die Fertigung anzuwenden: General instructions for manufacturing 6.010.0. Allgemeine Anweisungen für Fertigung 6.010.0. General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK. Allgemeine Toleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK. Surface finish DIN ISO 1382. Oberflächengüte nach DIN ISO 1382.				Material specification: PE/UHMW (schwarz) Scale: 1 : 2		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International. Without prior written consent must not be copied, used or communicated to others, wholly or in part. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich Eigentum der Fa. Heye International. Ohne deren schriftliche Zustimmung darf diese Zeichnung weder kopiert noch veröffentlicht werden, ganz oder teilweise.		Replaced by: Project no. D0003 Project name: Kalt-End-Standard Project Structure: K03023	
No. of revision Date Change Reason Designed Date ZahnA-Ad Drawn Date ZahnA-Ad Checked Date ZahnA-Ad Weight Weight				Heye International Year 2013 Date 12.09.2013 Date 19.09.2013 Date 19.09.2013 Projection Projection Department Department PD		Article no. Document no. TFC20016808 No. of revision 00 Sheet 1 / 1 Format A1		Body starwheel 24 stations R330 article Ø60 - Ø62 Körperstern 24 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø60 - Ø62	

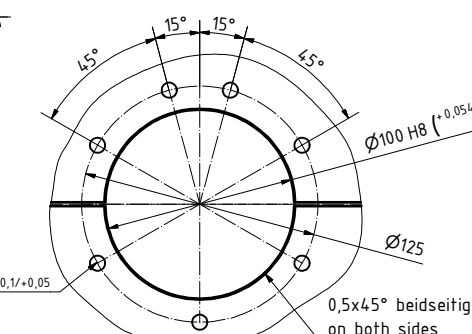
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø28 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø28!



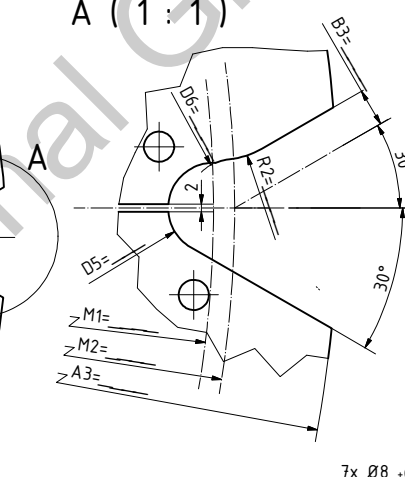
Aufnahmevlansch Ø148 Retainer flange Ø148



Aufnahmevlansch Ø100 Retainer flange Ø100



A (1:1)



ØA3 = ØA1 + 0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height star
ØD6 = D5 + 2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
X1 = 0,325 x (D7+28)
X2 = 0,46 x (D7+28)
Y1 = 319,36 - 0,38 x D7 - 0,5 x D1
Y2 = 324,512 - 0,196 x D7 - 0,5 x D1
B3 = (B1 - 0,5 x (D1-D5))
R2 = R1 + 0,5 x (D1-D5)

Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "28" durch den
reellen Durchmesser der Rollen an
der Geraden des Durchmessers D7
ersetzen.

Für $\alpha > 7^\circ$ replace the value "28" by
the real diameter of the rollers to the
straight line of the diameter D7.

ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

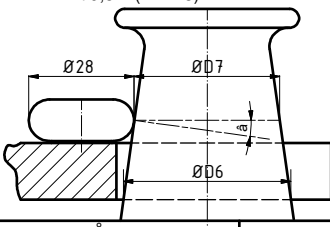
D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured
according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
RVVV-VVVP-VVVV-VVVV-VVV-V (V)

Gekennzeichnet mit:

- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]



Manufacturing has to consider the
following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

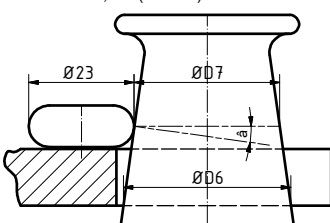
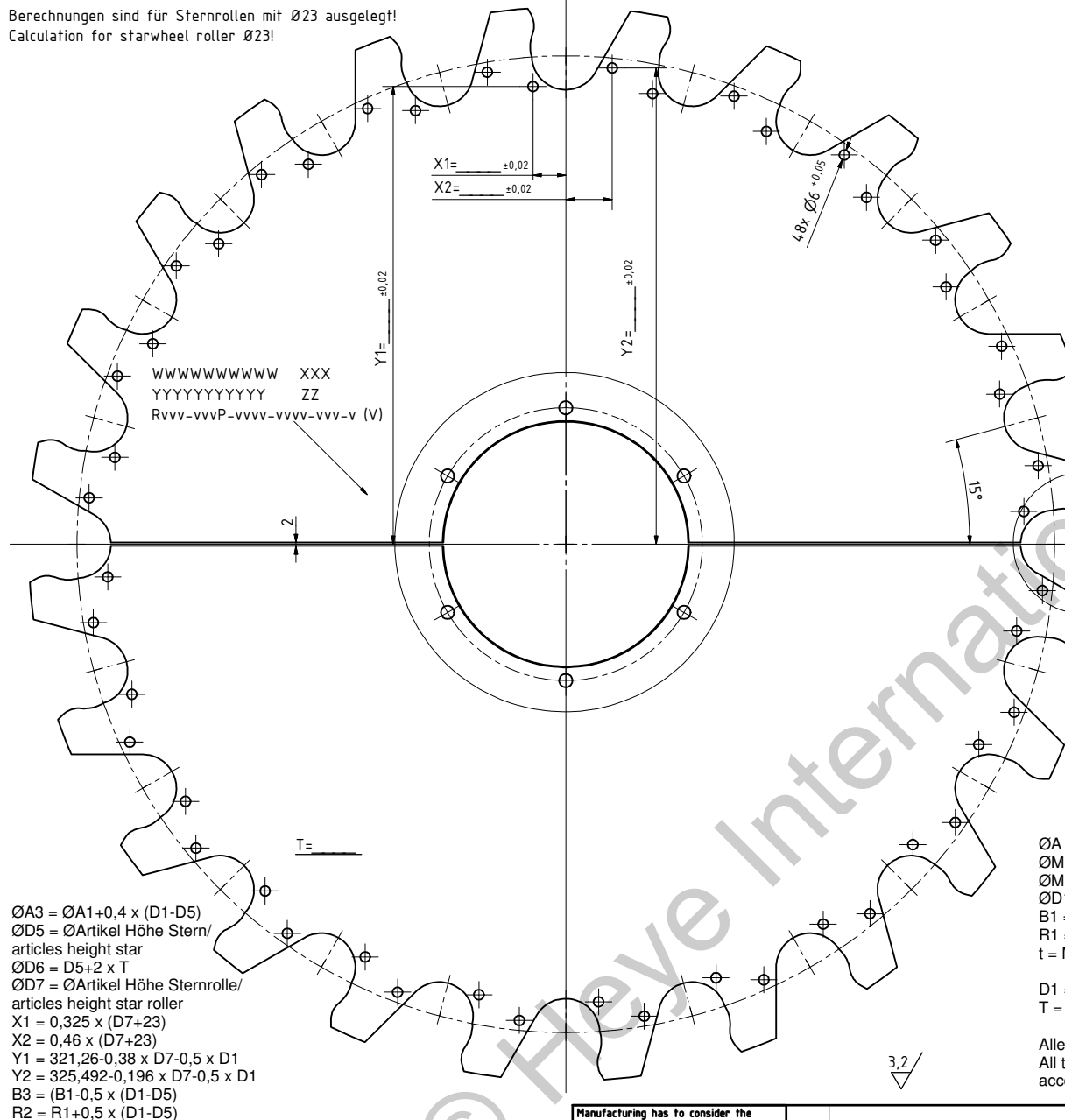
General instructions for
manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0
General tolerances for linear measures
and angular dimensions, form and
position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage
nach DIN ISO 2768 - mK
Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change Änderung	Designed entworfen	ZahnA-Adm	Drawn gezeichnet	ZahnA-Adm	Checked geprüft	ZahnA-Adm	Date Datum	Name
Year Jahr	2013	Date Datum	12.09.2013	Date Datum	19.09.2013	Date Datum	19.09.2013	Projection Projektion	

Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)	Scale Maßstab 1:2	Weight Gewicht
---	-------------------------	-------------------

This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert noch veröffentlicht noch dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. Projekt-Nr. D0003	Replacement for Ersatz für Project name Projekt-Name KalT-End-Standard
Name Benennung Neck starwheel 24 stations R330 article Ø10 - Ø32 Halsstern 24 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø10 - Ø32		Material-Nr.	Project Structure Projektstruktur K03023
Article no. Material-Nr.		Document no. Dokument-Nr. TEC20016834	No. of Revision 00
Department Abteilung PD		Sheet Blatt 1 / 1	Format Format A2

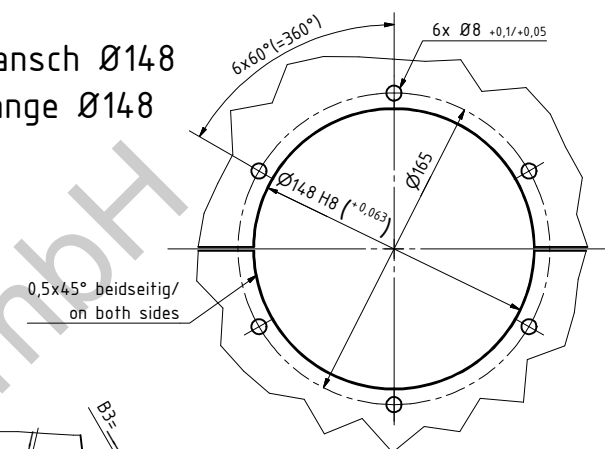
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø23 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø23!



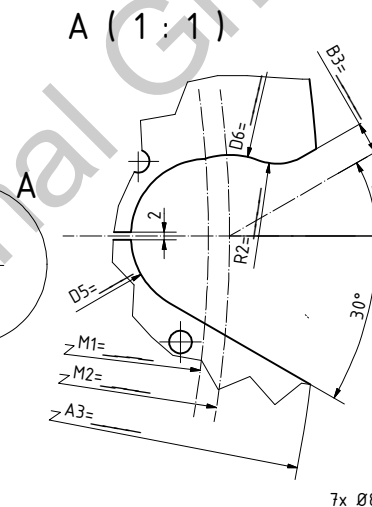
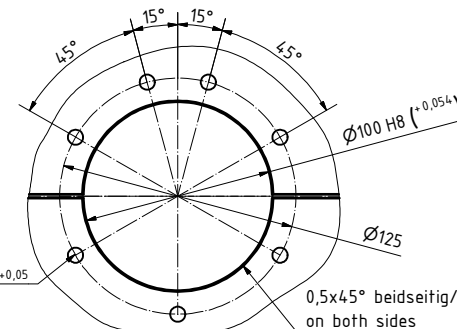
Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "23" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

For $\alpha > 7^\circ$ replace the value "23" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.

Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
 T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

```

WWWWWWWWWW   XXX
YYYYYYYYYYYY   ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

```

Gekennzeichnet mit:

-Artikel-Nr. (Materi

-Herstellerkennzeichen [X]

-Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]

-Sternbezeichnung (V)

marked with:

manufactures mark [Y]

- document-identification

-name of star [V]

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0

Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures
and angular dimensions, form and

position according to DIN ISO

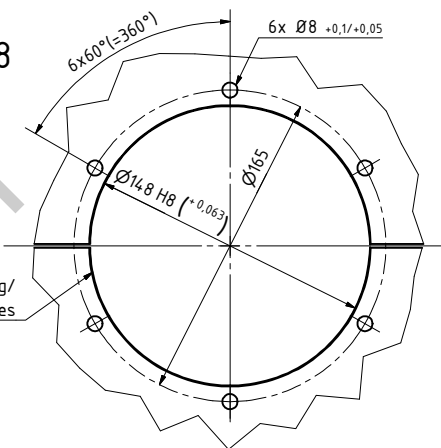
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße
nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauh nach DIN ISO 1302

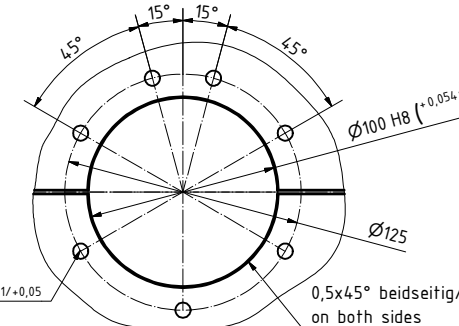
				Material Verschleiß PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weiter kopiert oder vervielfältigt nach drinnen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. Projekt-Nr. D0003		Replacement for Ersetzt für Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard		
				Scale Maßstab 1 : 2				Naming Benennung		Project Structure Projekstruktur K03023		
								Neck starwheel 24 stations R330 article Ø33 - Ø43				
								Halsstern 24 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø33 - Ø43				
No. of Revision	Change Änderung	Date Datum	Name	Weight Gewicht			Article no. Material-Nr.		Document no. Dokument-Nr.	No. of Revision	Sheet Blatt	Forma Format
Heye-International	konstruiert	ZahnA-Ad	gezeichnet	ZahnA-Ad	geprüft	ZahnA-Ad						
Year Jahr 2013	Date Datum 12.09.2013	Date Datum 19.09.2013	Date Datum 20.09.2013	Projection Projektion			Department Abteilung PD		TFE20016836	00	1 / 1	A2

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø28 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø28!

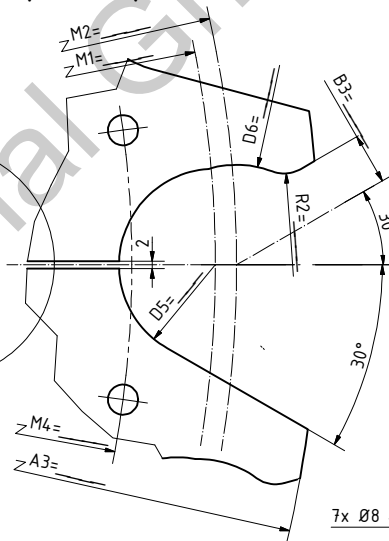
Aufnahmevlansch Ø148 Retainer flange Ø148



Aufnahmevlansch Ø100 Retainer flange Ø100



A (1:1)



WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

T=

ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height star
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
B3 = (B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)
M4 = cos x (7,5) x (660-D1) - √(D7+28)² - cos x (82,5) x (660-D1)²

Für $a > 7^\circ$ den Wert "28" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

Für $a > 7^\circ$ replace the value "28" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.

ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NenndØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:

- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK
Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change	Design	ZahnA-Add	Drawn	ZahnA-Add	Checked	ZahnA-Add	Date	Name
1	Änderung	Heide-International							
Year	2013	Date	12.09.2013	Date	20.09.2013	Date	20.09.2013	Projection	

Material
PE/UHMW
(schwarz)

Scale
Maßstab
1:2

Weight
Gewicht

This drawing is the confidential property protected by copyright of Heide International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.
Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heide International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

h
heide
international

Replaced by	Replacement for
Ersetzt durch	Ersetzt für
Project no. D0003	Project name Kalt-End-Standard
Project-Nr.	Project-Name
Naming	Project Structure
Benennung	Struktur
Neck starwheel 24 stations R330 article Ø44 - Ø52	
Halsstern 24 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø44 - Ø52	
Article no.	Document no.
Material-Nr.	Dokument-Nr.
100	TEC20016845
No. of Revision	Sheet
00	1 / 1
Format	A2

1.5 36-Posten

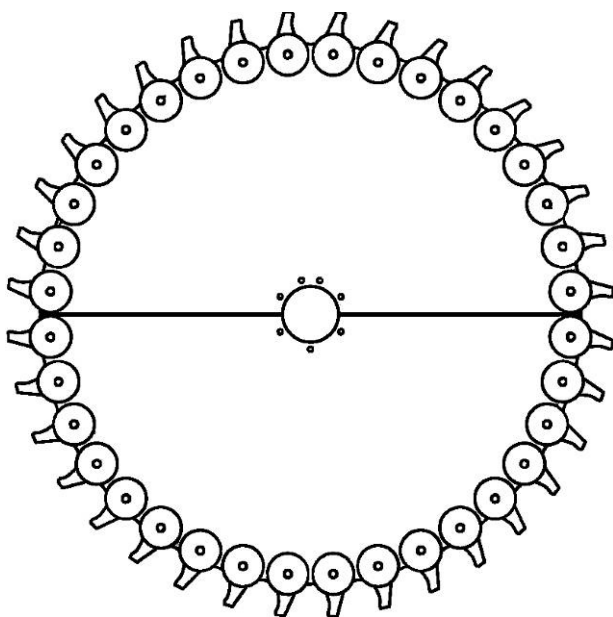


Bild 1-4

Bezeichnung	Artikel-Körperdurchmesser	Artikel-Halsdurchmesser
Körperstern	Ø 20 – Ø 35	
Körperstern	Ø 36 – Ø 41	
Halsstern	Ø 20 – Ø 35	Ø 10 – Ø 15
Halsstern	Ø 20 – Ø 35	Ø 16 – Ø 34
Halsstern	Ø 36 – Ø 41	Ø 10 – Ø 15
Halsstern	Ø 36 – Ø 41	Ø 16 – Ø 40

HINWEIS

Beachten Sie bei der Konstruktion der Sterne den Durchmesser des Aufnahmeﬂansches für die Befestigung des Sterns. Die möglichen Durchmesser sind:

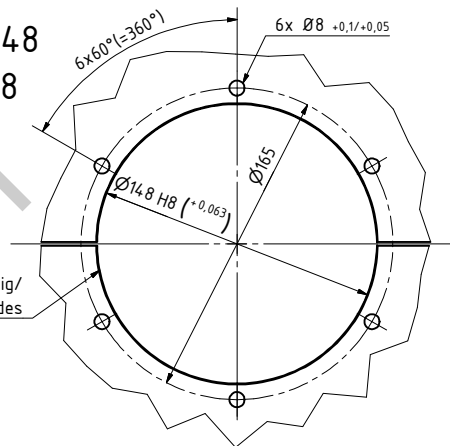
- Aufnahmeﬂansch Ø 100 mm (Standard)
- Aufnahmeﬂansch Ø 148 mm



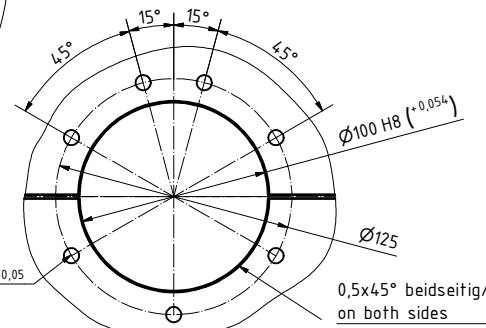
Die Inspektions- und Sortiermaschine SmartLine mit Taktgetriebe kann nicht mit 36-Posten betrieben werden.

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!

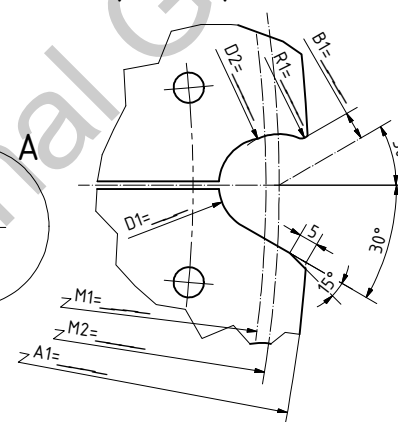
Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



A (1:1)



$\emptyset A = 660 - 0,3 \times D1$
 $\emptyset M1 = 658 - 1,12 \times D1$
 $\emptyset M2 = 660 - D1 + 2 \times T$
 $\emptyset M3 = \cos x(5,0) \times (660 - D1) - \sqrt{(D1 + 44)^2 - \cos x(85,0)^2 \times (660 - D1)^2}$
 $\emptyset D1 = \emptyset \text{ Artikel}$
 $\emptyset D2 = D1 + 2 \times T$
 $B1 = 0,3 \times D1$
 $R1 = 0,07 \times D1$
 $t = \text{Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel}$

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)
Gekennzeichnet mit:
-Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
-Herstellerkennzeichen [X]
-Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
-Sternbezeichnung (V)
marked with:
-article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
-manufacturer-mark [X]
-document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
-name of star [V]

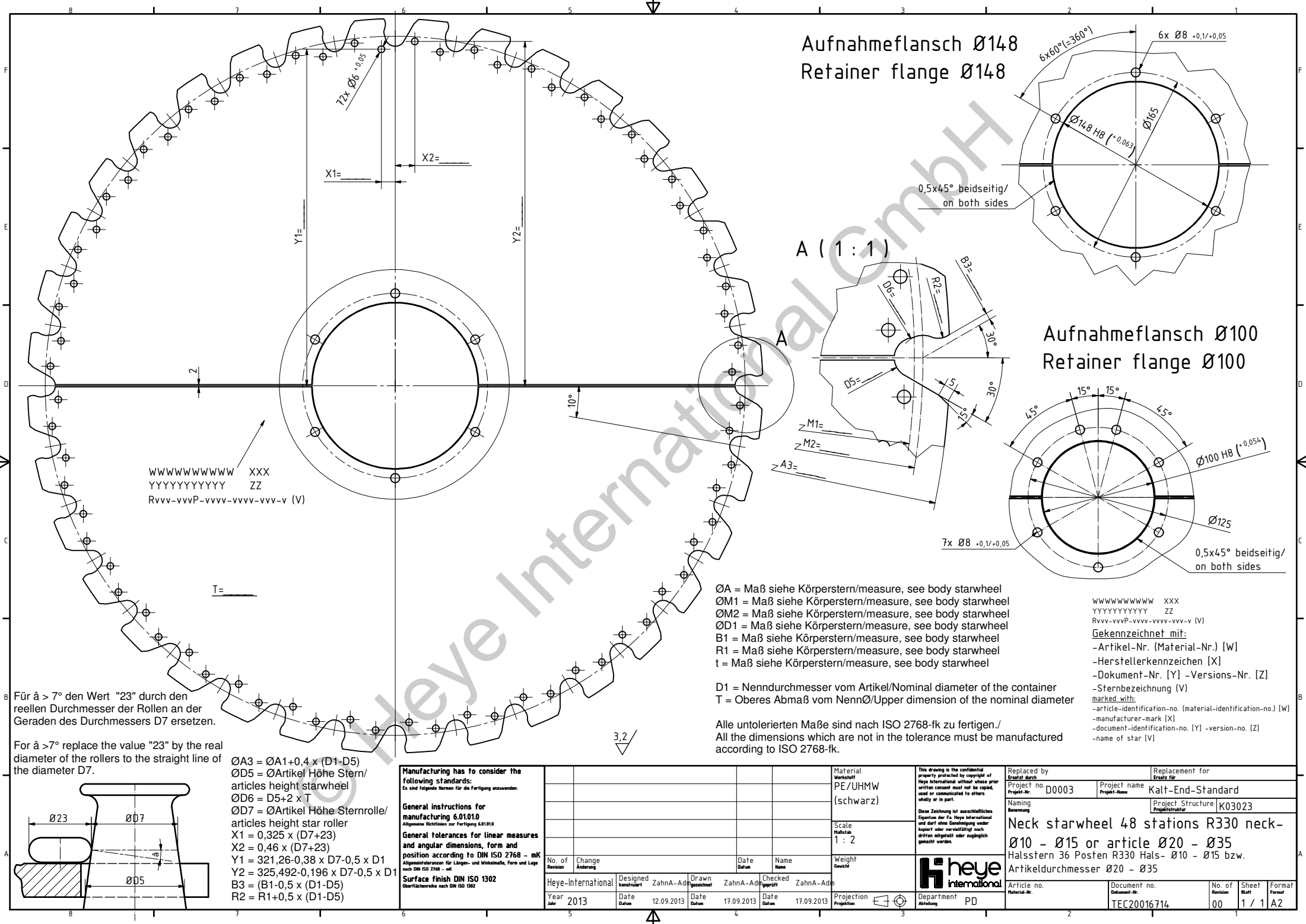
Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

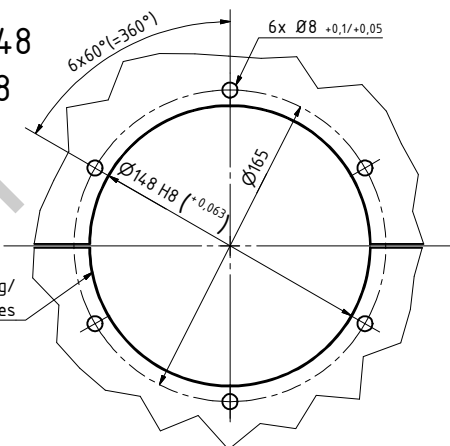
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

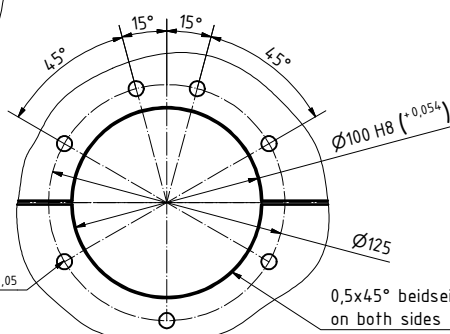
No. of Revision		Change	Designed	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	Date	Name	Weight	Material		Replaced by		Replacement for	
Year		Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Weight	PE/UHMW (schwarz)		Project no. D0003		Project name Kalt-End-Standard	
2013		12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	Weight	Scale Maßstab 1:2		Naming		Project Structure	
HeYe-International		Designed	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	Projection		Department		PD		Body starwheel 36 stations R330 article Ø20 - Ø35		K03023	
Year		Date	Date	Date	Date	Date	Date	Projection		Department		PD		Ø20 - Ø35		K03023	
2013		12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	Projection		Department		PD		Körperstern 36 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø20 - Ø35		K03023	
HeYe-International		Designed	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	Projection		Department		PD		Article no.		Document no.	
2013		12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	Projection		Department		PD		TEC20016710		No. of Revision	
HeYe-International		Designed	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	Projection		Department		PD		00		Sheet	
2013		12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	12.09.2013	Projection		Department		PD		1 / 1		Format	
HeYe-International		Designed	ZahnA-Adr	Drawn	ZahnA-Adr	Checked	ZahnA-Adr	Projection		Department		PD		A2			



Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

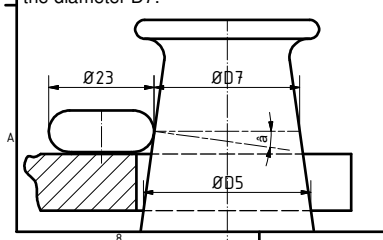
D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

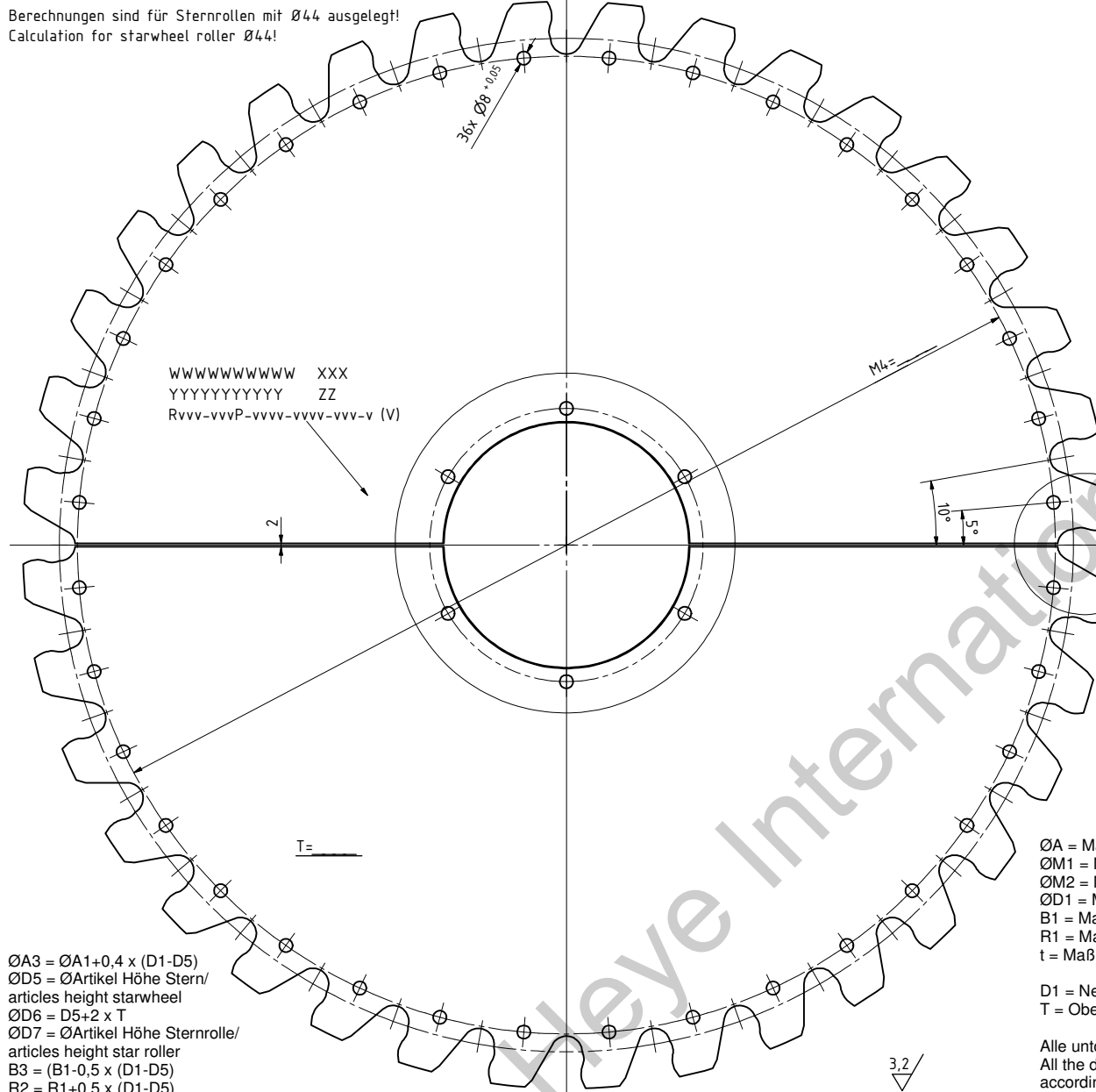
Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "23" durch den realen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.
For $\alpha > 7^\circ$ replace the value "23" by the real diameter of the rollers at the straight line of the diameter D7.



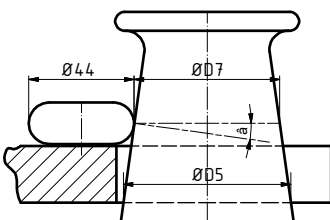
ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height starwheel
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
X1 = 0,325 x (D7+23)
X2 = 0,46 x (D7+23)
Y1 = 321,26-0,38 x D7-0,5 x D1
Y2 = 325,492-0,196 x D7-0,5 x D1
B3 = (B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)

Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:								Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder veröffentlicht noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003 Project name Project-Name Kalt-End-Standard		Replacement for Ersetzt für Project no. Project-Name K03023	
General instructions for manufacturing 6.01010 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.010								Scale Maßstab 1 : 2				Naming Benennung Neck starwheel 48 stations R330 neck- Ø10 - Ø15 or article Ø20 - Ø35 Halsstern 36 Posten R330 Hals- Ø10 - Ø15 bzw. Artikeldurchmesser Ø20 - Ø35			
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK								Weight Gewicht							
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302				No. of Revision Änderung		Change Änderung		Date Datum		Name Name					
Heye-International				Designed konstruiert		ZahnA-Ad		Drawn gezeichnet		ZahnA-Ad		Checked geprüft		ZahnA-Ad	
Year Jahr 2013				Date Datum 12.09.2013		Date Datum 12.09.2013		Date Datum 17.09.2013		Date Datum 17.09.2013		Projection Projektion 		Department Abteilung PD	
												Article no. Material-Nr. TEC20016714		Document no. Blatt 00	
														No. of Revision Blatt 1 / 1	
														Sheet Blatt A2	

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



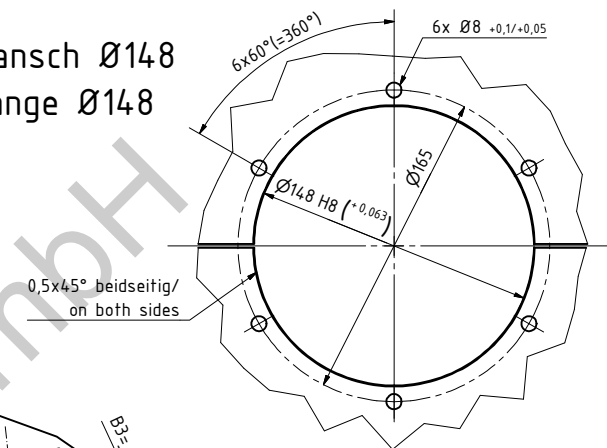
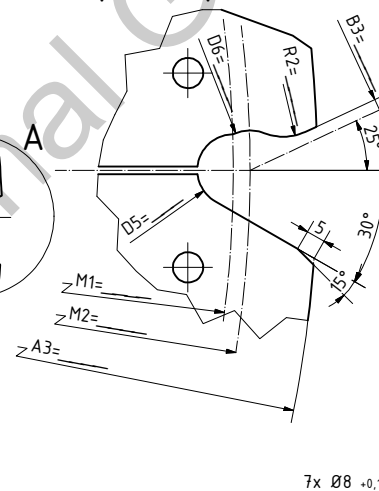
$\varnothing A3 = \varnothing A1 + 0,4 \times (D1 - D5)$
 $\varnothing D5 = \varnothing \text{Artikel Höhe Stern/}$
 articles height starwheel
 $\varnothing D6 = D5 + 2 \times T$
 $\varnothing D7 = \varnothing \text{Artikel Höhe Sternrolle/}$
 articles height star roller
 $B3 = (B1 - 0,5 \times (D1 - D5))$
 $R2 = R1 + 0,5 \times (D1 - D5)$
 $M4 = \cos \times (5) \times ((660 - D1) - \sqrt{(D7 + 44)^2 - \cos^2 \times (85)^2} \times (660 - Dd1))^2$



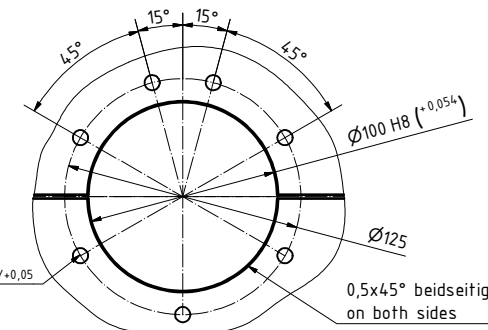
Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "44" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

For $\alpha > 7^\circ$ replace the value "44" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.

Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148


$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$


Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
 t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured
according to ISO 2768-fk.

```

WWWWWWWWW   XXX
YYYYYYYYYYY   ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

```

Gekennzeichnet mit:

-Artikel-Nr. (Materi

-Herstellerkennzeich

-Dokument-Nr. [Y] -

-Sternbezeichnung (V)

marked with:

-manufacturer-mark [X]

-document-identification-no.

-name of star [V]

	Renlarcme
--	-----------

	Representative
	Ersatz für
Project name	

Project name	Kalt-End
--------------	----------

Project St
Projektstruktur

wheel 48 station

WHILE 40 STATION
111 300

+ or article Ø20

Posten R330 Hals- Ø16

esser Ø20 - Ø35

Document no.	
--------------	--

Dokument-Nr.
TEC20016751

FILED 20010731

Manufacturing has to consider the following standards:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures
and angular dimensions, form and

position according to DIN IS
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße
nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302

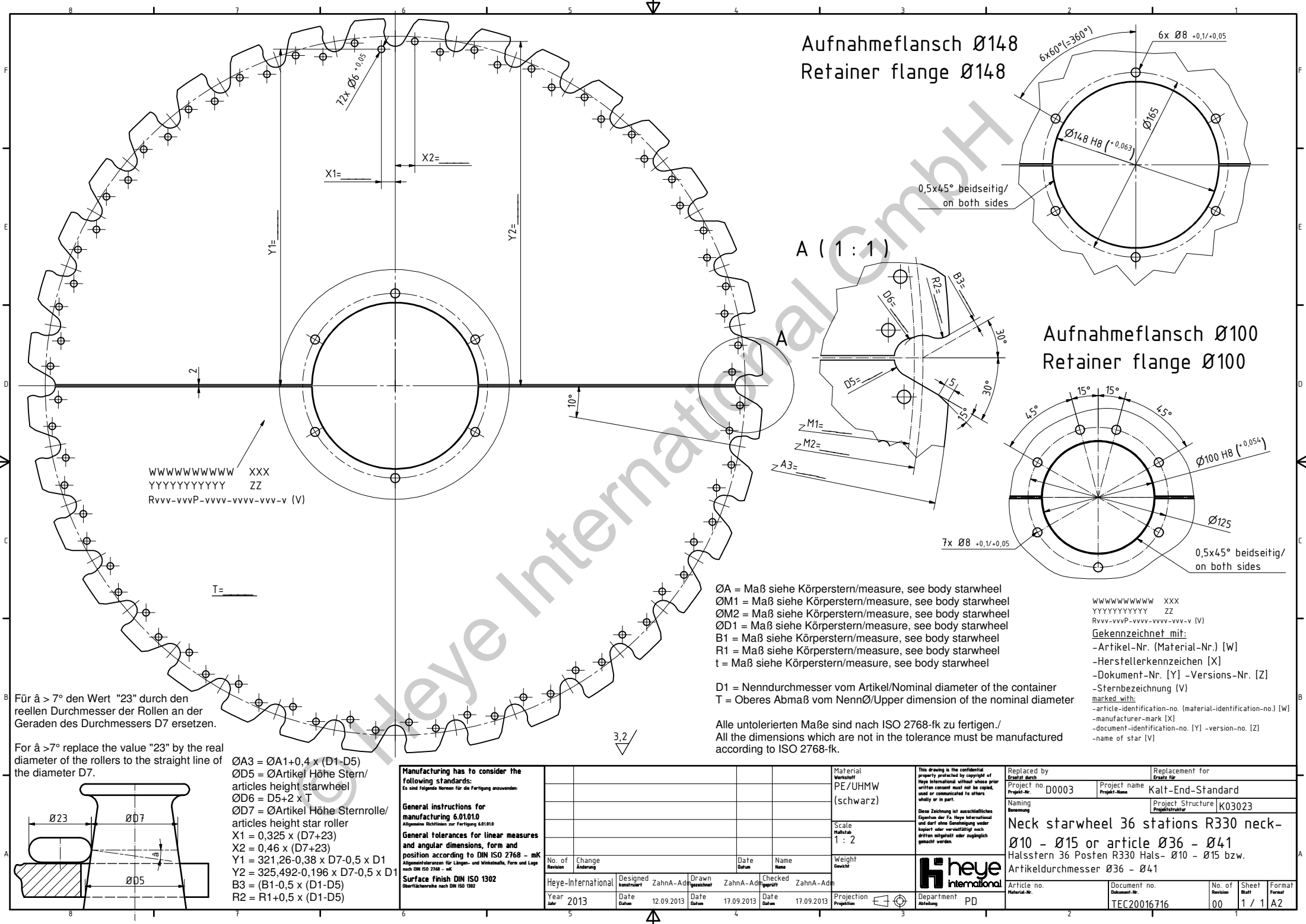
--	--

A horizontal number line with a tick mark labeled '6' on the left and another tick mark on the right. The distance between the two tick marks represents 4 units.

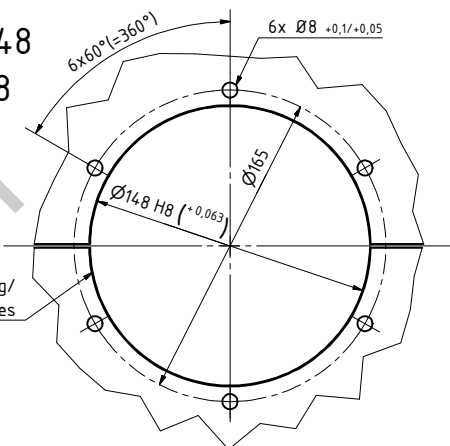
						Material PE/UHMW (schwarz)	
						Scale Maßstab 1 : 2	
No. of Revision	Change Änderung				Date Datum	Name	Weight Gewicht
Heye-International	Designed konstruiert	ZahnA-Ad	Drawn gezeichnet	ZahnA-Ad	Checked geprüft	ZahnA-Ad	
Year Jahr	2013	Date Datum	12.09.2013	Date Datum	18.09.2013	Date Datum	18.09.2013
Projection Projektion							 

This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose written consent must not be copied or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliche Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.	
Department Abteilung	PD

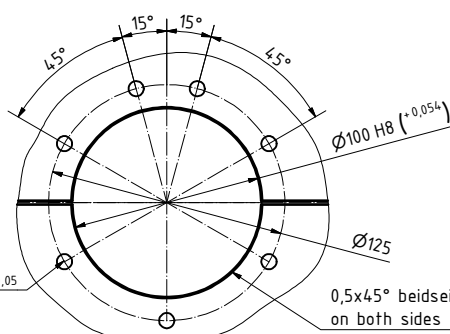
Replaced by Ersetzt durch	Replacement for Ersetzt für				
Project no. Projekt-Nr.	D0003	Project name Projekt-Name	Kalt-End-Standard		
Naming Benennung	Project Structure Projektstruktur		K03023		
Neck starwheel 48 stations R330 neck- Ø16 - Ø34 or article Ø20 - Ø35 Halsstern 36 Posten R330 Hals- Ø16 - Ø34 bzw. Artikeldurchmesser Ø20 - Ø35					
Article no. Material-Nr.	Document no. Dokument-Nr.	No. of Revision	Sheet Blatt	Forma Format	
	TEC20016751	00	1 / 1	A2	



Aufnahmeflansch Ø148
Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100
Retainer flange Ø100



ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

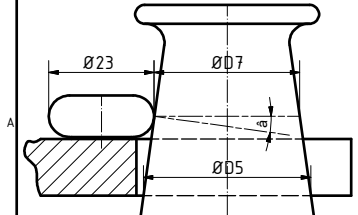
D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

wwwwwwwww XXX
yyyyyyyyyyy ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

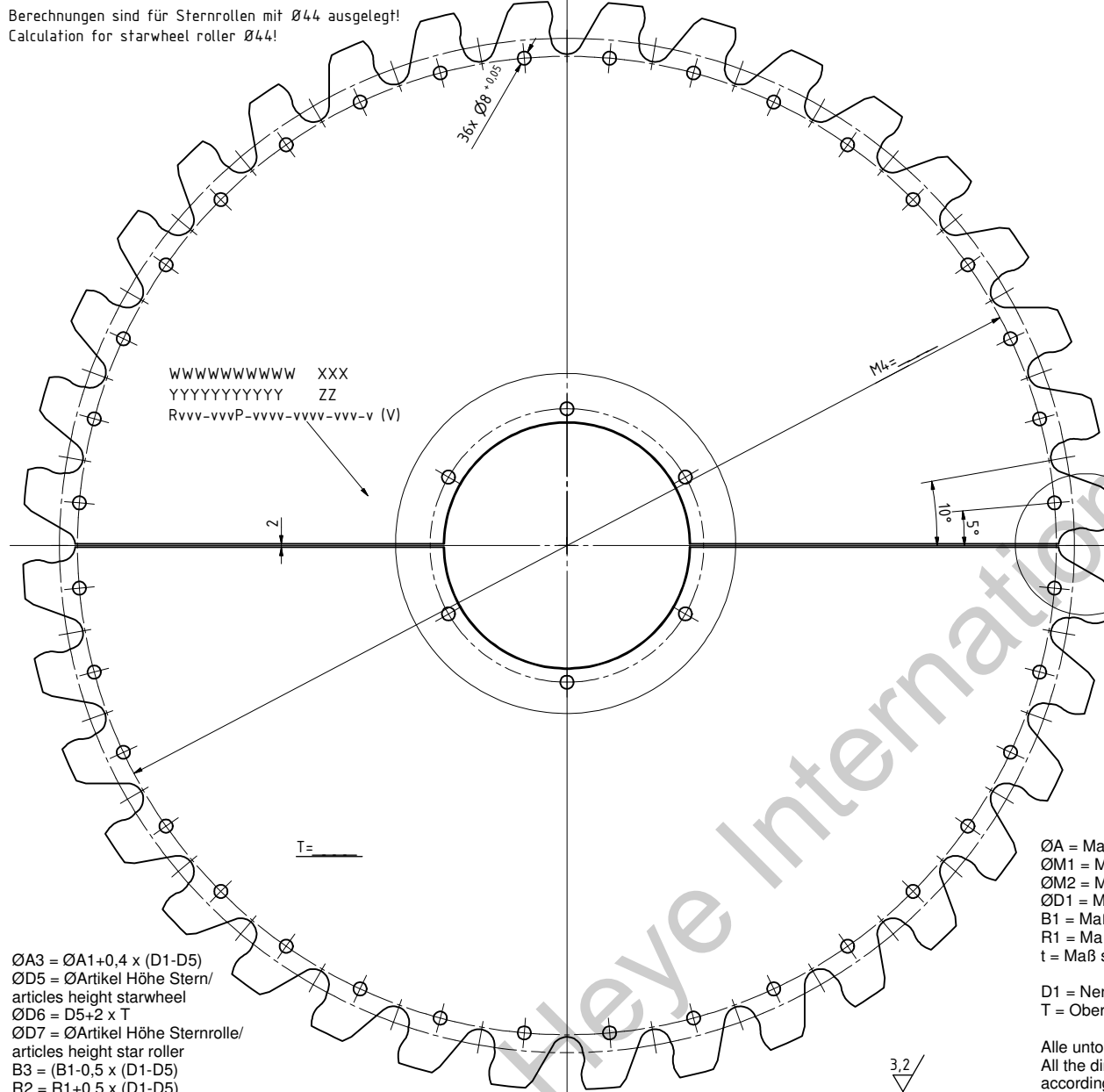
Für $\alpha > 7^\circ$ den Wert "23" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.
For $\alpha > 7^\circ$ replace the value "23" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.



ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height starwheel
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
X1 = 0,325 x (D7+23)
X2 = 0,46 x (D7+23)
Y1 = 321,26-0,38 x D7-0,5 x D1
Y2 = 325,492-0,196 x D7-0,5 x D1
B3 = (B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)

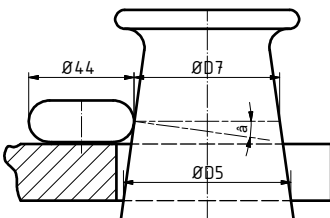
Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:								Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder veröffentlicht noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003 Project name Project-Name Kalt-End-Standard		Replacement for Ersetzt für Project no. Project-Name K03023	
General instructions for manufacturing 6.01010 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01010								Scale Maßstab 1 : 2		Weight Gewicht		Neck starwheel 36 stations R330 neck- Ø10 - Ø15 or article Ø36 - Ø41 Halsstern 36 Posten R330 Hals- Ø10 - Ø15 bzw. Artikeldurchmesser Ø36 - Ø41			
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK															
No. of Revision Änderung				Date Datum				Name Name							
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302				Heye-International		Designed konstruiert ZahnA-Adm		Drawn gezeichnet ZahnA-Adm		Checked geprüft ZahnA-Adm		H ^{hey} ye international		Article no. Artikel-Nr.	
Year Jahr 2013				Date Datum 12.09.2013		Date Datum 17.09.2013		Date Datum 17.09.2013		Projection Projektion 		Department Abteilung PD		Document no. Dokument-Nr. TEC20016716	
												No. of Revision Blatt 00		Sheet Format 1 / 1 A2	

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø44 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø44!



WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

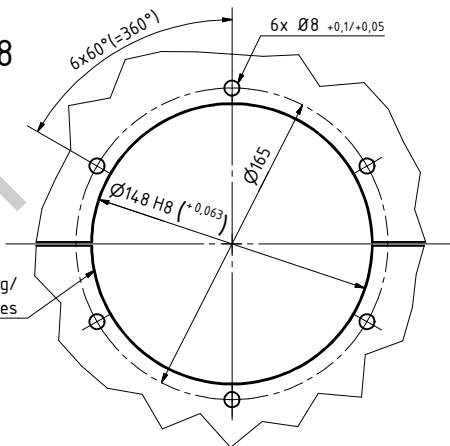
ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height starwheel
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
B3 = (B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)
ØM4 = $\cos x (5) \times (660-D1) - \sqrt{(D7+44)^2 - \cos x (85)^2 \times (660-Dd1)^2}$



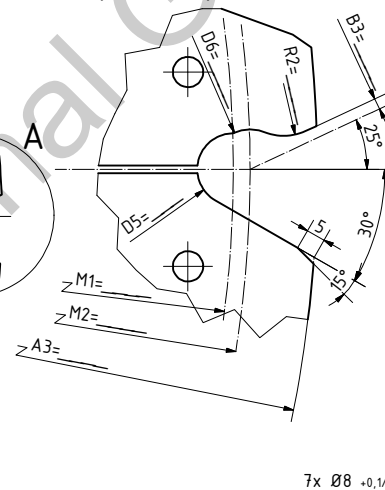
Für $a > 7^\circ$ den Wert "44" durch den
reellen Durchmesser der Rollen an
der Geraden des Durchmessers D7
ersetzen.

Für $a > 7^\circ$ replace the value "44" by
the real diameter of the rollers to the
straight line of the diameter D7.

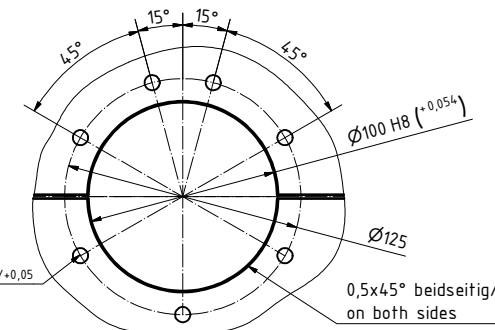
Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148



A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured
according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:

- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

Manufacturing has to consider the
following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for
manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0
General tolerances for linear measures
and angular dimensions, form and
position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage
nach DIN ISO 2768 - mK
Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change Änderung	Designed entworfen	ZahnA-Adm	Drawn gezeichnet	ZahnA-Adm	Checked geprüft	ZahnA-Adm	Date Datum	Name
Year Jahr	2013	Date Datum	12.09.2013	Date Datum	18.09.2013	Date Datum	18.09.2013	Projection Projektion	

Material
PE/UHMW
(schwarz)

Scale
Maßstab
1:2

Weight
Gewicht

This drawing is the confidential
property protected by copyright of
Heye International without whose prior
written consent must not be copied,
used or communicated to others
wholly or in part.
Diese Zeichnung ist ausschließliches
Eigentum der Fa. Heye International
und darf ohne Genehmigung weder
kopiert noch veröffentlicht noch
anderen mitgeteilt oder zugänglich
gemacht werden.

h
Heye
International

Replaced by Ersetzt durch	Replacement for Ersetzt für
Project no. Projekt-Nr.	Project name Projekt-Name
D0003	Kalt-End-Standard
Naming Benennung	Project Structure Projektstruktur
	K03023
Neck starwheel 48 stations R330 neck- Ø16 - Ø40 or article Ø36 - Ø41 Halsstern 36 Posten R330 Hals- Ø16 - Ø40 bzw. Artikeldurchmesser Ø36 - Ø41	
Article no. Material-Nr.	Document no. Dokument-Nr.
	TEC20016754
No. of Revision	Sheet Blatt
00	1 / 1
Formal Format	A2

1.6 48-Posten

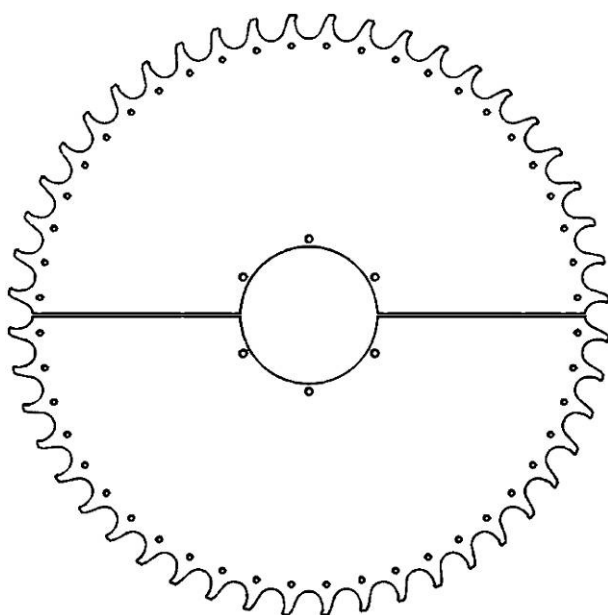


Bild 1-5

Bezeichnung	Artikel-Körperdurchmesser	Artikel-Halsdurchmesser
Körperstern	Ø 14 – Ø 24	
Körperstern	Ø 25 – Ø 30	
Halsstern	Ø 14 – Ø 24	Ø 14 – Ø 23
Halsstern	Ø 25 – Ø 30	Ø 14 – Ø 29

HINWEIS

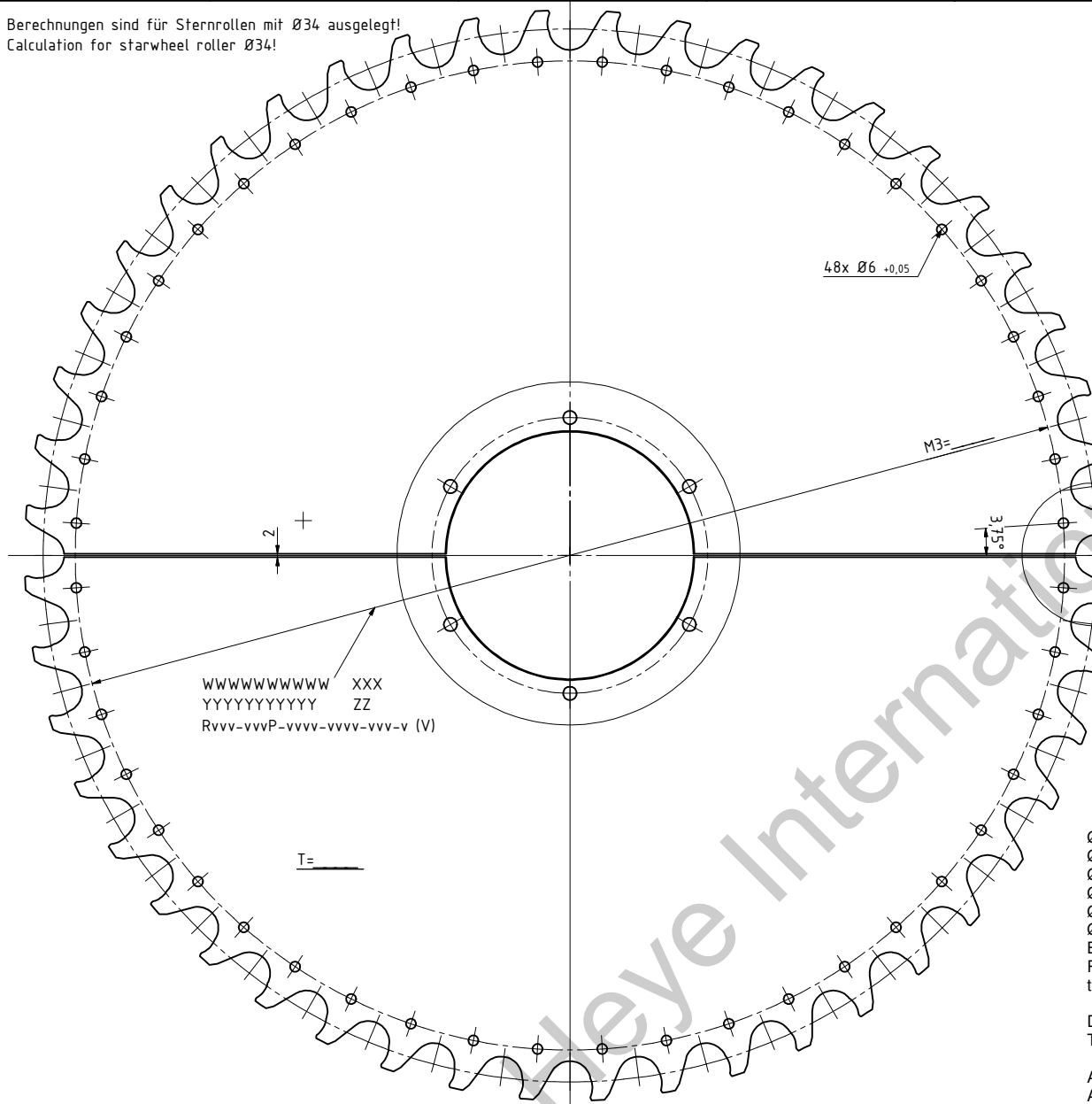
Beachten Sie bei der Konstruktion der Sterne den Durchmesser des Aufnahmeﬂansches für die Befestigung des Sterns. Die möglichen Durchmesser sind:

- Aufnahmeﬂansch Ø 100 mm (Standard)
- Aufnahmeﬂansch Ø 148 mm



Die Inspektions- und Sortiermaschine SmartLine mit Taktgetriebe kann nicht mit 48-Posten betrieben werden.

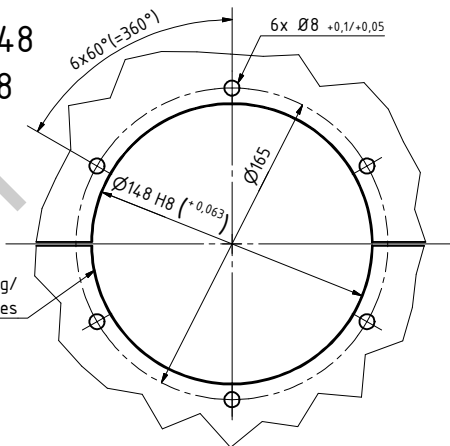
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø34 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø34!



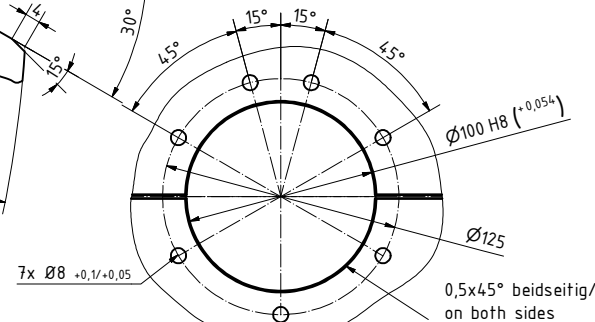
WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

T=

Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



$\emptyset A = 650 - 0,5 \times D1$
 $\emptyset M1 = 648 - 1,12 \times D1$
 $\emptyset M2 = 650 - D1 + 2 \times T$
 $\emptyset M3 = \cos x(3,75) \times (650 - D1) - \sqrt{(D1 + 34)^2 - \cos x(86,25)^2 \times (650 - D1)^2}$
 $\emptyset D1 = \emptyset \text{ Artikel}$
 $\emptyset D2 = D1 + 2 \times T$
 $B1 = 0,3 \times D1$
 $R1 = 0,07 \times D1$
 $t = \text{Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel}$

$D1 = \text{Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container}$
 $T = \text{Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter}$

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
 All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWW XXX
 YYYYYYYYYY ZZ
 Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:
 -Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
 -Herstellerkennzeichen [X]
 -Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
 -Sternbezeichnung (V)
 marked with:
 -article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
 -manufacturer-mark [X]
 -document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
 -name of star [V]

3.2

Manufacturing has to consider the following standards:
 Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

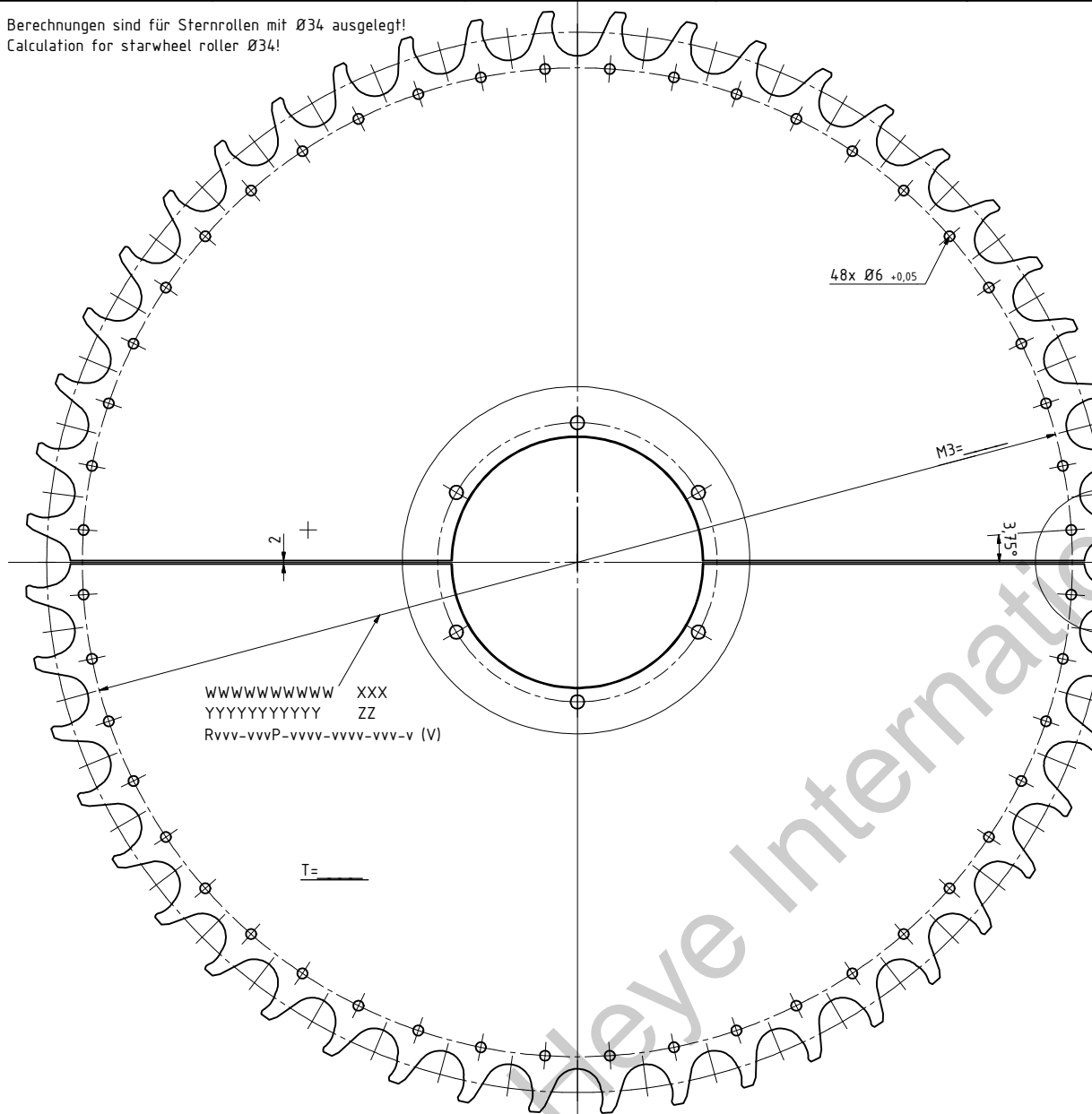
General instructions for manufacturing 6.01.01.0
 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
 Allgemeine Toleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
 Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

				Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. Projekt-Nr. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard			
				Scale Maßstab 1 : 2				Naming Benennung Project Structure Projektstruktur K03023		Body starwheel 48 stations R330 article Ø14 - Ø24 Körperstern 48 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø14 - Ø24			
No. of Revision	Change Änderung			Date Datum	Name Name	Weight Gewicht			Article no. Material-Nr.	Document no. Dokument-Nr.	No. of Revision	Sheet Blatt	Forma Format
Heye-International		Designed konstruiert	ZahnA-Ad	Drawn gezeichnet	ZahnA-Ad	Checked geprüft	ZahnA-Ad			TEC20016701	00	1 / 1	A2
Year Jahr	2013	Date Datum	12.09.2013	Date Datum	16.09.2013	Date Datum	16.09.2013	Projection Abbildung 	Department Abteilung	PD			

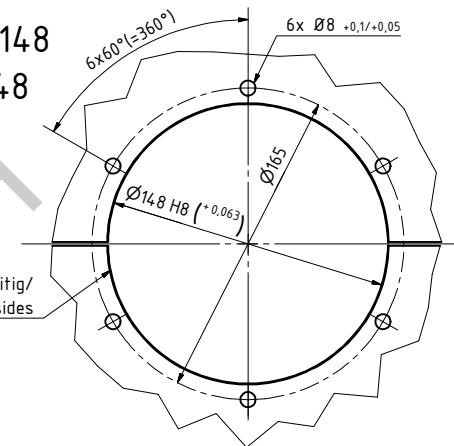
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø34 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø34!



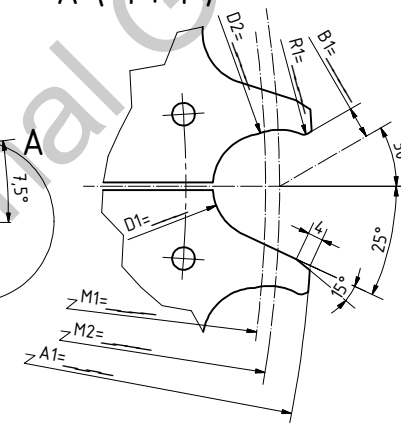
WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

T=

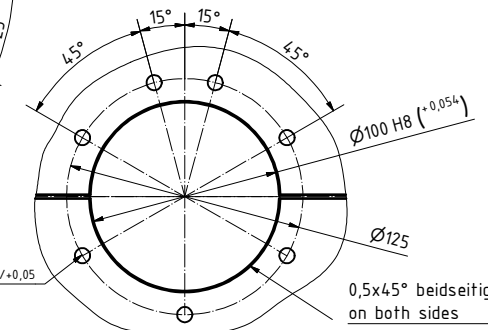
Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148



A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



ØA = 660-0,3 x D1
ØM1 = 658-1,12 x D1
ØM2 = 660-D1 + 2xT
ØM3 = $\cos x(3,75) \times (660-D1) - \sqrt{(D1+34)^2 - \cos x(86,25)^2 \times (660-D1)^2}$
ØD1 = Ø Artikel
ØD2 = D1 + 2xT
B1 = 0,3xD1
R1 = 0,07xD1
t = Materialstärke vom Stern/thickness from starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:
-Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
-Herstellerkennzeichen [X]
-Dokument-Nr. [Y] -Versions-Nr. [Z]
-Sternbezeichnung (V)
marked with:
-article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
-manufacturer-mark [X]
-document-identification-no. [Y] -version-no. [Z]
-name of star [V]

3.2

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

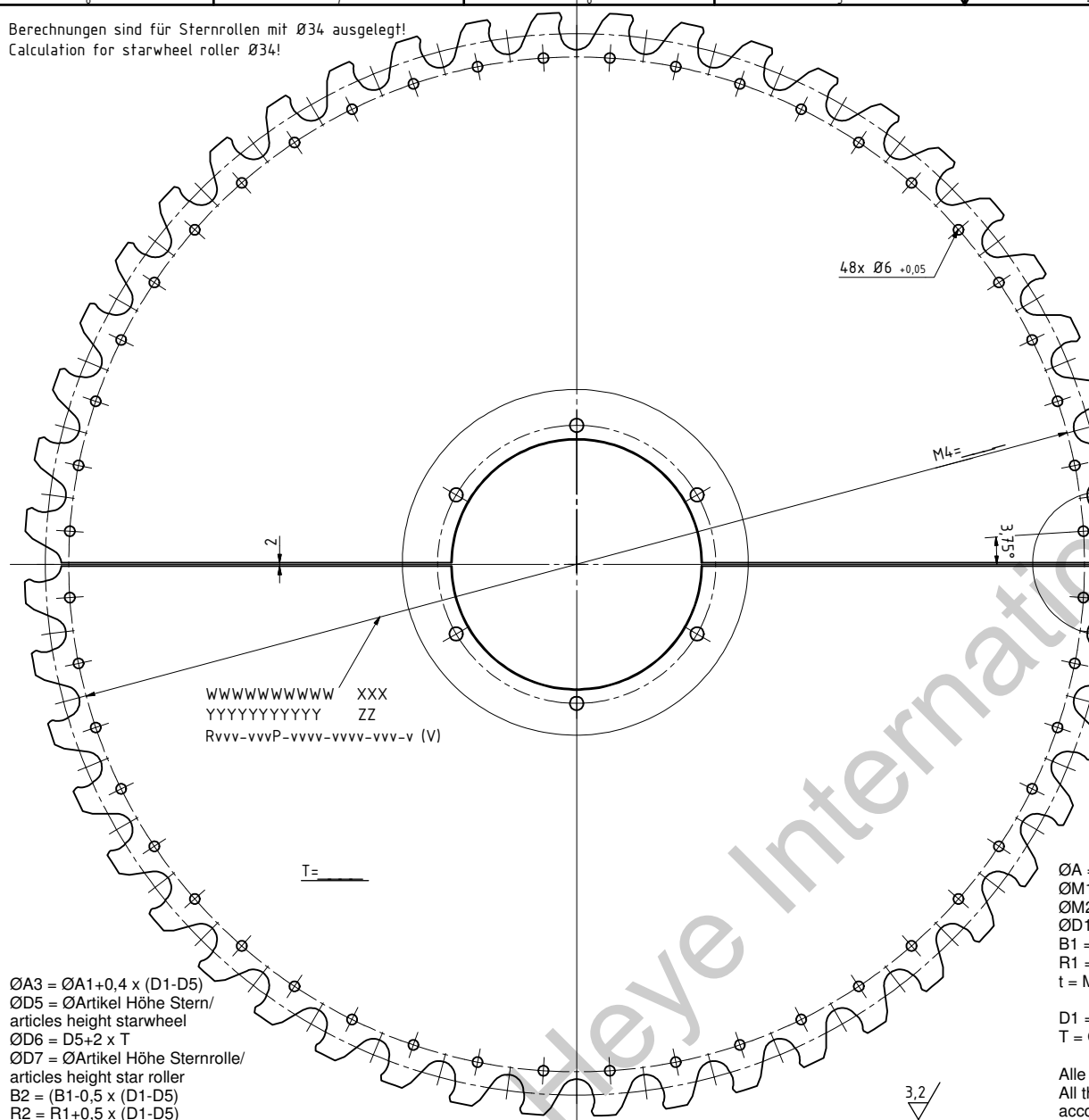
General instructions for manufacturing 6.01010
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01010

General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)				This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder veröffentlicht noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.			
Scale Maßstab 1:2				Replaced by Ersetzt durch Project no. Projekt-Nr. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard	
Weight Gewicht				Naming Benennung Body starwheel 48 stations R330 article Ø25 - Ø30 Körperstern 48 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø25 - Ø30		Project Structure Projektstruktur K03023	
Projection Abbildung				Article no. Artikel-Nr.		Document no. Dokument-Nr. TEC20016591	
Department Abteilung PD				No. of Revision 00		Sheet Blatt 1 / 1	
Format Format A2							

Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø34 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø34!



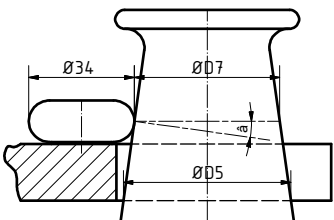
WWWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

T=

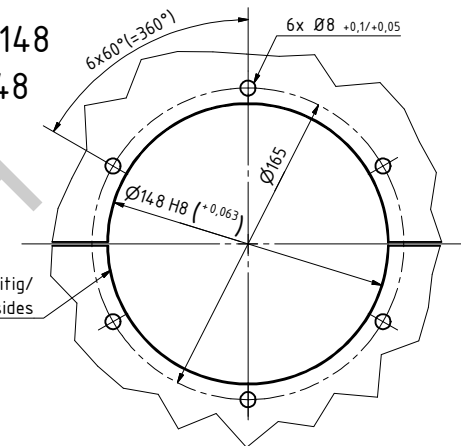
ØA3 = ØA1+0,4 x (D1-D5)
ØD5 = ØArtikel Höhe Stern/
articles height starwheel
ØD6 = D5+2 x T
ØD7 = ØArtikel Höhe Sternrolle/
articles height star roller
B2 = (B1-0,5 x (D1-D5)
R2 = R1+0,5 x (D1-D5)
ØM4 = $\cos x(3,75) \times (650-D1) - \sqrt{(D7+34)^2 - \cos x(86,25)^2 \times (650-D1)^2}$

Für $\hat{a} > 7^\circ$ den Wert "34" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

For $\hat{a} > 7^\circ$ replace the value "34" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.

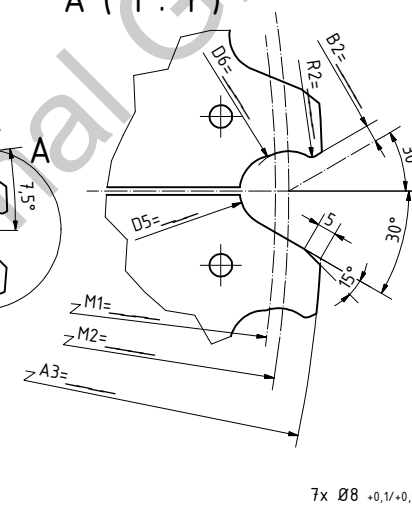


Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148

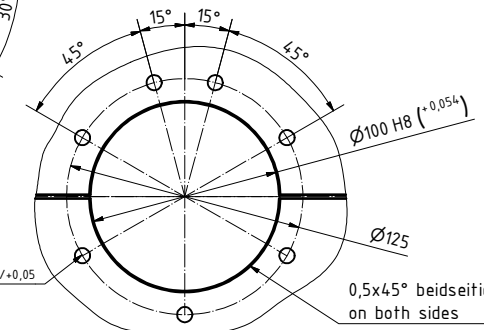


0,5x45° beidseitig/
on both sides

A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



0,5x45° beidseitig/
on both sides

WWWWWWWWWW XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:

- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]

ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0

Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

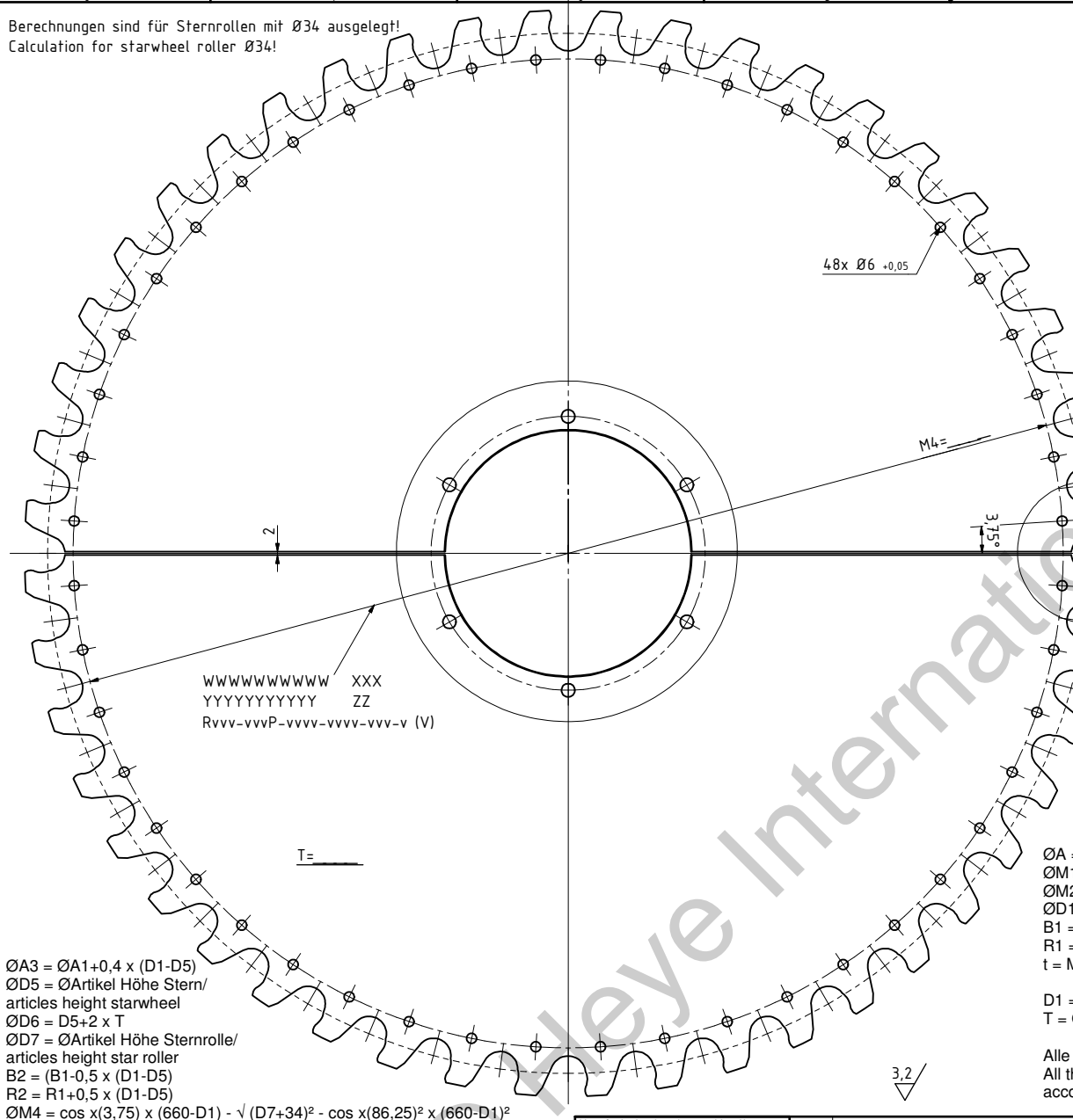
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface Finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

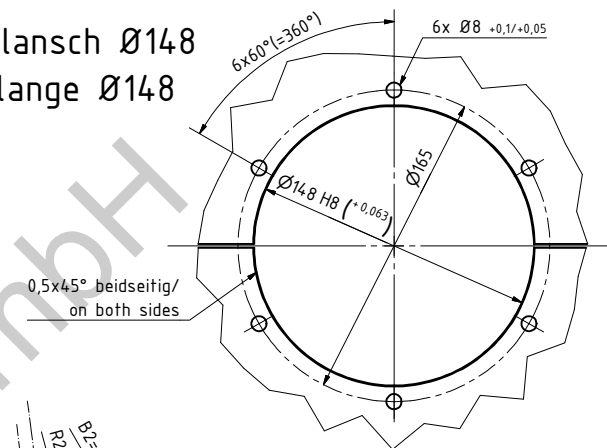
Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)				This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder veröffentlicht noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.			
Scale Maßstab 1:2				Replaced by Ersetzt durch Project-Nr. D0003 Project name Project-Name Kalt-End-Standard			
Weight Gewicht				Project Structure Projektstruktur K03023			
Neck starwheel 48 stations R330 neck- Ø14 - Ø23 or article Ø14 - Ø24 Halsstern 48 Posten R330 Hals- Ø14 - Ø23 bzw. Artikeldurchmesser Ø14 - Ø24				Article no. Material-Nr. Document no. TEC20016704			
No. of Revision Änderung				No. of Revision Änderung 00			
Designed entworfen Date 12.09.2013				Sheet Blatt 1 / 1			
ZahnA-Adr ZahnA-Adr Date 16.09.2013				Format Format A2			
Checked geprüft Date 16.09.2013				Department Abteilung PD			
Year Jahr 2013				Projection Projektion First Angle			



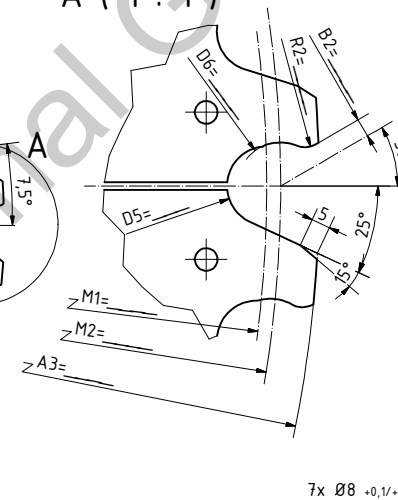
Berechnungen sind für Sternrollen mit Ø34 ausgelegt!
Calculation for starwheel roller Ø34!



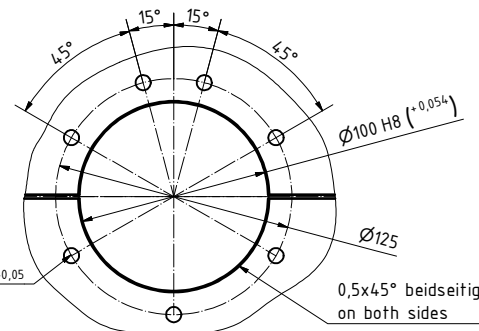
Aufnahmeflansch Ø148 Retainer flange Ø148



A (1:1)



Aufnahmeflansch Ø100 Retainer flange Ø100



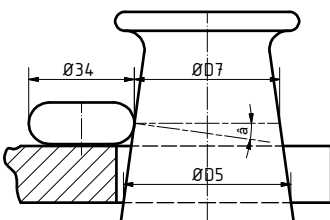
ØA = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØM2 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
ØD1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
B1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
R1 = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel
t = Maß siehe Körperstern/measure, see body starwheel

D1 = Nenndurchmesser vom Artikel/Nominal diameter of the container
T = Oberes Abmaß vom NennØ/Upper dimension of the nominal diameter

Alle untolerierten Maße sind nach ISO 2768-fk zu fertigen./
All the dimensions which are not in the tolerance must be manufactured according to ISO 2768-fk.

WWWXXXXXXXXX XXX
YYYYYYYYYYY ZZ
Rvvv-vvvP-vvvv-vvvv-vvv-v (V)

Gekennzeichnet mit:
- Artikel-Nr. (Material-Nr.) [W]
- Herstellerkennzeichen [X]
- Dokument-Nr. [Y] - Versions-Nr. [Z]
- Sternbezeichnung (V)
marked with:
- article-identification-no. (material-identification-no.) [W]
- manufacturer-mark [X]
- document-identification-no. [Y] - version-no. [Z]
- name of star [V]



Für $\hat{a} > 7^\circ$ den Wert "34" durch den reellen Durchmesser der Rollen an der Geraden des Durchmessers D7 ersetzen.

For $\hat{a} > 7^\circ$ replace the value "34" by the real diameter of the rollers to the straight line of the diameter D7.

Manufacturing has to consider the following standards:
Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0
Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK
Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface Finish DIN ISO 1302
Oberflächenrauhheit nach DIN ISO 1302

Material PE/UHMW (schwarz)				This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder veröffentlicht noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.			
Scale Maßstab 1:2				Replaced by Ersetzt durch Project-Nr. D0003 Project name Project-Name Kalt-End-Standard			
Weight Gewicht				Project Structure Projektstruktur K03023			
Neck starwheel 48 stations R330 neck- Ø14 - Ø29 or article Ø25 - Ø30 Halsstern 48 Posten R330 Hals- Ø14 - Ø29 bzw. Artikeldurchmesser Ø25 - Ø30				Article no. Material-Nr. Document no. TEC20016706			
No. of Revision Änderung				No. of Revision Änderung 00			
Designed entworfen ZahnA-Ad				Sheet Blatt 1 / 1			
Date Datum 12.09.2013				Format Format A2			
Drawn gezeichnet ZahnA-Ad							
Date Datum 16.09.2013							
Checked geprüft ZahnA-Ad							
Date Datum 16.09.2013							
Projection Projektion First Angle							
Department Abteilung PD							

2 Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen für Auslaufschwerter

2.1 Allgemeines

Die folgenden Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen geben Ihnen die Möglichkeit, die Auslaufschwerter korrekt zu berechnen, zu konstruieren und zu fertigen.

HINWEIS

Die Berechnungen sind abhängig von der Größe und Geometrie des zu prüfenden Artikels.

Die Berechnungen gelten jeweils für:

- eine bestimmte Postenzahl und
- einen bestimmten Durchmesserbereich des Artikels

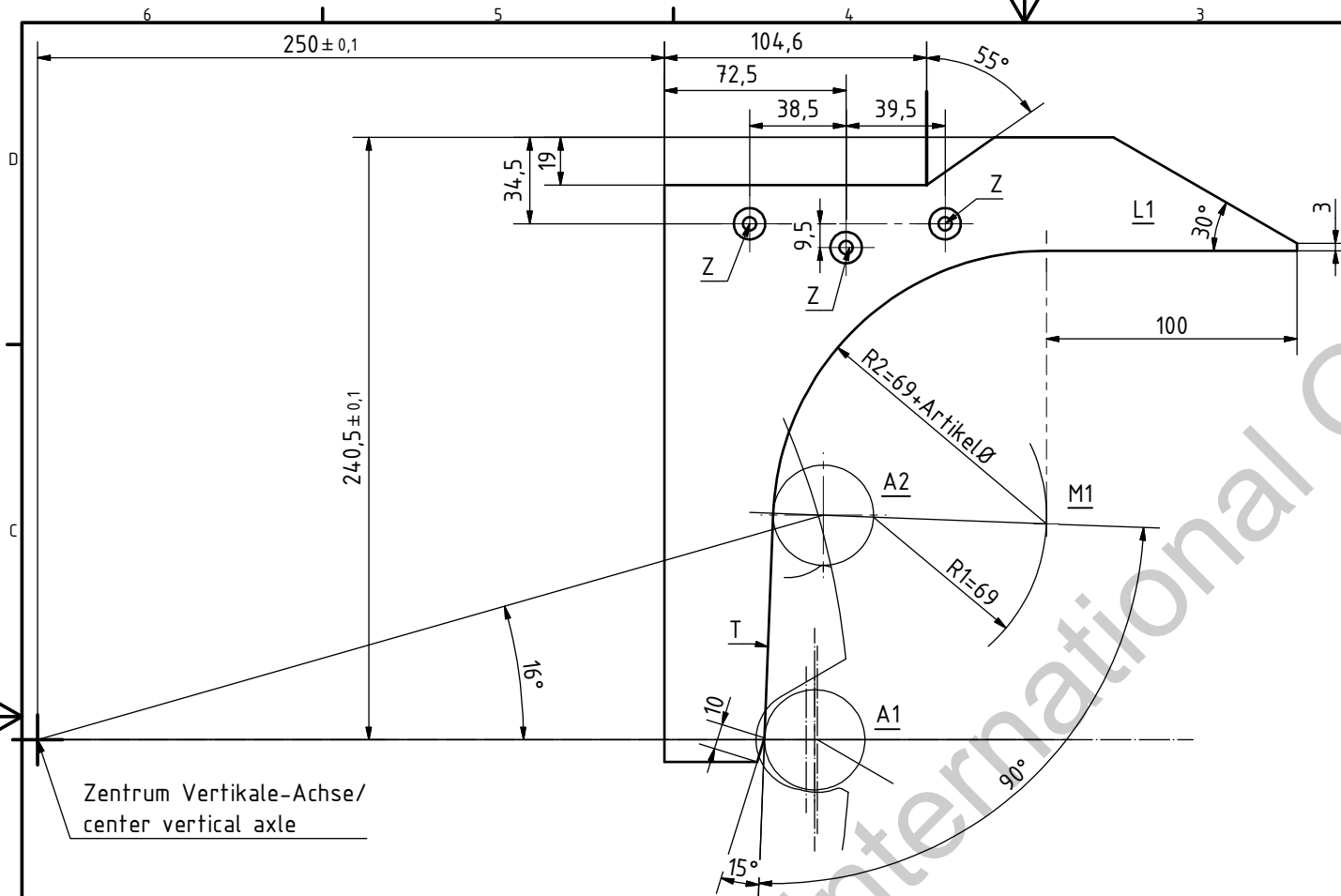


Beispiele für die Anordnung der Auslaufschwerter sehen Sie in Kapitel 5 *Beispiele der Anordnung für Sterne und Auslaufschwerter*.

2.2 Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen

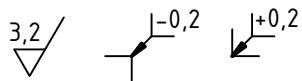
Die Konstruktionsunterlagen sind nachfolgend aufgelistet für:

Anzahl Posten	Artikel-Durchmesser
6	Ø 122 – Ø 155
12	Ø 20 – Ø 50
12	Ø 51 – Ø 85
12	Ø 86 – Ø 121
24	Ø 20 – Ø 59
24	Ø 60 – Ø 62
36	Ø 20 – Ø 41
48	Ø 14 – Ø 30



Zentrum Vertikale-Achse/
center vertical axle

Werkstückkanten
DIN 6784



Materialstärke / material thickness $t=8$
Z = Senkung / countersink DIN 74 - Bf 5

Konstruktion der inneren Kontur:

- Artikel "A1" in Tasche 0° einzeichnen
- Artikel "A2" auf die Spitze der Tasche bei 16° einzeichnen
- Artikel "A1" und "A2" durch die Tangente "T" verbinden
- Die Tangente "T" beim Artikel "A1" um 10mm verlängern und Verlängerung um 15° drehen
- Die Mittellinie "M1" wird vom Endpunkt der Tangente "T" durch den Mittelpunkt des Artikels "A2" gezogen und über den Artikel "A2" hinaus gezeichnet
- Einen Kreisbogen mit einem Radius von 69mm mit Mittelpunkt Schnittpunkt "A2"-M1 einzeichnen
- An die Tangente "T" einen Kreisbogen mit Mittelpunkt Schnittpunkt "R1"-M1 und den Radius "R2" anfügen
- Den angefügten Kreisbogen "R2" mit der Linie "L1" (100mm) weiterführen.

-Für das Halsschwert ist die innere Kontur parallel mit dem Radius anzupassen

Design of the internal contour:

- Draw in the article "A1" in the pocket 0°
- Draw in the article "A2" on the top of the pocket by 16°
- Link the articles "A1" and "A2" through the tangent "T"
- Extend the tangent "T" for the article "A1" of 10mm and the extension is rotated to 15°
- The centerline "M1" is pulled from the extremity of the tangent "T" through the central point of the article "A2" and marked out over the article "A2"
- Draw in a circular arc with a radius of 69mm with central point the intersection "A2"-M1
- Attach to the tangent "T" a circular arc with central point the intersection "R1"-M1 and the radius "R2"
- Carry on the attached circular arc "R2" with the line "L1" (100mm).

-For the neck guide, the internal contour is moved parallel with the value of the radius modification.

Manufacturing has to consider the following standards:

Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0

Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK

Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302

Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change Änderung	Date Datum	Name Name	Weight Gewicht
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Material
Werkstoff
PE/UHMW
(schwarz)

Scale
Maßstab
1 : 2

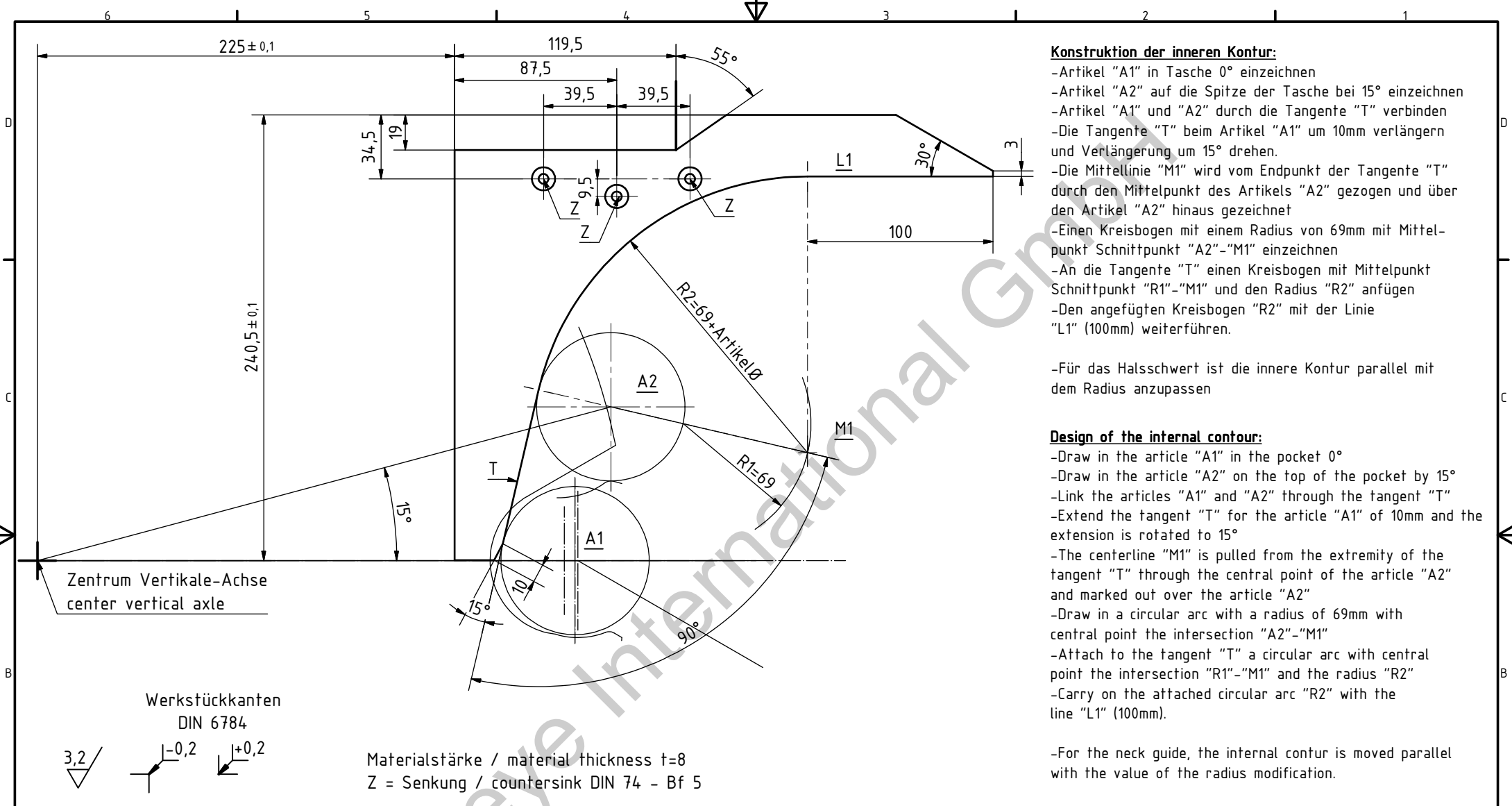
This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.

Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

h heyne
international

Department
Abteilung PD

Replaced by Ersetzt durch	Replacement for Ersatz für
Project no. D0003 Projekt-Nr.	Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard
Naming Benennung	Project Structure Projektstruktur K03023
Outfeed guide 12 Station R330 for article Ø20 - Ø50 Auslaufschwert 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø20 - Ø50	
Article no. Material-Nr.	Document no. Dokument-Nr. TEC20017209
No. of Revision 00	Sheet Blatt 1 / 1
Format Format A3	



Konstruktion der inneren Kontur:

- Artikel "A1" in Tasche 0° einzeichnen
- Artikel "A2" auf die Spitze der Tasche bei 15° einzeichnen
- Artikel "A1" und "A2" durch die Tangente "T" verbinden
- Die Tangente "T" beim Artikel "A1" um 10mm verlängern und Verlängerung um 15° drehen.
- Die Mittellinie "M1" wird vom Endpunkt der Tangente "T" durch den Mittelpunkt des Artikels "A2" gezogen und über den Artikel "A2" hinaus gezeichnet
- Einen Kreisbogen mit einem Radius von 69mm mit Mittelpunkt Schnittpunkt "A2"- "M1" einzeichnen
- An die Tangente "T" einen Kreisbogen mit Mittelpunkt Schnittpunkt "R1"- "M1" und den Radius "R2" anfügen
- Den angefügten Kreisbogen "R2" mit der Linie "L1" (100mm) weiterführen.

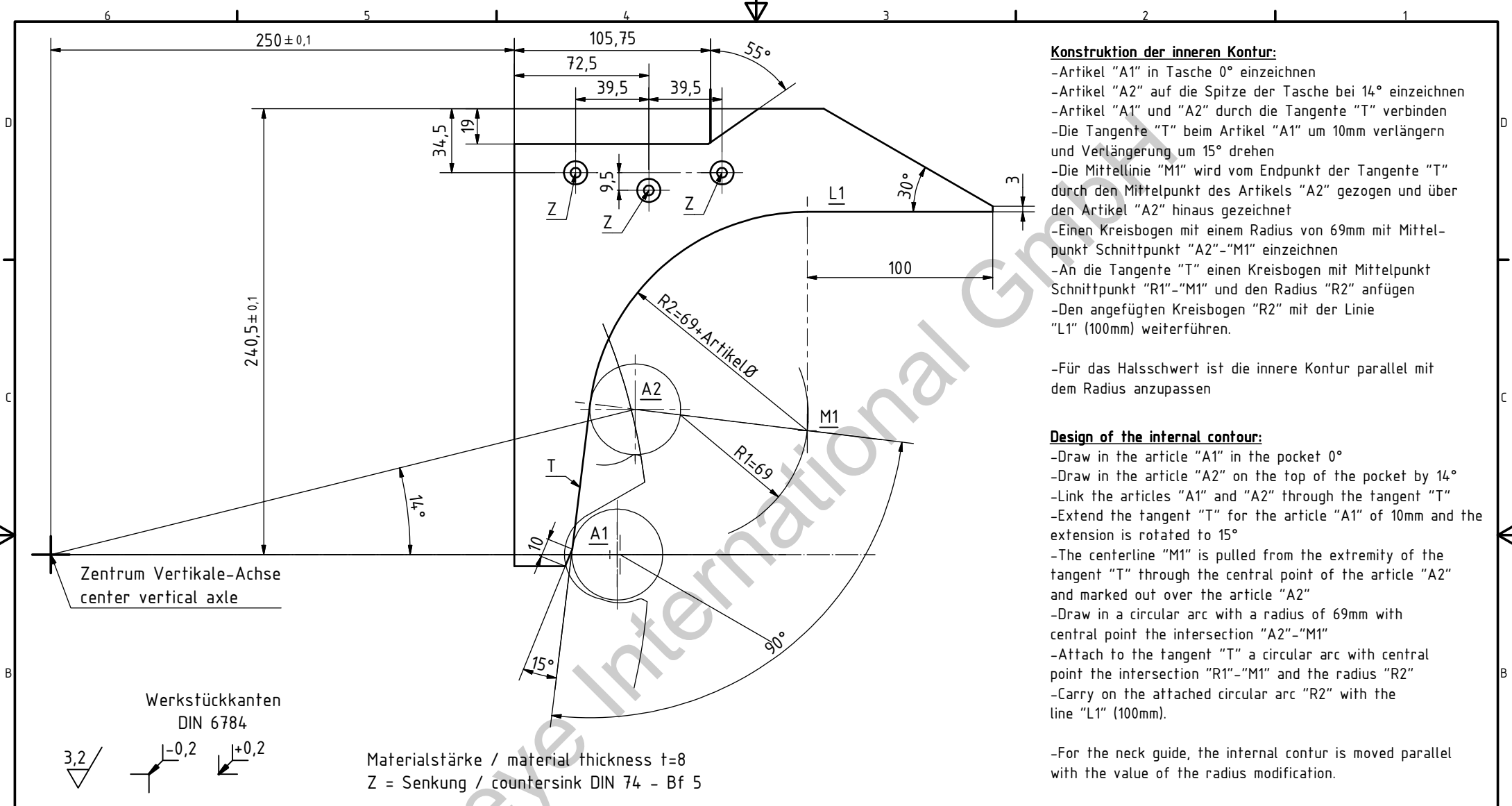
-Für das Halsschwert ist die innere Kontur parallel mit dem Radius anzupassen

Design of the internal contour:

- Draw in the article "A1" in the pocket 0°
- Draw in the article "A2" on the top of the pocket by 15°
- Link the articles "A1" and "A2" through the tangent "T"
- Extend the tangent "T" for the article "A1" of 10mm and the extension is rotated to 15°
- The centerline "M1" is pulled from the extremity of the tangent "T" through the central point of the article "A2" and marked out over the article "A2"
- Draw in a circular arc with a radius of 69mm with central point the intersection "A2"- "M1"
- Attach to the tangent "T" a circular arc with central point the intersection "R1"- "M1" and the radius "R2"
- Carry on the attached circular arc "R2" with the line "L1" (100mm).

-For the neck guide, the internal contour is moved parallel with the value of the radius modification.

Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:								Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard							
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0												Naming Benennung		Project Structure Projektstruktur K03023							
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK												Outfeed guide 12 Station R330 for article Ø51 - Ø85 Auslaufschwert 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø51 - Ø85									
No. of Revision Änderung		Change Änderung		Date Datum		Name Name		Weight Gewicht				Article no. Material-Nr.		Document no. Dokument-Nr.		No. of Revision Revision		Sheet Blatt		Format Format	
Year Jahr		Date Datum		Date Datum		Date Datum		Date Datum				Projection Projektion		TEC20016437		00		1 / 1		A3	
2013		06.09.2013		06.09.2013		06.09.2013		06.09.2013		Projection Projektion		Department Abteilung		PD							



Konstruktion der inneren Kontur:

- Artikel "A1" in Tasche 0° einzeichnen
- Artikel "A2" auf die Spitze der Tasche bei 14° einzeichnen
- Artikel "A1" und "A2" durch die Tangente "T" verbinden
- Die Tangente "T" beim Artikel "A1" um 10mm verlängern und Verlängerung um 15° drehen
- Die Mittellinie "M1" wird vom Endpunkt der Tangente "T" durch den Mittelpunkt des Artikels "A2" gezogen und über den Artikel "A2" hinaus gezeichnet
- Einen Kreisbogen mit einem Radius von 69mm mit Mittelpunkt Schnittpunkt "A2"- "M1" einzeichnen
- An die Tangente "T" einen Kreisbogen mit Mittelpunkt Schnittpunkt "R1"- "M1" und den Radius "R2" anfügen
- Den angefügten Kreisbogen "R2" mit der Linie "L1" (100mm) weiterführen.

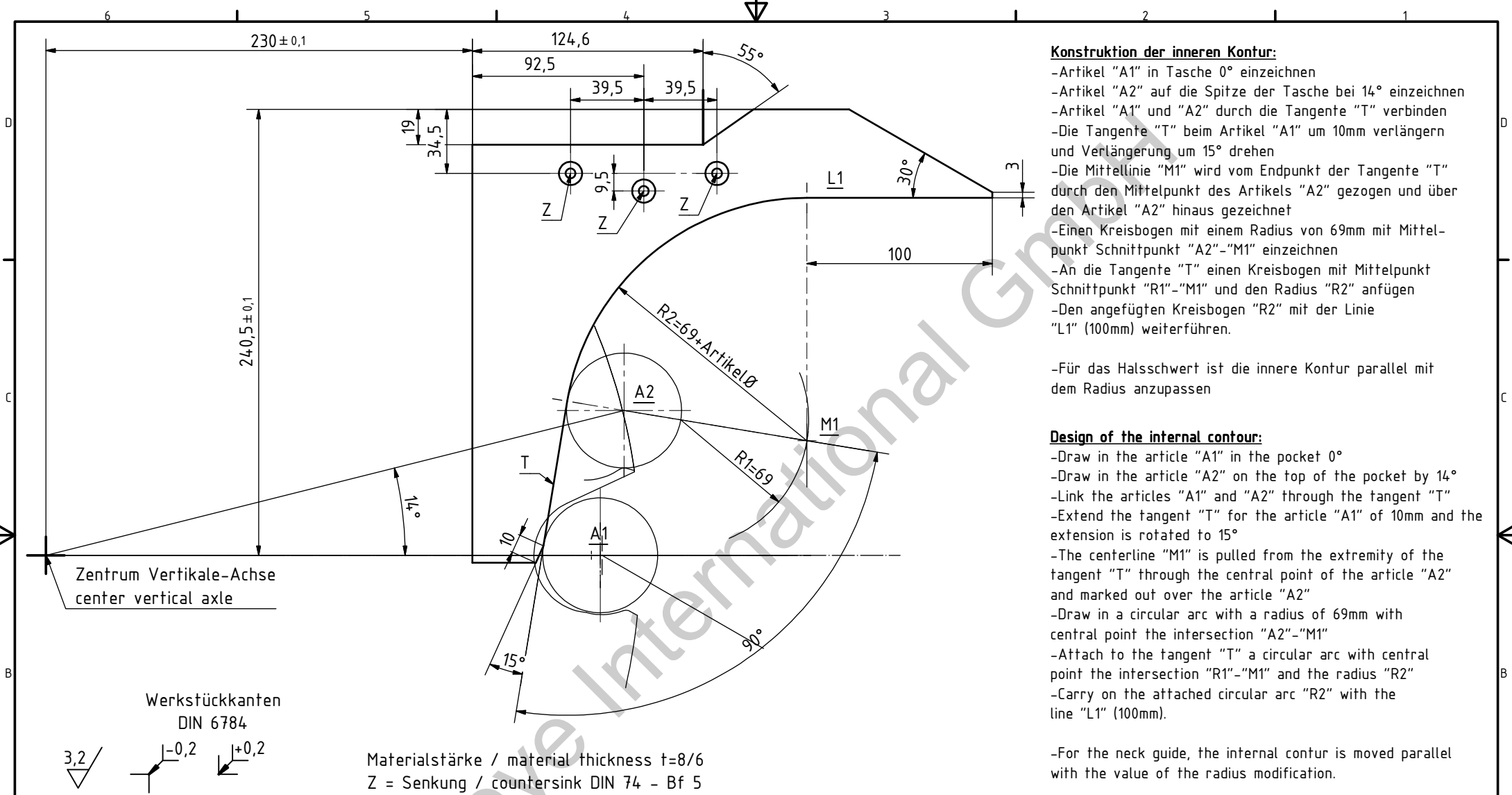
-Für das Halsschwert ist die innere Kontur parallel mit dem Radius anzupassen

Design of the internal contour:

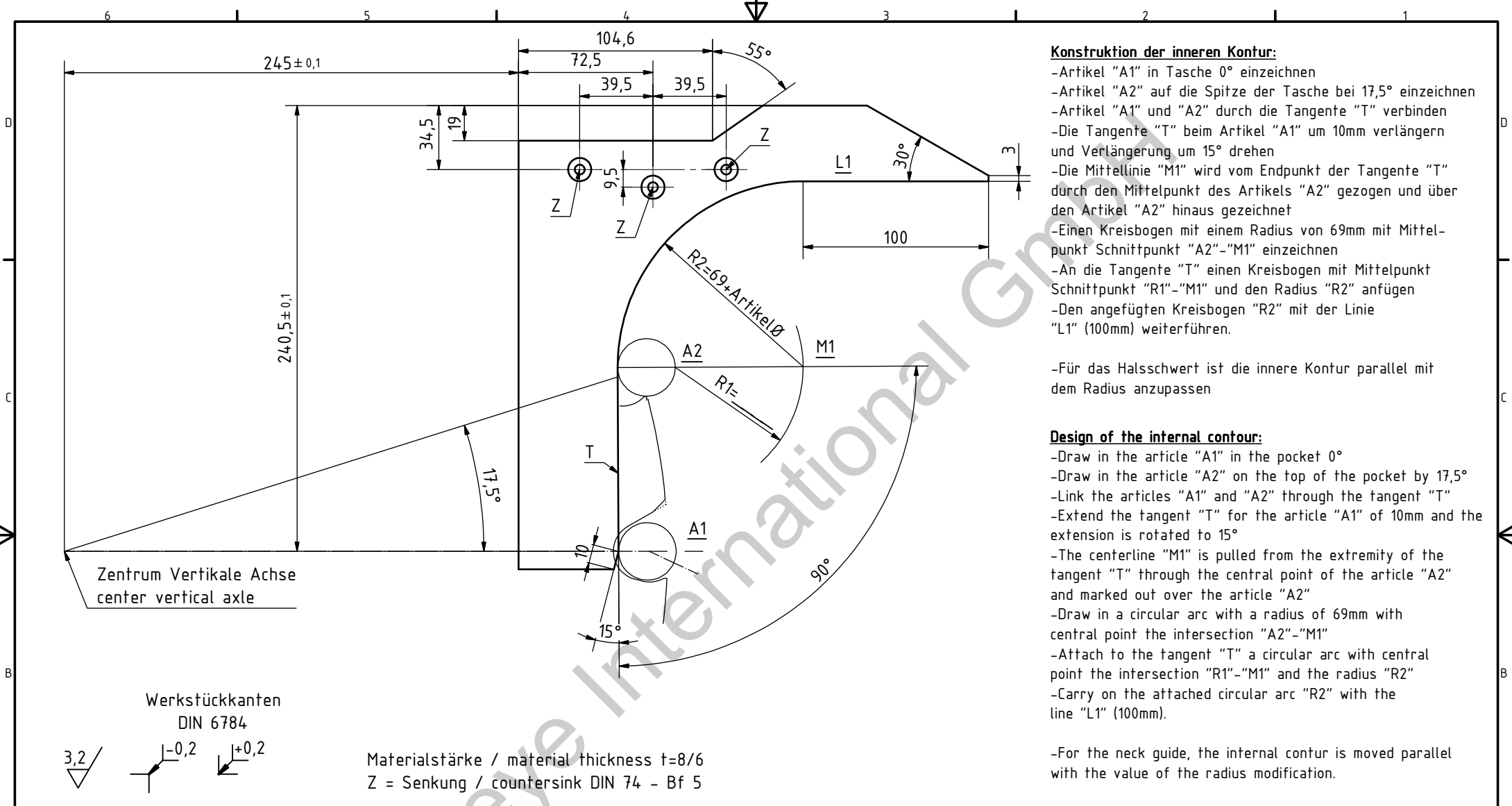
- Draw in the article "A1" in the pocket 0°
- Draw in the article "A2" on the top of the pocket by 14°
- Link the articles "A1" and "A2" through the tangent "T"
- Extend the tangent "T" for the article "A1" of 10mm and the extension is rotated to 15°
- The centerline "M1" is pulled from the extremity of the tangent "T" through the central point of the article "A2" and marked out over the article "A2"
- Draw in a circular arc with a radius of 69mm with central point the intersection "A2"- "M1"
- Attach to the tangent "T" a circular arc with central point the intersection "R1"- "M1" and the radius "R2"
- Carry on the attached circular arc "R2" with the line "L1" (100mm).

-For the neck guide, the internal contour is moved parallel with the value of the radius modification.

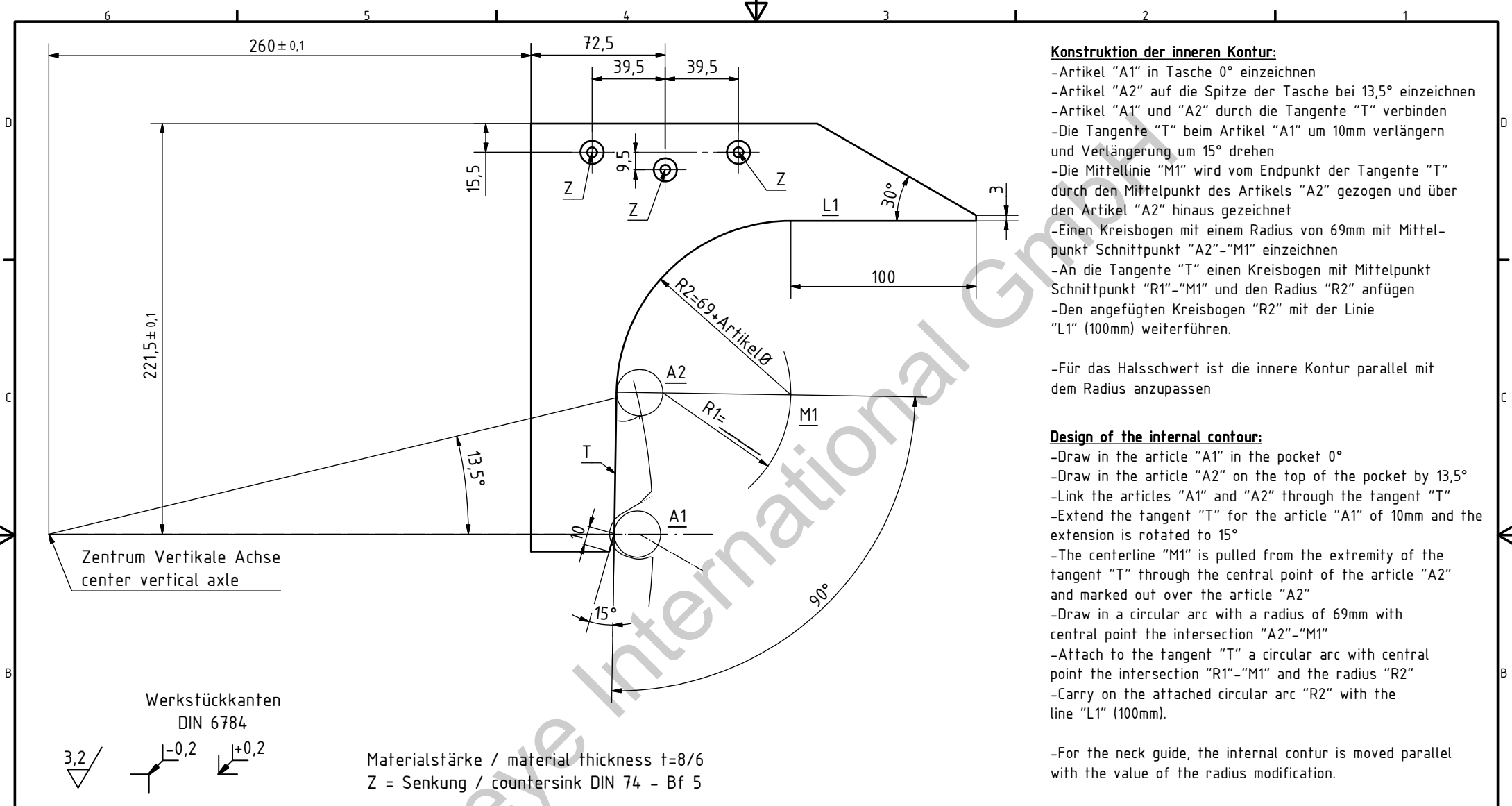
Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:																				Material Werkstoff	This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.										Replaced by Ersetzt durch				Replacement for Ersatz für																																		
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0																				PE/UHMW (schwarz)											Project no. Project-Nr. D0003				Project name Project-Name Kalt-End-Standard																																		
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK																				Scale Maßstab 1 : 2											Naming Benennung				Project Structure Projektstruktur K03023																																		
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302										No. of Revision Änderung										Date Datum										Name Name										Weight Gewicht											Article no. Material-Nr.				Document no. Dokument-Nr. TEC20016439				No. of Revision Änderung 00		Sheet Blatt 1 / 1		Format Format A3						
Year Jahr 2013										Date Datum 06.09.2013										Date Datum 06.09.2013										Date Datum 06.09.2013										Projection Projektion 										Department Abteilung PD																			



Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:								Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch drittem mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Kalt-End-Standard	
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0										Scale Maßstab 1 : 2		Naming Benennung Project Structure K03023		Outfeed guide 24 Station R330 for article Ø60 – Ø62 Auslaufschwert 24 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø60 – Ø62	
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 – mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 – mK				No. of Revision Änderung		Date Datum		Name Name		Weight Gewicht				Article no. Material-Nr.	
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302				Heye-International		Designed konstruiert ZahnA-Ad		Drawn gezeichnet ZahnA-Ad		Checked geprüft ZahnA-Ad		Projection Projektion		Document no. Dokument-Nr.	
				Year Jahr 2013		Date Datum 06.09.2013		Date Datum 09.10.2013		Date Datum 09.10.2013				TEC20017207	
														00	
														1 / 1	
														A3	



Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:																				Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Kalt-End-Standard	
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0																				Scale Maßstab 1 : 2		Naming Benennung Project Structure Projekstruktur K03023		Outfeed guide 36 Station R330 for article Ø20 - Ø41 Auslaufschwert 36 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø20 - Ø41			
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK																											
No. of Revision		Change Änderung				Date Datum		Name Name		Weight Gewicht				Article no. Material-Nr.		Document no. Dokument-Nr. TEC20017213		No. of Revision 00		Sheet Blatt 1 / 1		Format Format A3					
Year Jahr		Designed konstruiert				ZahnA-Adm		Drawn gezeichnet		ZahnA-Adm														Checked geprüft		ZahnA-Adm	
2013		Date Datum 06.09.2013				Date Datum 09.10.2013		Date Datum 16.10.2013																			



Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:								Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.		Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003		Replacement for Ersatz für Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard	
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0										Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.		Naming Benennung		Project Structure Projektstruktur K03023	
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK												Outfeed guide 48 Station R330 for article Ø14 - Ø30 Auslaufschwert 48 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø14 - Ø30			
										Scale Maßstab 1 : 2					
										Weight Gewicht					
										h hey international					
No. of Revision				Change Änderung				Date Datum				Name Name			
Revision				Änderung				Datum				Name			
Year 2013				Date 06.09.2013				Date 16.10.2013				Date 16.10.2013			
Jahr				Datum				Datum				Datum			
Designed konstruiert ZahnA-Adm				Drawn gezeichnet ZahnA-Adm				Checked geprüft ZahnA-Adm				Projection Projektion			
Year 2013				Date 06.09.2013				Date 16.10.2013				Date 16.10.2013			
Jahr				Datum				Datum				Datum			
Surface finish DIN ISO 1302				Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302								Department Abteilung PD			
												Article no. Material-Nr.			
												Document no. Dokument-Nr. TEC20017276			
												No. of Revision 00			
												Sheet Blatt 1 / 1			
												Format Format A3			

3 Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen für HS-Auslaufschwerter

3.1 Allgemeines



Bei der Bezeichnung HS handelt es sich um einen sog. High-Speed-Auslauf. Dieser Trommel-Auslauf hat 2 Riemen für den speziellen Auslaufschwerter eingesetzt werden müssen.

Die folgenden Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen geben Ihnen die Möglichkeit, die Auslaufschwerter für den HS-Auslauf korrekt zu berechnen, zu konstruieren und zu fertigen.

HINWEIS

Die Berechnungen sind abhängig von der Größe und Geometrie des zu prüfenden Artikels.

Die Berechnungen gelten jeweils für:

- eine bestimmte Postenzahl und
- einen bestimmten Durchmesserbereich des Artikels

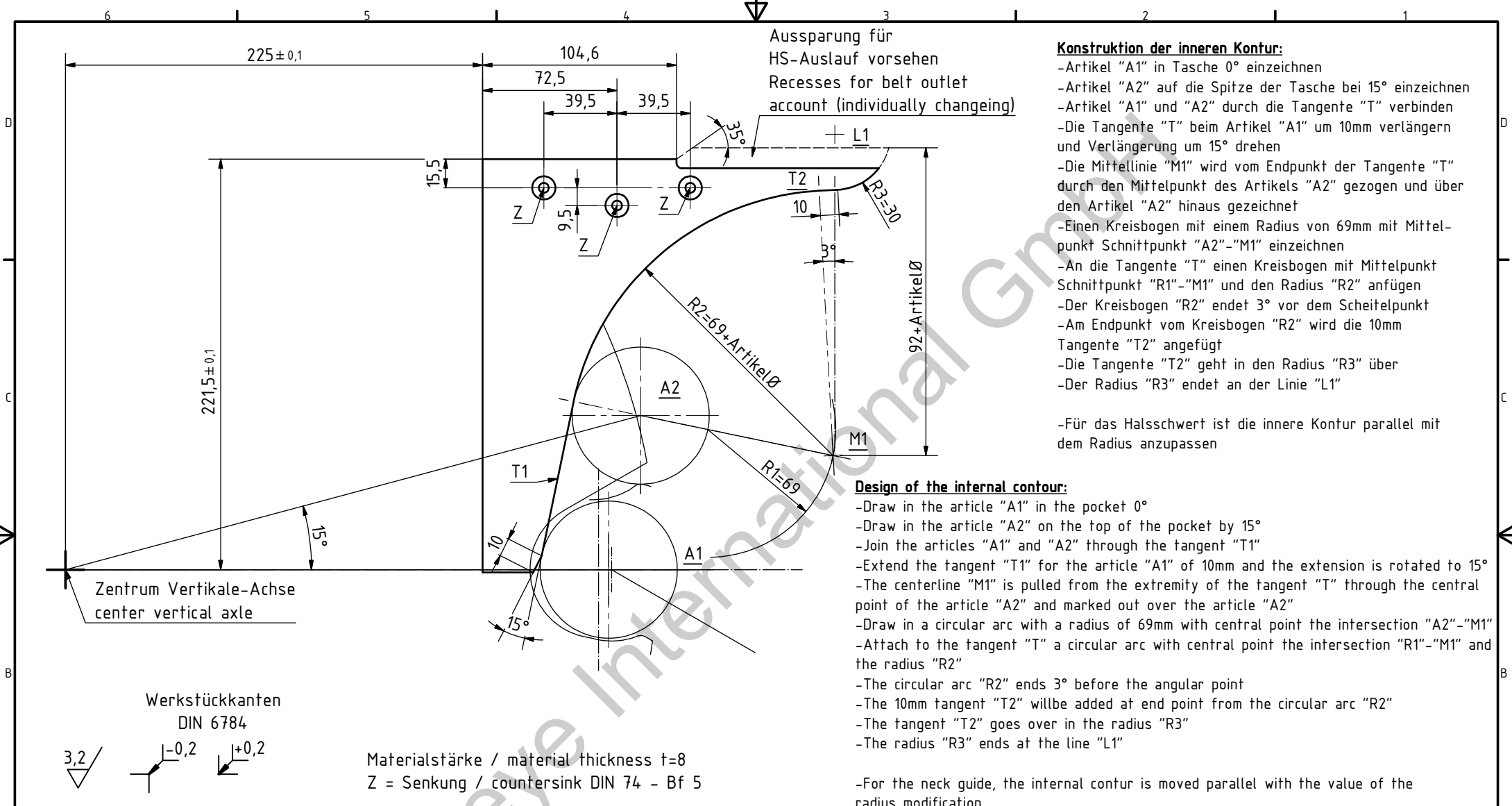


Beispiele für die Anordnung der Schwerter sehen Sie in Kapitel 5 *Beispiele der Anordnung für Sterne und Auslaufschwerter*.

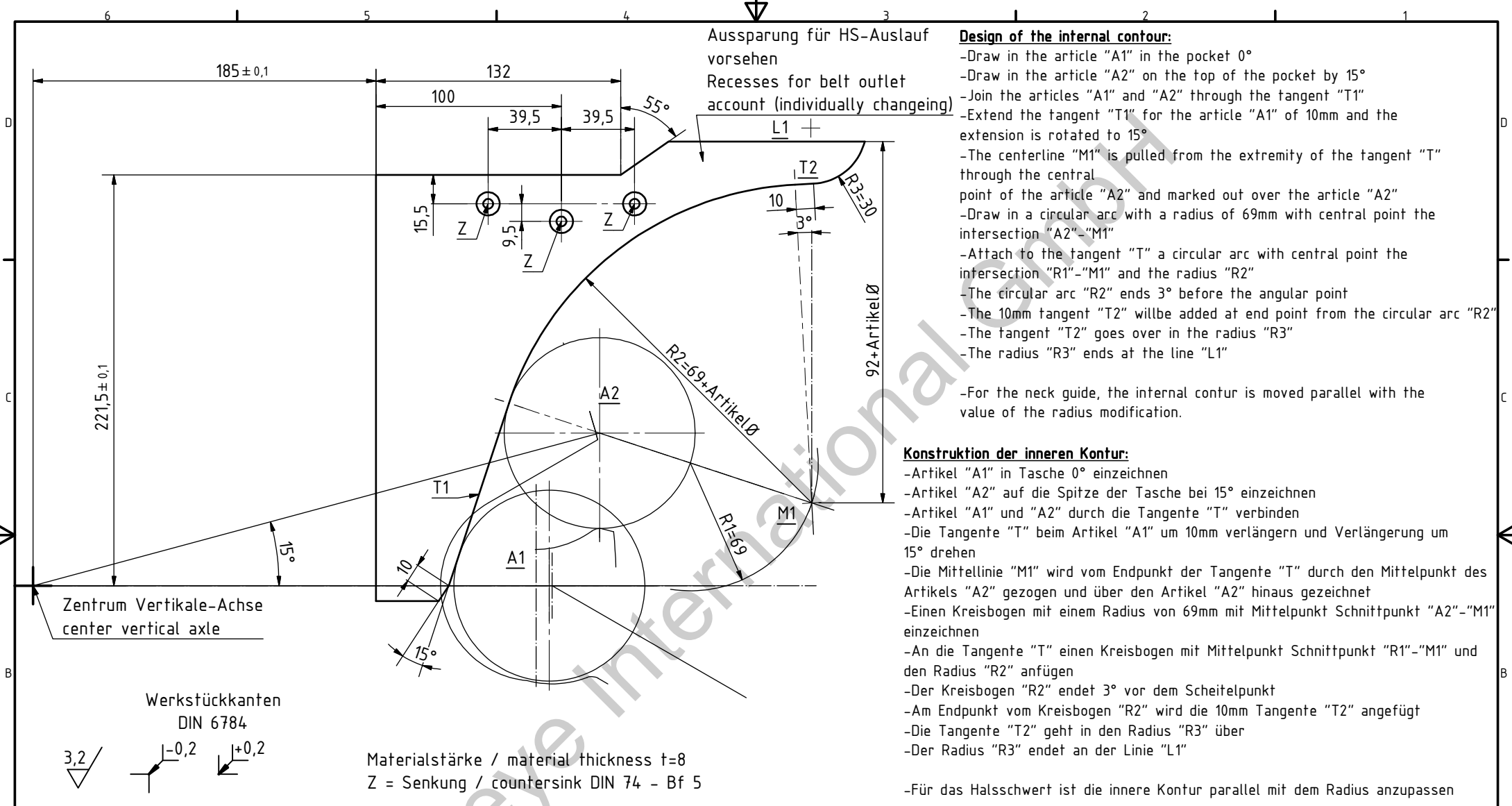
3.2 Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen

Die Konstruktionsunterlagen sind nachfolgend aufgelistet für:

Anzahl Posten	Artikel-Durchmesser
12	Ø 62 – Ø 85
12	Ø 85 – Ø 121
24	Ø 41 – Ø 62
36	Ø 30 – Ø 41
48	Ø 14 – Ø 30



Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:																				Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)										This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.										Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003										Replacement for Ersatz für Project name Kalt-End-Standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0																														Naming Benennung Project Structure K03023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK																																								HS-Outfeed guide 12 Station R330 for article Ø62 - Ø85 HS-Auslaufschwert 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø62 - Ø85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



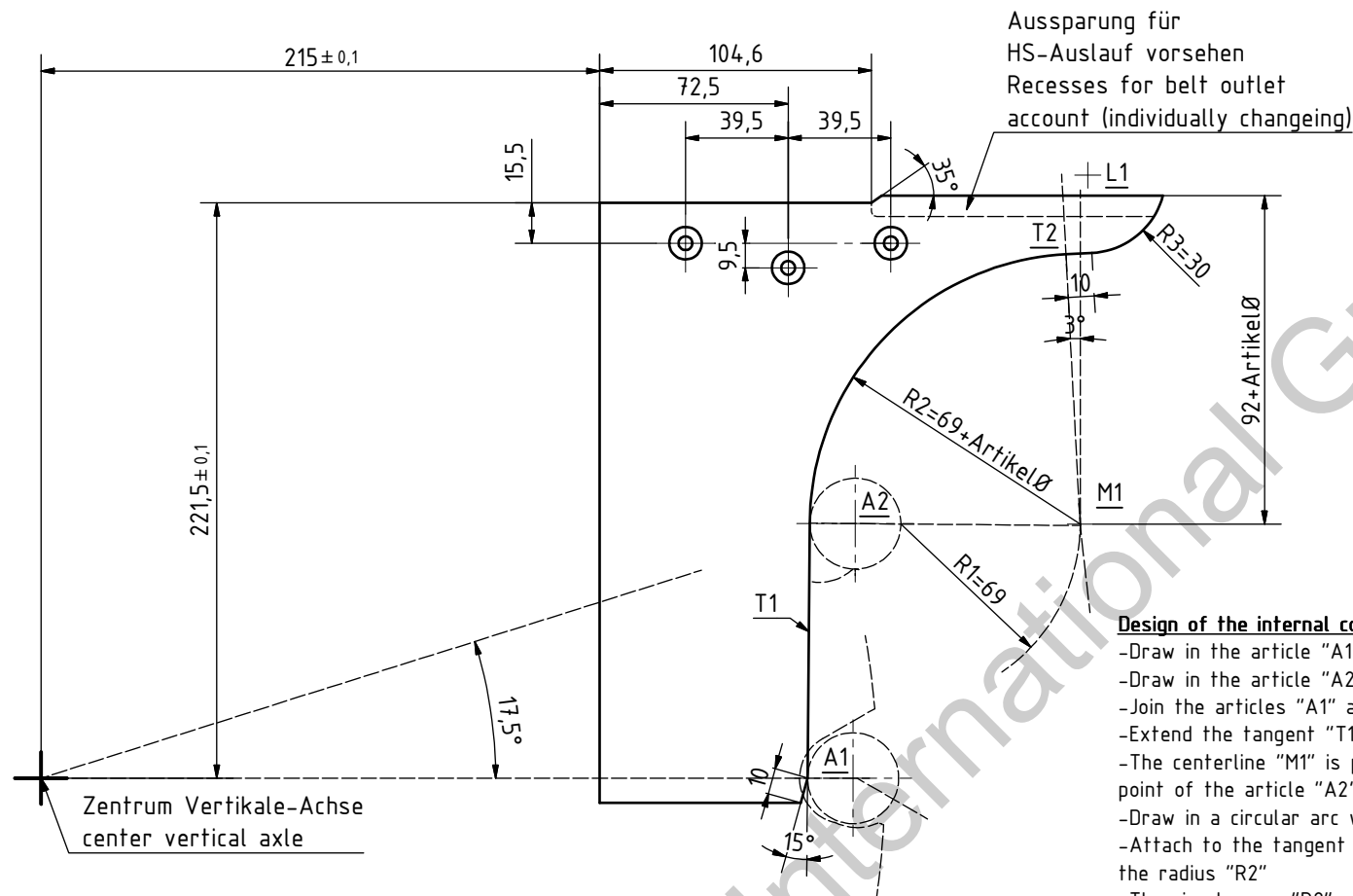
Design of the internal contour:

- Draw in the article "A1" in the pocket 0°
- Draw in the article "A2" on the top of the pocket by 15°
- Join the articles "A1" and "A2" through the tangent "T1"
- Extend the tangent "T1" for the article "A1" of 10mm and the extension is rotated to 15°
- The centerline "M1" is pulled from the extremity of the tangent "T" through the central point of the article "A2" and marked out over the article "A2"
- Draw in a circular arc with a radius of 69mm with central point the intersection "A2"- "M1"
- Attach to the tangent "T" a circular arc with central point the intersection "R1"- "M1" and the radius "R2"
- The circular arc "R2" ends 3° before the angular point
- The 10mm tangent "T2" will be added at end point from the circular arc "R2"
- The tangent "T2" goes over in the radius "R3"
- The radius "R3" ends at the line "L1"
- For the neck guide, the internal contour is moved parallel with the value of the radius modification.

Konstruktion der inneren Kontur:

- Artikel "A1" in Tasche 0° einzeichnen
- Artikel "A2" auf die Spitze der Tasche bei 15° einzeichnen
- Artikel "A1" und "A2" durch die Tangente "T" verbinden
- Die Tangente "T" beim Artikel "A1" um 10mm verlängern und Verlängerung um 15° drehen
- Die Mittellinie "M1" wird vom Endpunkt der Tangente "T" durch den Mittelpunkt des Artikels "A2" gezogen und über den Artikel "A2" hinaus gezeichnet
- Einen Kreisbogen mit einem Radius von 69mm mit Mittelpunkt Schnittpunkt "A2"- "M1" einzeichnen
- An die Tangente "T" einen Kreisbogen mit Mittelpunkt Schnittpunkt "R1"- "M1" und den Radius "R2" anfügen
- Der Kreisbogen "R2" endet 3° vor dem Scheitelpunkt
- Am Endpunkt vom Kreisbogen "R2" wird die 10mm Tangente "T2" angefügt
- Die Tangente "T2" geht in den Radius "R3" über
- Der Radius "R3" endet an der Linie "L1"
- Für das Halsschwert ist die innere Kontur parallel mit dem Radius anzupassen

Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:																				Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)										This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.										Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003 Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard										Replacement for Ersatz für																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0																														Scale Maßstab 1 : 2										Naming Benennung Project Structure Projektstruktur K03023										HS-Outfeed guide 12 Station R330 for article Ø86 - Ø121 HS-Auslaufschwert 12 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø86 - Ø121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302										No. of Revision Änderung										Date Datum										Name Name										Weight Gewicht																				Article no. Material-Nr.										Document no. Dokument-Nr.										No. of Revision										Sheet Blatt										Format Format																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										Heye-International										Designed konstruiert										ZahnA-Ad										Drawn gezeichnet																				ZahnA-Ad										Checked geprüft										ZahnA-Ad										Projection Projektion																				Department Abteilung										PD										TEC20016449										00										1 / 1										A3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Year Jahr										2013										Date Datum										09.09.2013										Date Datum										09.09.2013										Date Datum										09.09.2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



Konstruktion der inneren Kontur:

- Artikel "A1" in Tasche 0° einzeichnen
- Artikel "A2" auf die Spitze der Tasche bei 17,5° einzeichnen
- Artikel "A1" und "A2" durch die Tangente "T" verbinden
- Die Tangente "T" beim Artikel "A1" um 10mm verlängern und Verlängerung um 15° drehen
- Die Mittellinie "M1" wird vom Endpunkt der Tangente "T" durch den Mittelpunkt des Artikels "A2" gezogen und über den Artikel "A2" hinaus gezeichnet
- Einen Kreisbogen mit einem Radius von 69mm mit Mittelpunkt Schnittpunkt "A2"-M1" einzeichnen
- An die Tangente "T" einen Kreisbogen mit Mittelpunkt Schnittpunkt "R1"-M1" und den Radius "R2" anfügen
- Der Kreisbogen "R2" endet 3° vor dem Scheitelpunkt
- Am Endpunkt vom Kreisbogen "R2" wird die 10mm Tangente "T2" angefügt
- Die Tangente "T2" geht in den Radius "R3" über
- Der Radius "R3" endet an der Linie "L1"

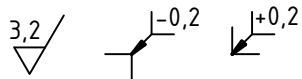
-Für das Halsschwert ist die innere Kontur parallel mit dem Radius anzupassen

Design of the internal contour:

- Draw in the article "A1" in the pocket 0°
- Draw in the article "A2" on the top of the pocket by 17,5°
- Join the articles "A1" and "A2" through the tangent "T1"
- Extend the tangent "T1" for the article "A1" of 10mm and the extension is rotated to 15°
- The centerline "M1" is pulled from the extremity of the tangent "T" through the central point of the article "A2" and marked out over the article "A2"
- Draw in a circular arc with a radius of 69mm with central point the intersection "A2"-M1"
- Attach to the tangent "T" a circular arc with central point the intersection "R1"-M1" and the radius "R2"
- The circular arc "R2" ends 3° before the angular point
- The 10mm tangent "T2" will be added at end point from the circular arc "R2"
- The tangent "T2" goes over in the radius "R3"
- The radius "R3" ends at the line "L1"

-For the neck guide, the internal contour is moved parallel with the value of the radius modification.

Werkstückkanten
DIN 6784



Materialstärke / material thickness $t=8$
Z = Senkung / countersink DIN 74 - Bf 5

Manufacturing has to consider the following standards:

Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:

General instructions for manufacturing 6.01.01.0

Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0

General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK

Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK

Surface finish DIN ISO 1302

Oberflächenreife nach DIN ISO 1302

No. of Revision	Change Änderung	Date Datum	Name Name	Weight Gewicht
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Material
Werkstoff
PE/UHMW
(schwarz)

Scale
Maßstab
1 : 2

Weight
Gewicht

Projection
Projektion

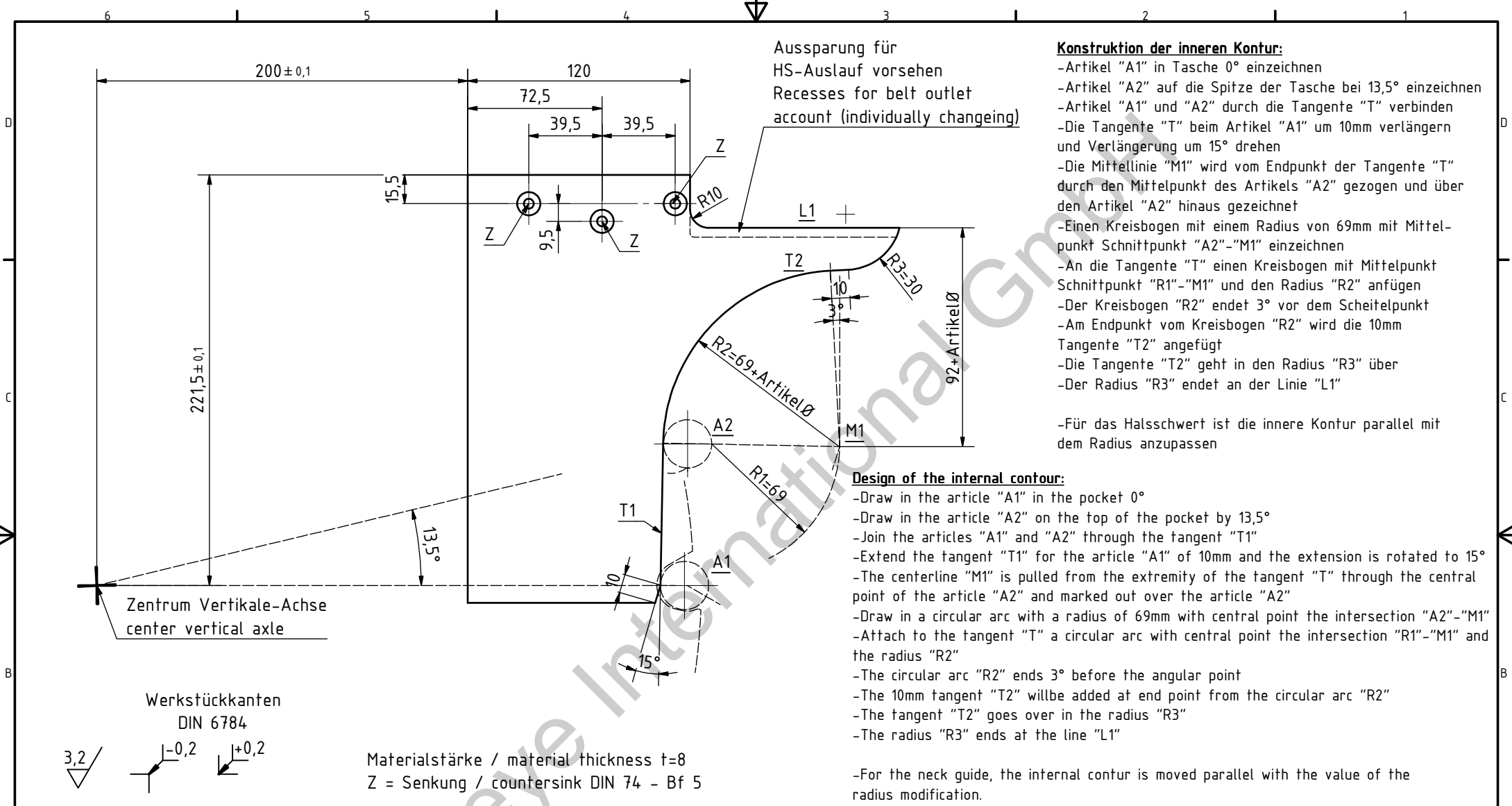
This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part.

Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch drittem mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

heye international

Department
Abteilung PD

Replaced by Ersetzt durch	Replacement for Ersatz für
Project no. D0003	Project name Projekt-Name Kalt-End-Standard
Naming Benennung	Project Structure Projektstruktur K03023
HS-Outfeed guide 36 Station R330 for article Ø30 - Ø41	
HS-Auslaufschwert 36 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø30 - Ø41	
Article no. Material-Nr.	Document no. Dokument-Nr. TEC20016455
No. of Revision 00	Sheet 1 / 1
Format A3	



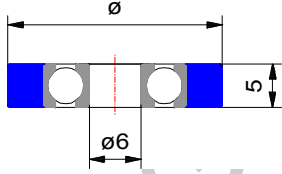
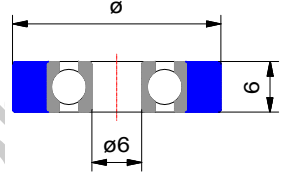
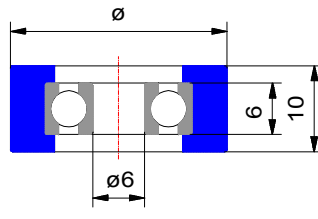
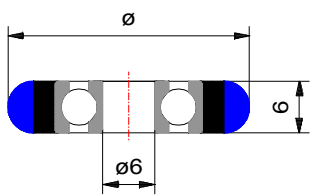
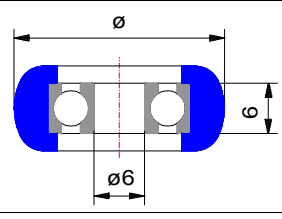
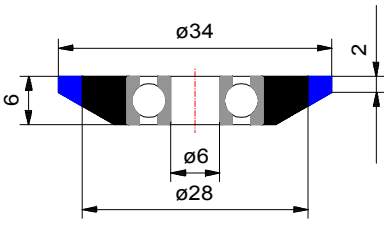
Manufacturing has to consider the following standards: Es sind folgende Normen für die Fertigung anzuwenden:																				Material Werkstoff PE/UHMW (schwarz)		This drawing is the confidential property protected by copyright of Heye International without whose prior written consent must not be copied, used or communicated to others wholly or in part. Diese Zeichnung ist ausschließliches Eigentum der Fa. Heye International und darf ohne Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt noch drittem mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.										Replaced by Ersetzt durch Project no. D0003 Project-Name Kalt-End-Standard				Replacement for Ersatz für																																																					
General instructions for manufacturing 6.01.01.0 Allgemeine Richtlinien zur Fertigung 6.01.01.0																																Naming Benennung Project Structure K03023																																																									
General tolerances for linear measures and angular dimensions, form and position according to DIN ISO 2768 - mK Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße, Form und Lage nach DIN ISO 2768 - mK																																HS-Outfeed guide 48 Station R330 for article Ø14 - Ø30 HS-Auslaufschwert 48 Posten R330 Artikeldurchmesser Ø14 - Ø30																																																									
Surface finish DIN ISO 1302 Oberflächenreihe nach DIN ISO 1302										No. of Revision Änderung										Change Änderung										Date Datum										Name Name										Weight Gewicht																				Article no. Material-Nr.				Document no. Dokument-Nr.				No. of Revision				Sheet Blatt				Format Format			
										Heye-International										Designed konstruiert ZahnA-Ad										Drawn gezeichnet ZahnA-Ad										Checked geprüft ZahnA-Ad										Projection Projektion 																				Department Abteilung PD				TEC20016588				00				1 / 1				A3			
Year Jahr 2013										Date Datum 10.09.2013										Date Datum 12.09.2013										Date Datum 12.09.2013										Projection Projektion 										Department Abteilung PD				TEC20016588				00				1 / 1				A3																							

4 Sternrollen, Schrauben und Achsen sowie Zwischenstücke

4.1 Allgemeines

Nachfolgend sind die Sternrollen, deren Befestigungsschrauben und Achsen sowie Zwischenstücke aufgelistet.

4.2 Sternrollen mit Innen-Durchmesser 6 mm

Bezeichnung	Artikel-nummer	Durchmesser	Zeichnung
Sternrolle zylindrisch	9102103041	Ø 25	
	5621107622	Ø 34	
Sternrolle zylindrisch	5621108304	Ø 23	
	9102104762	Ø 25	
	9102101037	Ø 34	
	5621101920	Ø 44	
Sternrolle zylindrisch	9102104069	Ø 23	
	9102104511	Ø 24	
	9102105388	Ø 25	
Sternrolle ballig	9102105394	Ø 25	
	9102105395	Ø 34	
	9102105396	Ø 44	
Sternrolle ballig	9102101038	Ø 23	
	9102105389	Ø 25	
Sternrolle konisch	9102105351	Ø 34	

Bezeichnung	Artikel-nummer	Durchmesser	Zeichnung
Sternrolle konisch	9102190000	Ø 38	
Sternrolle profil	9102103572	Ø 25	
Sternrolle profil	9102190097	Ø 25	
Sternrolle profil	9102101036 9102190024 9102101921	Ø 34 Ø 37 Ø 44	
Sternrolle profil	9102190086	Ø 55	
Sternrolle profil	9102107420	Ø 38	

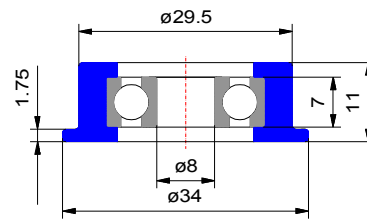
4.3 Sternrollen mit Innen-Durchmesser 8 mm

Bezeichnung	Artikel-nummer	Durchmesser	Zeichnung
Sternrolle zylindrisch	9102104398	Ø 27	
	9102104285	Ø 28	
	9102105155	Ø 29	
	9102104796	Ø 30	
	9102104797	Ø 32	
	9102104286	Ø 34	
	9102105153	Ø 44	
Sternrolle zylindrisch breit	9102105348	Ø 27	
	9102105347	Ø 28	
Sternrolle ballig	9102103040	Ø 28	
	9102104510	Ø 34	
	9102104759	Ø 44	
	9102107612	Ø 48	
Sternrolle ballig	9102105351	Ø 34	
Sternrolle konisch	9102105353	Ø 44	
Sternrolle profil	9102105349	Ø 40	
	9102105350	Ø 44	

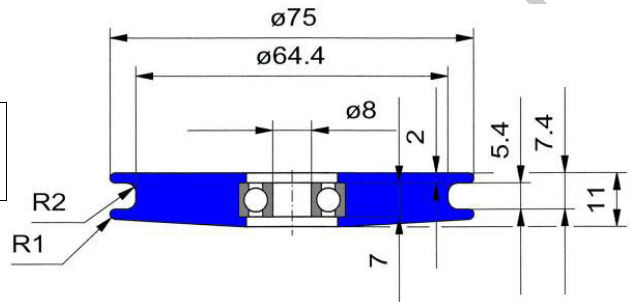
Bezeichnung	Artikel-nummer	Durchmesser	Zeichnung
Sternrolle profil	5621108087	Ø 33	
	5621108086	Ø 34	
Sternrolle profil	9102105383	Ø 44	
	9102105384	Ø 50	
	9102105385	Ø 55	
	9102105386	Ø 58	
	9102105387	Ø 66	
	5621106095	Ø 75	
Sternrolle profil	9102105354	Ø 66	
Sternrolle profil	9102105355	Ø 55	
Sternrolle profil	5621107502	Ø 31	
Sternrolle profil	5621107611	Ø 34	
	9102108194	Ø 36	

Bezeichnung	Artikel-nummer	Durchmesser	Zeichnung
-------------	----------------	-------------	-----------

Sternrolle profil	5621108460	Ø 29,5
-------------------	------------	--------



Sternrolle Kontur	5621107352	Ø 75
-------------------	------------	------

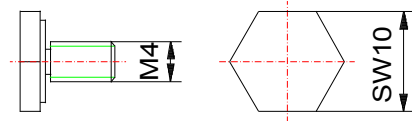


© Heye International

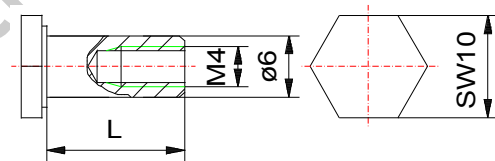
4.4 Schrauben und Achsen mit Gewinde M4

Bezeichnung	Artikel-nummer	Länge	Zeichnung
-------------	----------------	-------	-----------

Schraube M04	9102104761	
--------------	------------	--



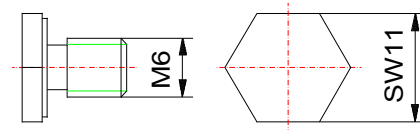
Achse D=06	9102190107	L 9,0
	9102105328	L 10,0
	9102104595	L 12,5
	9102190085	L 14,0
	9102105329	L 15,0
	9102108452	L 17,0
	9102104760	L 19,0
	9102108696	L 20,5
	9102108842	L 21,0
	9102105330	L 22,0
	9102105331	L 24,0
	5621103037	L 25,5
	9102105332	L 29,0
	9102105152	L 30,5
	9102190104	L 31,0
	9102105333	L 34,0
	9102105334	L 37,0
	9102105335	L 40,0
	9102105336	L 42,0
	9102105337	L 46,0
	9102105338	L 52,0
	9102105339	L 58,0
	9102105340	L 64,0



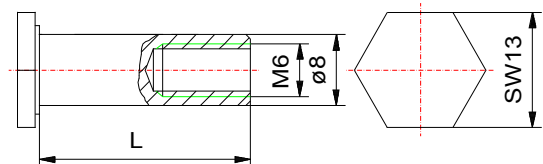
4.5 Schrauben und Achsen mit Gewinde M6

Bezeichnung	Artikel- nummer	Länge	Zeichnung
-------------	--------------------	-------	-----------

Schraube M06	9102103002	
--------------	------------	--



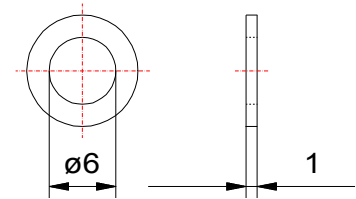
Achse D=08	5621103001	L 11,0
	5611105239	L 13,0
	9102104752	L 14,0
	9102105322	L 17,0
	9102104457	L 19,0
	9102104753	L 21,0
	9102105323	L 24,0
	9102104754	L 24,5
	9102190051	L 27,0
	9102105324	L 29,0
	9102104755	L 31,0
	9102104756	L 33,0
	9102190102	L 34,0
	9102107486	L 36,0
	9102105319	L 39,0
	9102105325	L 43,0
	9102104757	L 45,0
	9102190105	L 46,0
	9102105326	L 49,0
	9102104758	L 50,0
	9102190084	L 51,0
	9102105327	L 59,0
	9102105320	L 60,0
	9102190081	L 63,0
	9102190101	L 64,0
	9102105321	L 65,0
	9102190087	L 80,0



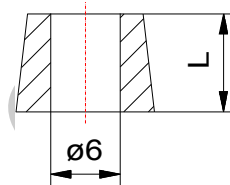
4.6 Zwischenstücke

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Zeichnung
-------------	---------------	-------	-----------

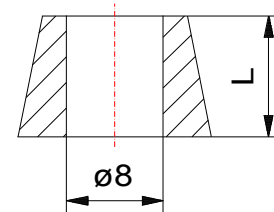
Zwischenstück Ø 6x1	9102105341	L 1,0
---------------------	------------	-------



Zwischenstück Ø 6	5621101018	L 2,5
	5621107664	L 6,5
	9102190103	L 7,0
	5621101022	L 8,5
	5621101023	L 14,5
	9102190083	L 28,5



Zwischenstück Ø 8	9102101024	L 3,0
	5621101025	L 7,0
	5621101026	L 10,0
	5621101027	L 14,0
	5621101028	L 18,0
	9102190088	L 23,0
	9102190089	L 25,0



5 Beispiele der Anordnung für Sterne und Auslaufschwerter

5.1 Allgemeines

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele für die Anordnung der Sterne und Auslaufschwerter in Abhängigkeit vom zu prüfenden Artikel.

HINWEIS

Die Beispiele sollen Ihnen helfen, die Anordnung der Sterne und Auslaufschwerter richtig vorzunehmen.

Die Beispiele geben Hinweise für:

- Anzahl der einzubauenden Sterne
- Position der Sterne
- Art und Anordnung der Sternrollen
- Anordnung der Rotationsrollen
- Anzahl und Position der Auslaufschwerter



Grundsätzlich sollte die Positionierung der Sternrollen und der Rotationsrollen so gewählt werden, dass eine hohe Standfestigkeit des Artikels gegeben ist (sog. „Dreibein“).

5.2 Flasche mit zylindrischem Hals

Merkmal	hoher Artikel mit kleinem Durchmesser und mittlerer Stabilität
Rotationsrollen	Rotationsrolle in Höhe des Schwerpunktes positionieren
Auslaufschwerter	Position Auslaufschwerter passend hierzu

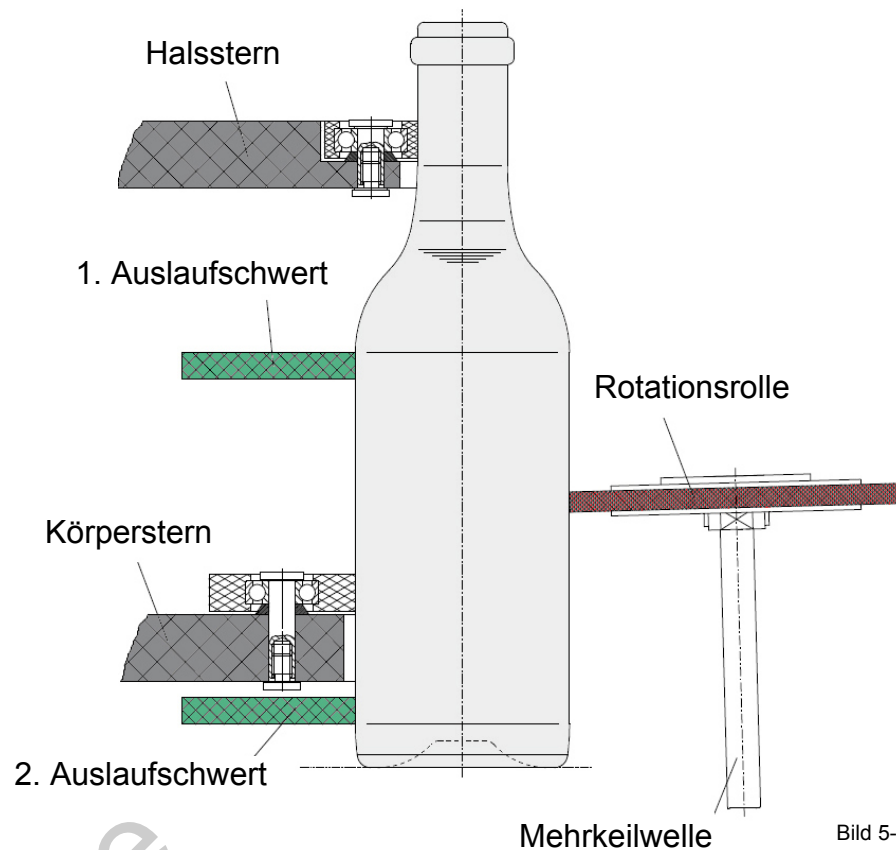


Bild 5-1

5.3 Flasche mit kegelförmigem Hals

Merkmal	Flasche mit kegelförmigem Hals
Sternrollen	bevorzugt ballige Sternrollen am Hals
Auslaufschwerter	sinnvolle Anordnung der Auslaufschwerter

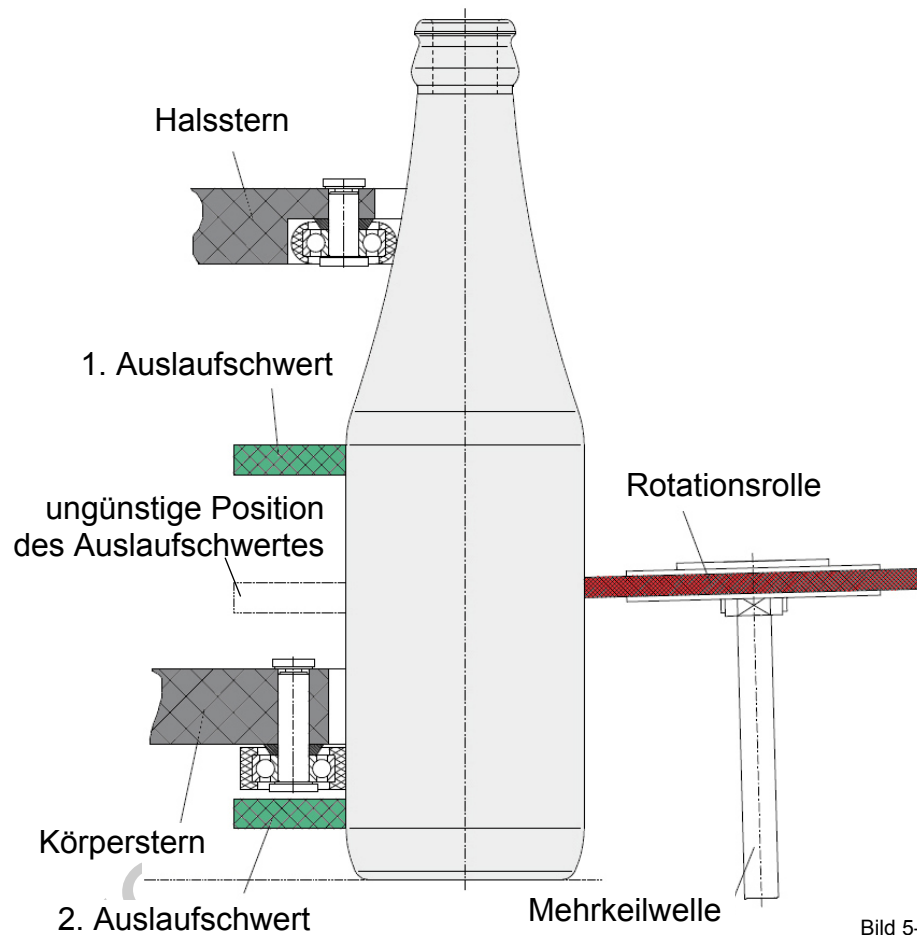


Bild 5-2

5.4 Kleine Flasche

Merkmal	standfester kleiner Artikel
Sternrollen	benötigt keine Sternrollen im Halsbereich
Sterne	es können 2 identische Körpersterne verwendet werden

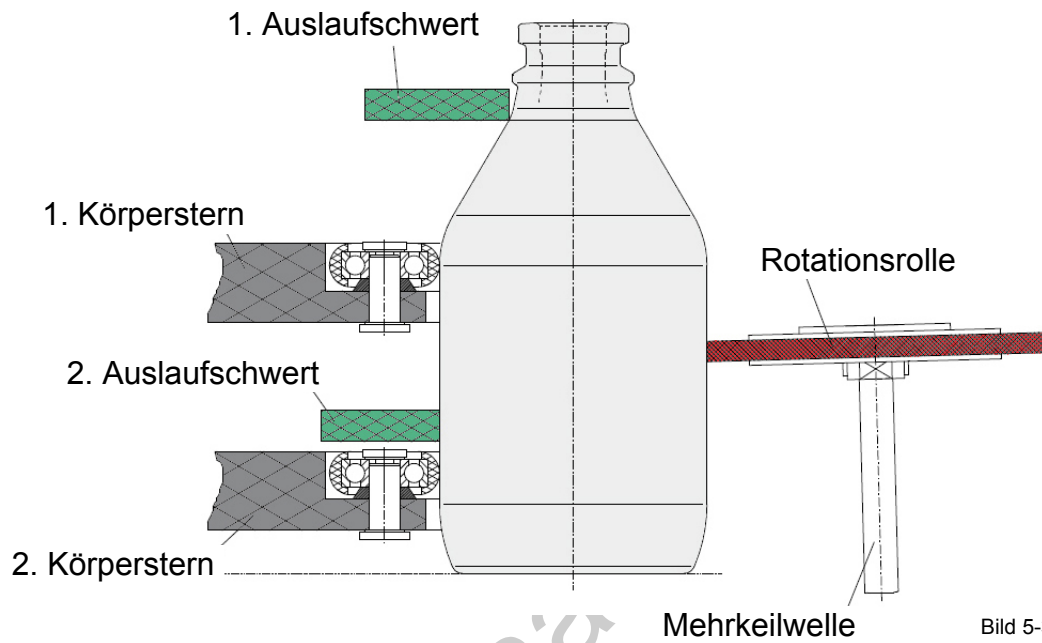


Bild 5-3

5.5 Niedriges Weithalsglas

Sterne	bedingt durch die Artikelhöhe ist nur 1 Stern möglich
---------------	---

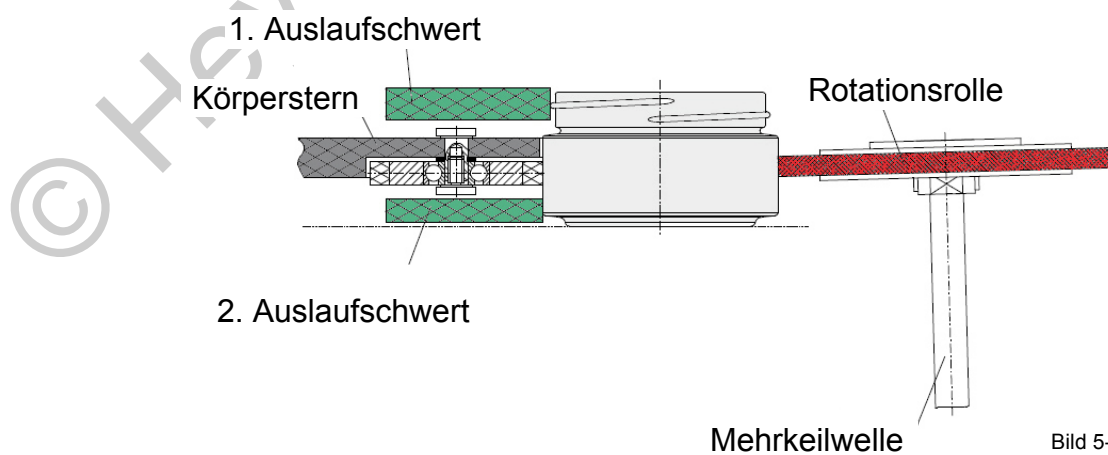


Bild 5-4

5.6 Weithalsglas

Merkmal	Artikel mit sehr guter Standfestigkeit
Stern	benötigt nur einen Stern mit Sternrollen beidseitig
Rotationsrollen	Rotationsrollen für eine gute Rotation nicht auf vorstehende Gravierungen setzen

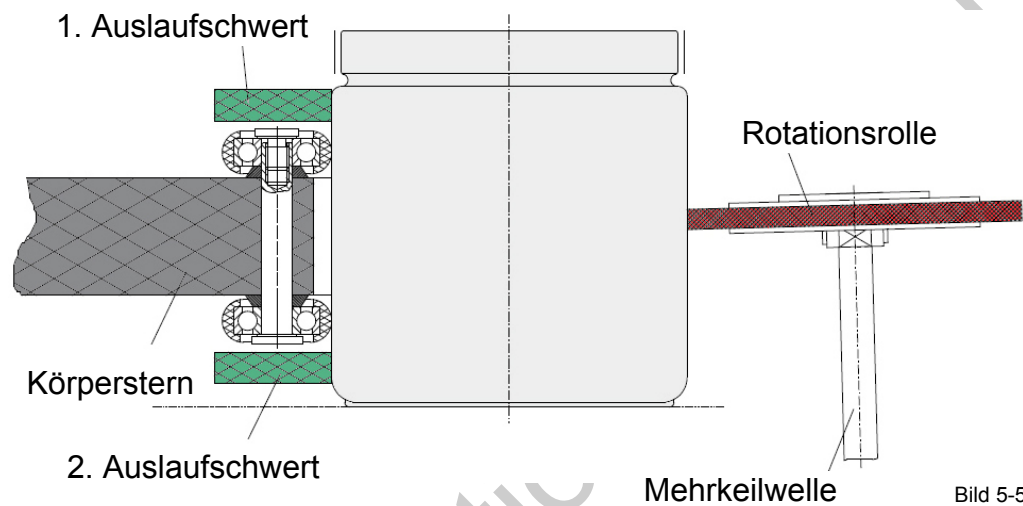


Bild 5-5

5.7 Weithalsglas mit 2 Sternen

Rotationsrollen

Position der Rotationsrollen an Gravierungen vermeiden



Es ist darauf zu achten, dass der Mündungsbereich für Prüfungen frei gehalten wird.

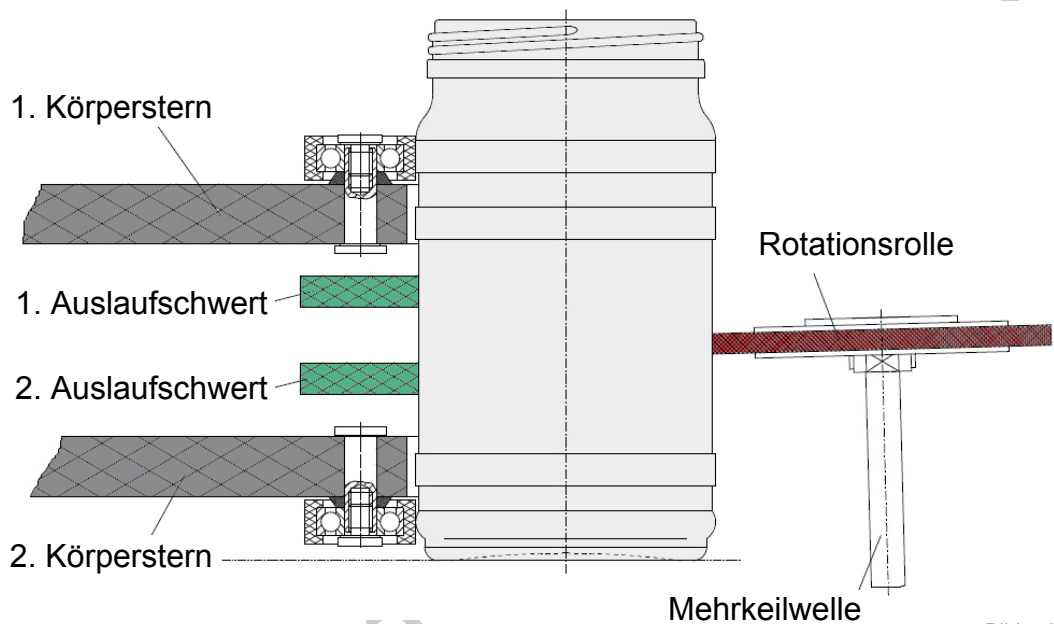


Bild 5-6

5.8 Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 1)

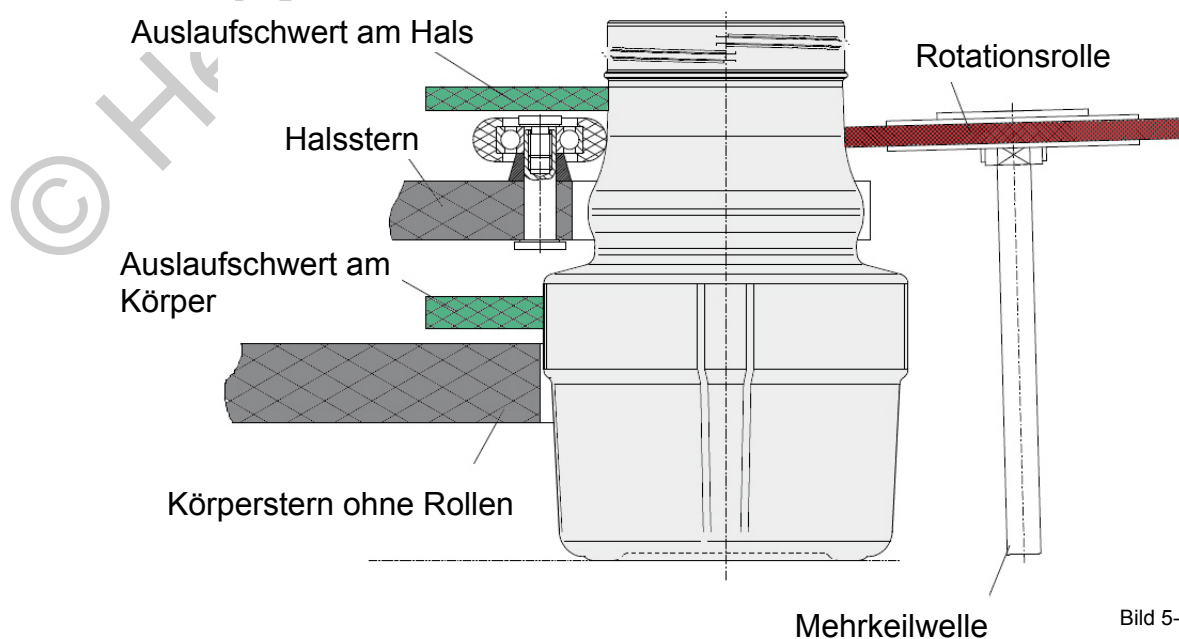
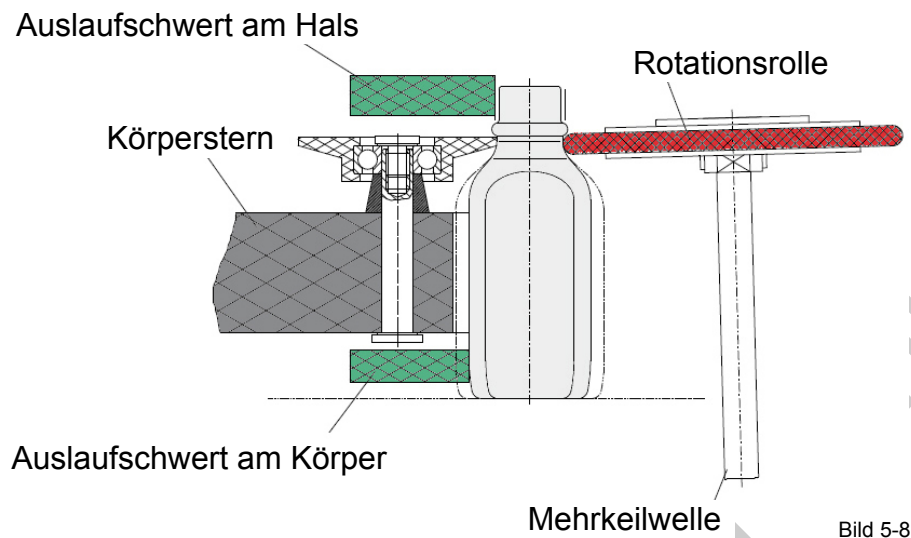
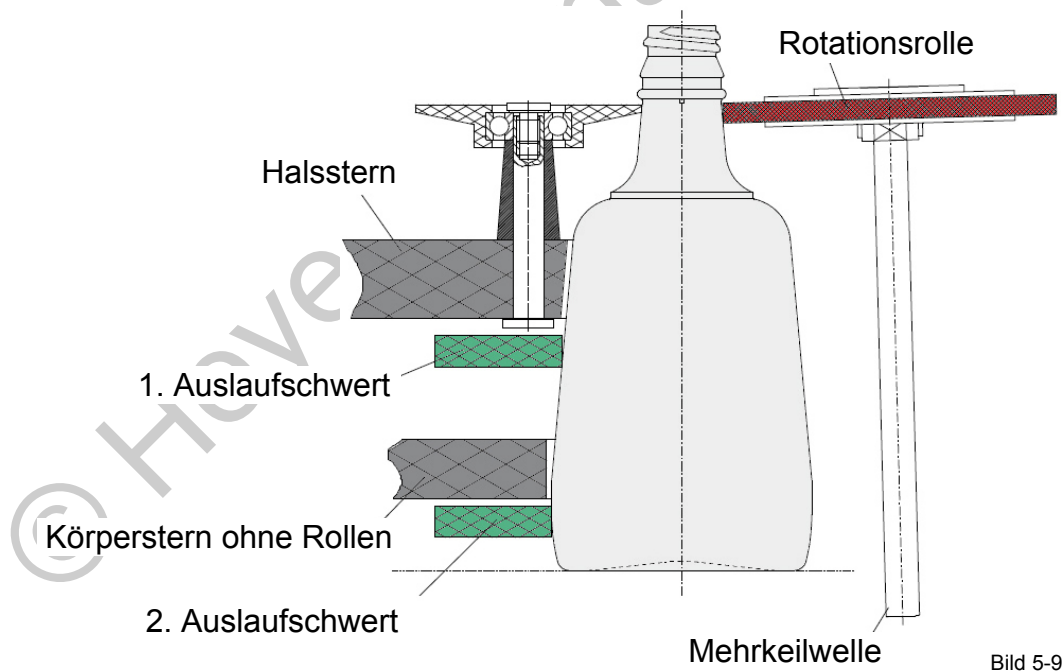


Bild 5-7

5.9 Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 2)



5.10 Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 3)



5.11 Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 4)

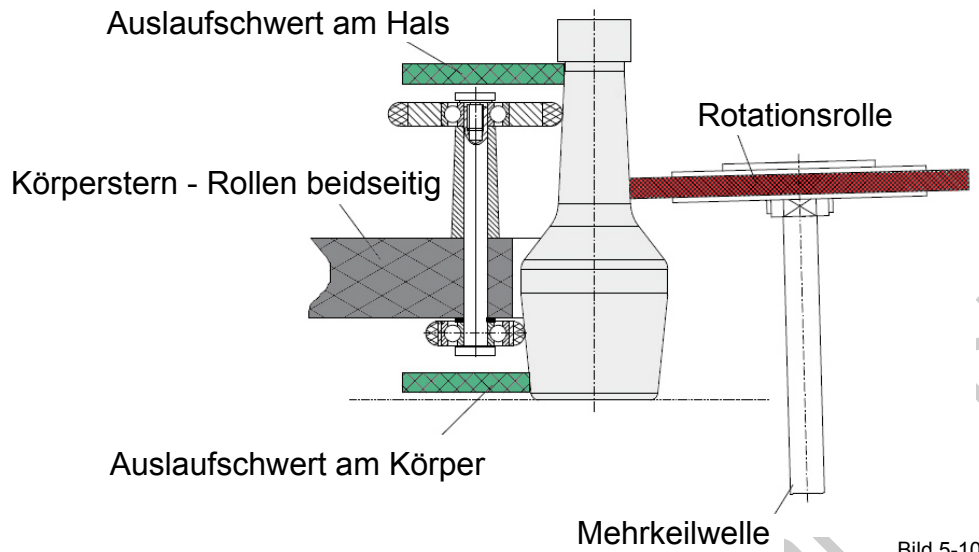


Bild 5-10

5.12 Schwieriger Artikel infolge seiner geometrischen Form (Beispiel 5)

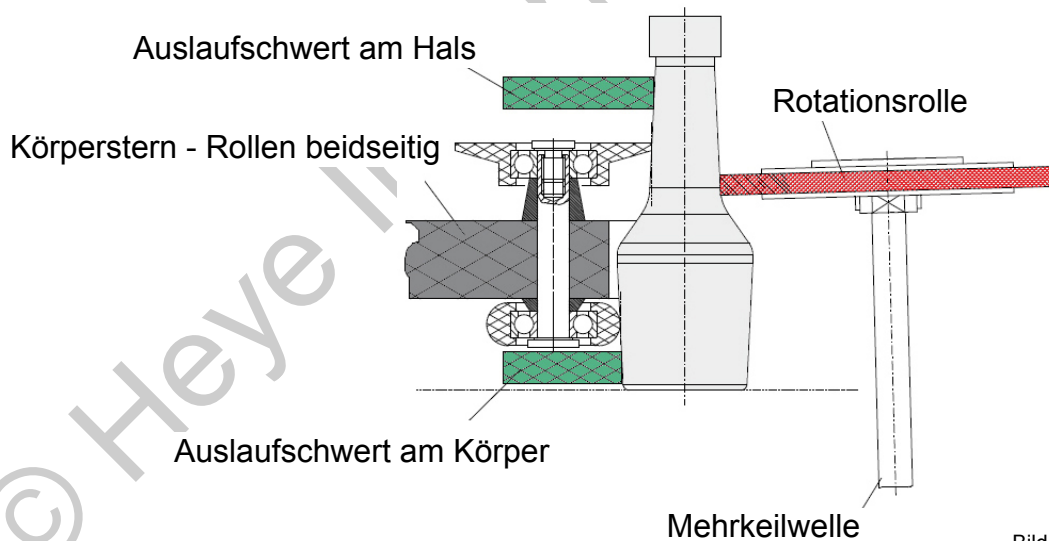


Bild 5-11

6 Einführungsschnecken

6.1 Allgemeines

Nachfolgend sind die Einführungsschnecken mit den jeweiligen Artikeldurchmessern aufgelistet.

Die Einführungsschnecken können in verschiedenen Glasprüfmaschinen für die folgenden Einsatzfälle genutzt werden:

Art der Behälter	Schnecke	Maschine
Rundartikel	Standard-Schnecke	SmartLine Match, ISM, CO
	kleiner Schneckenbock	SmartLine Match, ISM, CO
	Servoschnecke (Doppelschnecke)	SmartLine Speed
Formartikel	Standard-Schnecke	SmartLine Match, ISM, CO
	kleiner Schneckenbock	SmartLine Match, ISM, CO
	Servoschnecke (Doppelschnecke)	SmartLine Speed



Die Schnecken gibt es in linker Ausführung (LM) und in rechter Ausführung (RM).

6.2 Einführungsschnecken für Rundartikel

6.2.1 Für Standard-Schnecke

Bezeichnung der Schnecke	Artikelnummer	Artikeldurchmesser
GV11 (LM)	5629106710	Ø20-Ø27
GV11 (RM)	5629106711	Ø20-Ø27
GV12 (LM)	5629106551	Ø27-Ø36
GV12 (RM)	5629106552	Ø27-Ø36
GV13 (LM)	5629106553	Ø36-Ø50
GV13 (RM)	5629106554	Ø36-Ø50
GV14 (LM)	5629106555	Ø50-Ø66
GV14 (RM)	5629106556	Ø50-Ø66
GV15 (LM)	5629106557	Ø66-Ø95
GV15 (RM)	5629106558	Ø66-Ø95
GV16 (LM)	5629106559	Ø95-Ø120
GV16 (RM)	5629106560	Ø95-Ø120

6.2.2 Für kleinen Schneckenbock

Bezeichnung der Schnecke	Artikelnummer	Artikeldurchmesser
GV11 (LM)	5629107291	Ø20-Ø27
GV11 (RM)	5629108102	Ø20-Ø27
GV12 (LM)	5629107292	Ø27-Ø36
GV12 (RM)	5629107862	Ø27-Ø36
GV13 (LM)	5629107863	Ø36-Ø50
GV13 (RM)	5629107864	Ø36-Ø50

6.2.3 Für Servoschnecke

Bezeichnung der Schnecke	Artikelnummer	Artikeldurchmesser
SV (LM)	5609190220	Ø27-Ø36
SV (RM)	5609190221	Ø27-Ø36
SV (LM)	5609108674	Ø36-Ø50
SV (RM)	5609108675	Ø36-Ø50
SV (LM)	5609108672	Ø50-Ø66
SV (RM)	5609108673	Ø50-Ø66
SV (LM)	5609109061	Ø66-Ø95
SV (RM)	5609109062	Ø66-Ø95
SV (LM)	5609109063	Ø95-Ø121
SV (RM)	5609109064	Ø95-Ø121
SV (LM)	5609190803	Ø121-Ø155
SV (RM)	5609190558	Ø121-Ø155
SV (LM)	5609190804	Ø155-Ø180
SV (RM)	5609190559	Ø155-Ø180

HINWEIS

Werden in eine Servoschnecke (Doppelschnecke) 2 Schnecken eingebaut, müssen sie immer gleich sein.

6.3 Einführungsschnecken für Formartikel

6.3.1 Für Standard-Schnecke

HINWEIS

Die Einführungsschnecken für Formartikel können aus der Liste gewählt oder artikelspezifisch angefertigt werden.

Bezeichnung der Schnecke	Artikelnummer	Artikeldurchmesser
0 (LM)	5629102286	Ø20-Ø30
0 (RM)	5629102289	Ø20-Ø30
1 (LM)	5629102858	Ø31-Ø47
1 (RM)	5629102859	Ø31-Ø47
2 (LM)	5629101923	Ø48-Ø72
2 (RM)	5629101926	Ø48-Ø72
3 (LM)	5629105202	Ø66-Ø95
3 (RM)	5629102977	Ø66-Ø95
4 (LM)	5629105433	Ø95-Ø120
4 (RM)	5629102978	Ø95-Ø120

6.3.2 Für kleinen Schneckenbock

HINWEIS

Die Einführungsschnecken für Formartikel können aus der Liste gewählt oder artikelspezifisch angefertigt werden.

Bezeichnung der Schnecke	Artikelnummer	Artikeldurchmesser
00 (LM)	5629102914	Ø14-Ø20
00 (RM)	5629102913	Ø14-Ø20

6.3.3 Für Servoschnecke

HINWEIS

Die Einführungsschnecken für Formartikel werden artikelspezifisch angefertigt.